Currículo em **Ação**

VOLUME 4

LIVRO DO ESTUDANTE

2ª edição

Física

Biologia

Química

2ª série

Doping

VOLUME 4

LIVRO DO ESTUDANTE

2ª edição

Física
Biologia
Química

2ª série

Nome: _____

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Governador
Tarcísio Gomes de Freitas

Secretário da Educação
Renato Feder

Secretário Executivo
Vinicius Mendonça Neiva

Chefe de Gabinete
Juliana Velho

Subsecretário da Subsecretaria Pedagógica
Daniel Barros

Subsecretário da Subsecretaria de Gestão Corporativa
Sergio Sobral de Oliveira Neto

Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Fabricio Moura Moreira

Apresentação

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apresenta sua nova coleção de materiais didáticos, que alia o melhor do mundo digital com a facilidade dos livros impressos.

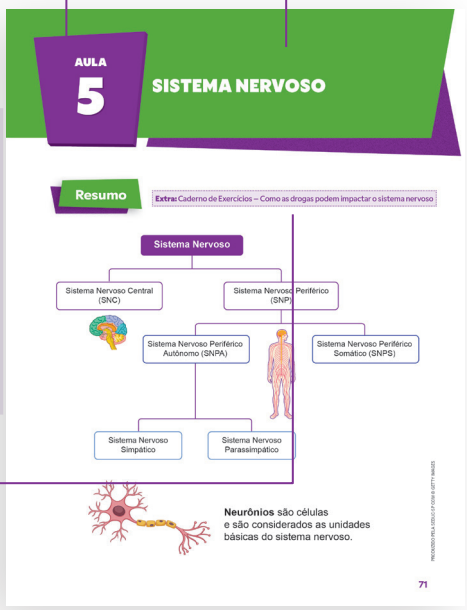
Desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade, essa coleção foi cuidadosamente elaborada para atender às demandas do ensino contemporâneo. Além de conteúdos atualizados, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo Paulista, este livro oferece uma abordagem prática e interativa, incentivando o protagonismo dos estudantes e apoiando os professores com ferramentas que tornam o processo de ensino-aprendizagem cada vez mais eficaz.

Conheça seu livro

Este livro foi criado para apoiar seus estudos, tanto em sala de aula quanto de forma autônoma. Totalmente integrado ao material digital, ele oferece um resumo dos principais conceitos abordados, atividades para praticar o que foi aprendido e exercícios para aprofundar seus conhecimentos.

Abertura das aulas

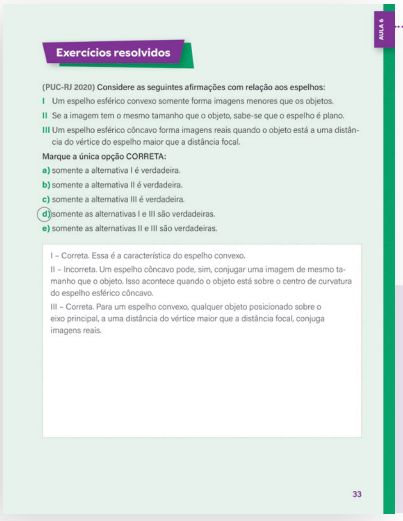
Número da aula Título da aula

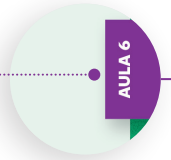


Resumo

Sistematiza os principais conceitos abordados na aula, garantindo que você fixe o que aprendeu e construa uma visão clara e estruturada do conteúdo.

Esse selo estará na seção "Resumo" quando houver itens correspondentes à aula no "Caderno de Exercícios".



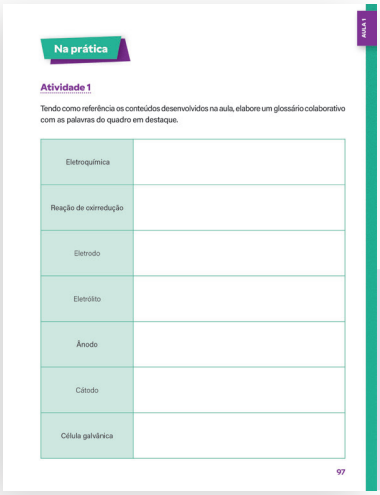


Numeração lateral

Número das aulas nas laterais, para localização rápida ao longo do livro.

Exercícios resolvidos

Apresenta a resolução detalhada de exercícios, passo a passo, para que você compreenda o processo e desenvolva suas habilidades de forma mais sólida.



Na prática

Atividade 1

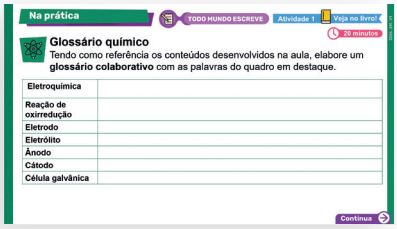
Tendo como referência os conteúdos desenvolvidos na aula, elabore um glossário colaborativo com as palavras do quadro em destaque.

Eletroquímica	
Reação de oxirredução	
Eletrodo	
Eletrólito	
Ânodo	
Cátodo	
Célula galvânica	

97

Na prática

Oferece atividades que permitem aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos na aula, ajudando a transformar o que você aprendeu em habilidades concretas.



Na prática | TODO MUNDO ESCREVE | Atividade 1 | Veja no livro! | 20 minutos

Glossário químico

Tendo como referência os conteúdos desenvolvidos na aula, elabore um **glossário colaborativo** com as palavras do quadro em destaque.

Eletroquímica	
Reação de oxirredução	
Eletrodo	
Eletrólito	
Ânodo	
Cátodo	
Célula galvânica	

Continua

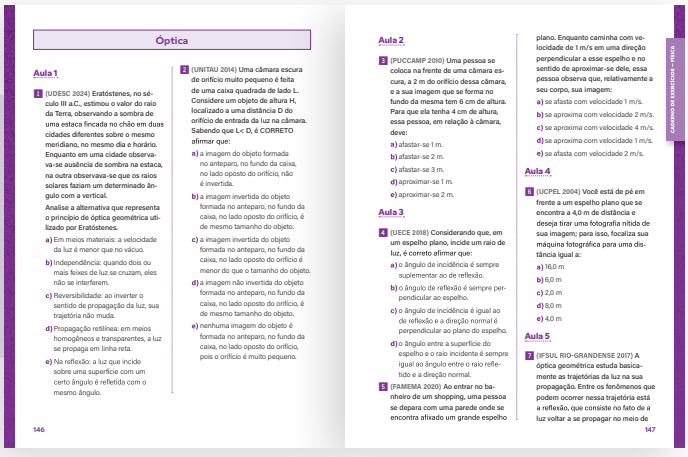
Material digital

Sempre que uma atividade do material digital apresentar a indicação "Veja no livro!", significa que ela estará aqui para sua resolução.

Atividade 1 **Veja no livro!** — Referências às atividades a serem realizadas no livro.

Cadernos de Exercícios

Apresenta questões com níveis de dificuldade variados para que você possa testar seu entendimento, se desafiar e se preparar para as avaliações.



Óptica

Aula 1

1 (UDESC 2024) Eratóstenes, no século III a.C., estimou o valor do raio da Terra, observando a sombra de uma estaca fincada no chão em duas cidades diferentes sobre o mesmo meridiano, no mesmo dia e horário. Enquanto em uma cidade observava-se ausência de sombra na estaca, na outra observava-se que os raios solares faziam um determinado ângulo com a vertical.
Analise a alternativa que representa o princípio de óptica geométrica utilizado por Eratóstenes.
a) Em meios materiais: a velocidade da luz é menor que no vácuo.
b) Independência: quando dois ou mais feixes de luz se cruzam, eles não se interferem.
c) Reversibilidade: ao inverter o sentido de propagação da luz, sua trajetória não muda.
d) Propagação retilínea: em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta.
e) Na reflexão: a luz que incide sobre uma superfície com um certo ângulo é refletida com o mesmo ângulo.

2 (UNITAU 2014) Uma câmara escura de orifício muito pequeno é feita de uma caixa quadrada de lado L. Considere um objeto de altura H, localizado a uma distância D do orifício de entrada da luz na câmara. Sabendo que L< D, é CORRETO afirmar que:
a) a imagem do objeto formada no anteparo, no fundo da caixa, no lado oposto do orifício, não é invertida.
b) a imagem invertida do objeto formada no anteparo, no fundo da caixa, no lado oposto do orifício, é de mesmo tamanho do objeto.
c) a imagem invertida do objeto formada no anteparo, no fundo da caixa, no lado oposto do orifício é menor do que o tamanho do objeto.
d) a imagem não invertida do objeto formada no anteparo, no fundo da caixa, no lado oposto do orifício, é de mesmo tamanho do objeto.
e) nenhuma imagem do objeto é formada no anteparo, no fundo da caixa, no lado oposto do orifício, pois o orifício é muito pequeno.

146

Aula 2

3 (PUCCAMP 2010) Uma pessoa se coloca na frente de uma câmara escura, a 2 m do orifício dessa câmara, e a sua imagem que se forma no fundo da mesma tem 6 cm de altura. Para que ela tenha 4 cm de altura, essa pessoa, em relação à câmara, deve:
a) afastar-se 1 m.
b) afastar-se 2 m.
c) afastar-se 3 m.
d) aproximar-se 1 m.
e) aproximar-se 2 m.

Aula 3

4 (UECE 2018) Considerando que, em um espelho plano, incide um raio de luz, é correto afirmar que:
a) o ângulo de incidência é sempre suplementar ao de reflexão.
b) o ângulo de reflexão é sempre perpendicular ao espelho.
c) o ângulo de incidência é igual ao de reflexão e a direção normal é perpendicular ao plano do espelho.
d) o ângulo entre a superfície do espelho e o raio incidente é sempre igual ao ângulo entre o raio refletido e a direção normal.

5 (FAMEMA 2020) Ao entrar no banheiro de um shopping, uma pessoa se depara com uma parede onde se encontra afixado um grande espelho plano. Enquanto caminha com velocidade de 1 m/s em uma direção perpendicular a esse espelho e no sentido de aproximar-se dele, essa pessoa observa que, relativamente a seu corpo, sua imagem:
a) se afasta com velocidade 1 m/s.
b) se aproxima com velocidade 2 m/s.
c) se aproxima com velocidade 4 m/s.
d) se aproxima com velocidade 1 m/s.
e) se afasta com velocidade 2 m/s.

Aula 4

6 (UCPEL 2004) Você está de pé em frente a um espelho plano que se encontra a 4,0 m de distância e deseja tirar uma fotografia nítida de sua imagem; para isso, focaliza sua máquina fotográfica para uma distância igual a:
a) 16,0 m
b) 6,0 m
c) 2,0 m
d) 8,0 m
e) 4,0 m

Aula 5

7 (IFSUL RIO-GRANDENSE 2017) A óptica geométrica estuda basicamente as trajetórias da luz na sua propagação. Entre os fenômenos que podem ocorrer nessa trajetória está a reflexão, que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de

147

Sumário

FÍSICA

Aula 1 Propagação retilínea da luz **10**
Aula 2 Exercícios sobre propagação da luz, sombras e câmara escura **15**
Aula 3 Da reflexão à formação de imagens em espelhos planos **18**
Aula 4 Leis da reflexão e formação de imagens em espelhos planos **23**
Aula 5 Elementos geométricos e características dos espelhos esféricos gaussianos **27**
Aula 6 Raios particulares e representações gráficas em espelhos esféricos **30**
Aula 7 Exercícios propostos: raios luminosos e imagens em espelhos esféricos **35**
Aula 8 Equação de Gauss e aumento linear **40**
Aula 9 Exercícios sobre referencial gaussiano e equação de Gauss **44**
Aula 10 Índices de refração e leis da refração da luz **49**
Aula 11 Comportamento óptico em lentes delgadas **53**
Aula 12 Resolvendo problemas com equação de Gauss e aumento linear em lentes **57**

BIOLOGIA

Aula 1 Saúde e bem-estar dos adolescentes **60**
Aula 2 Infecções sexualmente transmissíveis **64**
Aula 3 Sistema endócrino e contraceptivos hormonais **66**
Aula 4 Sistema reprodutor e outros métodos contraceptivos **68**
Aula 5 Sistema nervoso **71**
Aula 6 Como as drogas podem impactar o sistema nervoso **75**
Aula 7 Drogas lícitas: tabaco e nicotina **78**
Aula 8 Vulnerabilidade dos jovens à desinformação **81**
Aula 9 Obesidade e desnutrição **83**
Aula 10 Sistema endócrino e diabetes **85**
Aula 11 Higiene dos alimentos **88**
Aula 12 Protozooses e saneamento básico: giardíase e amebíase **91**

QUÍMICA

Aula 1 A história e evolução das pilhas e baterias **96**
Aula 2 Processos eletroquímicos **98**
Aula 3 Oxirredução e condução de energia **101**
Aula 4 Funcionamento de pilhas e baterias **105**
Aula 5 Avaliando a diferença de potencial de uma pilha **107**
Aula 6 Construindo uma pilha ou bateria **111**
Aula 7 Células voltaicas **117**
Aula 8 Eletrólise ígnea e aquosa **122**
Aula 9 Galvanoplastia **126**
Aula 10 Galvanoplastia: uma aplicação da eletrólise **130**
Aula 11 Primeira lei da eletrólise **134**
Aula 12 Lixo eletrônico: descarte e impactos ambientais **136**

Caderno de Exercícios **145**
Física **145**
Biologia **151**
Química **163**

Anexos **173**

FÍSICA

AULA

1

PROPAGAÇÃO RETILÍNEA DA LUZ

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Óptica

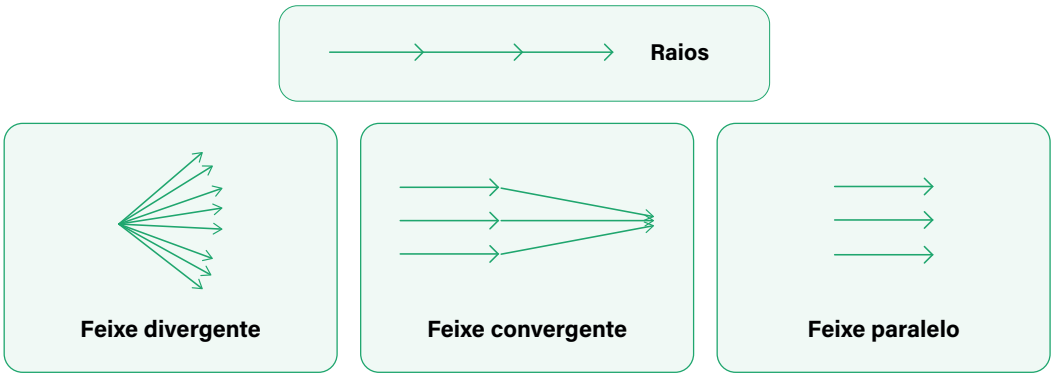
Princípio da propagação retilínea da luz

Em um meio homogêneo e transparente, a luz se propaga segundo trajetórias retilíneas.

Princípio da independência dos raios

Quando os raios de luz se cruzam, cada um continua sua propagação independentemente da presença dos outros.

A representação gráfica da luz é denominada raio de luz. Um conjunto de raios de luz é chamado de feixe de luz, podendo ser divergente, convergente ou paralelo.



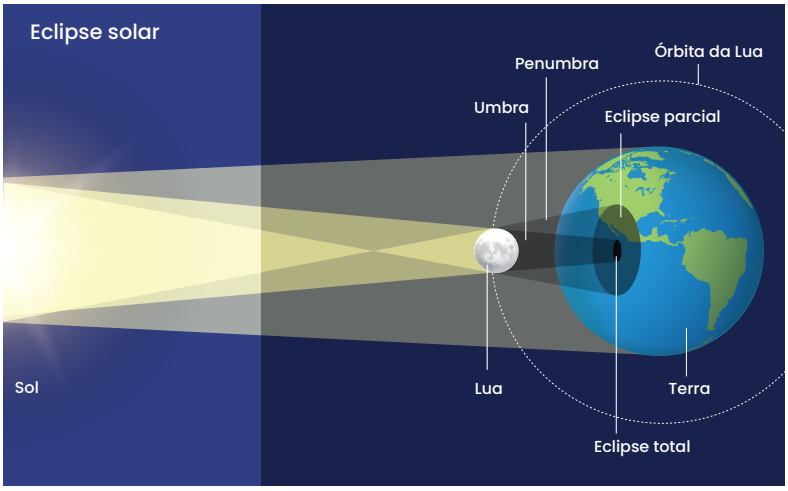
YAMAMOTO; FUKE, 2016. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

A luz é emitida por uma fonte luminosa, que pode ser classificada como pontual ou extensa.

- **Fonte pontual**: modelo utilizado para o caso em que as dimensões da fonte são desprezíveis em comparação às distâncias até os corpos iluminados por ela.
- **Fonte extensa**: fonte luminosa com dimensões que não são desprezíveis em comparação às distâncias até os corpos iluminados por ela.

Eclipse solar

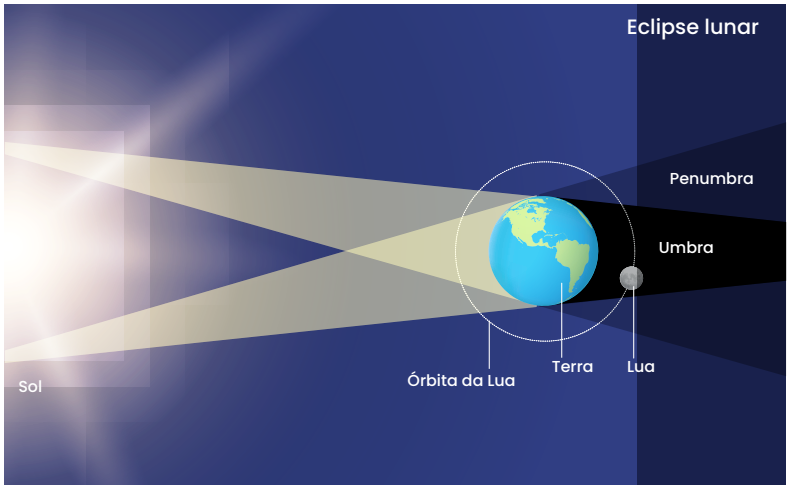
O eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, alinhando-se de modo que sua sombra seja projetada sobre a Terra, bloqueando total ou parcialmente a luz solar.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Eclipse lunar

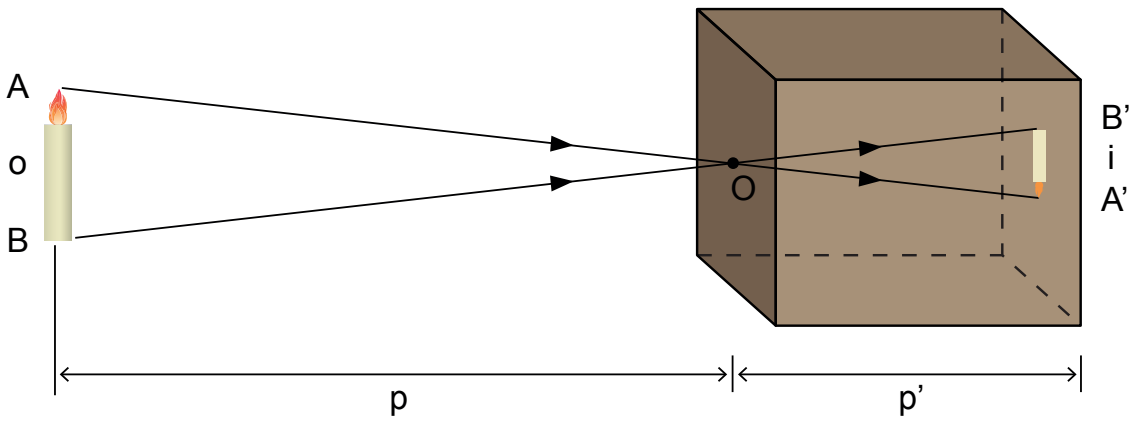
O eclipse lunar ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, de modo que sua sombra seja projetada sobre a Lua.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Câmara escura

Outra aplicação do princípio da propagação retilínea da luz ocorre quando estudamos a câmara escura.



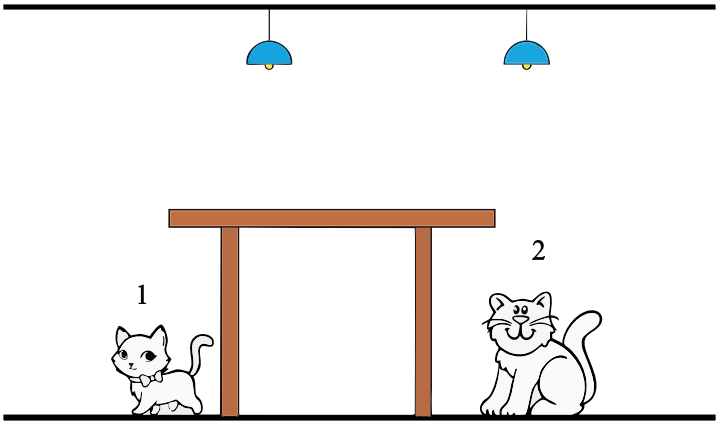
TODO ESTUDO, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

$$\frac{o}{i} = \frac{p}{p'}$$

Na prática

Atividade 1

(UNESP 2012) Os gatos 1 e 2 encontram-se parados em um ambiente iluminado apenas por duas lâmpadas puntiformes penduradas no teto. O único obstáculo existente nesse ambiente é uma mesa opaca de tampo horizontal, apoiada no solo, também horizontal e opaco.



UNESP, 2012

Os gatos estão em um mesmo plano vertical (o plano da figura), que contém as lâmpadas e que passa pelo centro da mesa.

Desconsiderando a reflexão da luz em qualquer superfície e efeitos de difração nas bordas da mesa, pode-se afirmar que os gatos 1 e 2 encontram-se, respectivamente, em regiões de:

a) sombra e de penumbra.

b) sombra e de sombra.

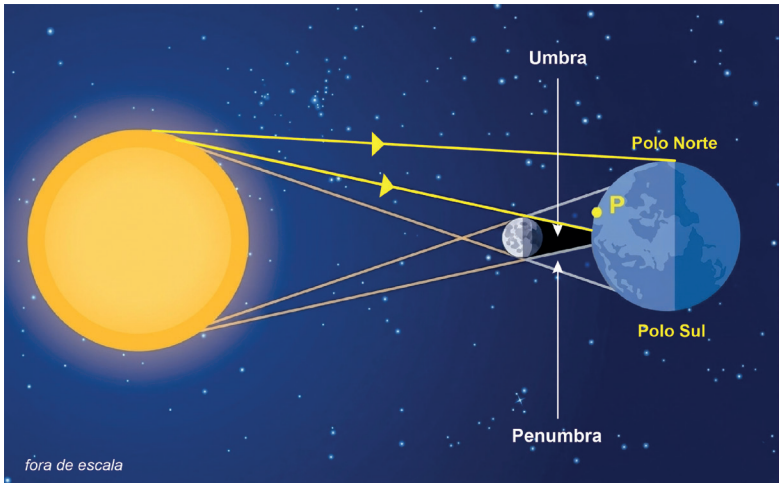
c) sombra e iluminada pelas duas lâmpadas.

d) penumbra e iluminada pelas duas lâmpadas.

e) penumbra e de penumbra.

Atividade 2

(FCMSC-SP 2021 – Adaptada) A figura mostra o esquema de um eclipse. No instante em que ele ocorria, uma pessoa encontrava-se no ponto indicado pela letra P, na superfície da Terra.



FCMSC-SP, 2021

Essa pessoa observa um eclipse:

a) parcial do Sol.

b) parcial da Lua.

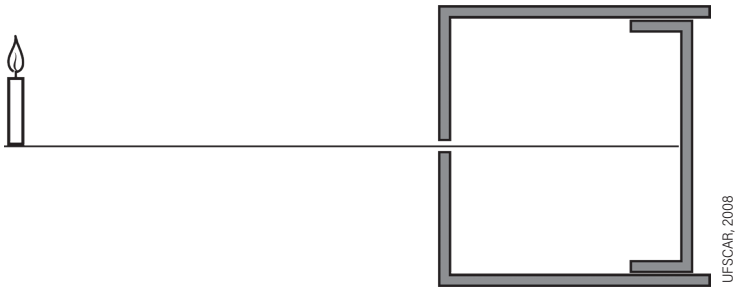
c) anular do Sol.

d) total da Lua.

e) total do Sol.

Atividade 3

(UFSCAR 2008) A 1 metro da parte frontal de uma câmara escura de orifício, uma vela de comprimento 20 cm projeta na parede oposta da câmara uma imagem de 4 cm de altura.



UFSCAR, 2008

A câmara permite que a parede onde é projetada a imagem seja movida, aproximando-se ou afastando-se do orifício. Se o mesmo objeto for colocado a 50 cm do orifício, para que a imagem obtida no fundo da câmara tenha o mesmo tamanho da anterior, 4 cm, a distância que deve ser deslocado o fundo da câmara, relativamente à sua posição original, em cm, é de:

a) 50 **b)** 40 **c)** 20 **d)** 10 **e)** 5

AULA

2

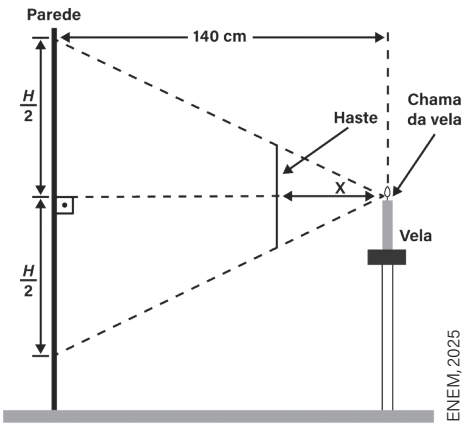
EXERCÍCIOS SOBRE PROPAGAÇÃO DA LUZ, SOMBRAS E CÂMARA ESCURA

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Óptica

Atividade 1

1 **(ENEM BELÉM 2025)** Um estudante posicionou uma haste entre uma parede e uma vela. A haste, com 20 cm de comprimento, foi colocada paralela à parede, na qual projetava uma sombra de comprimento *H*. O estudante mediu a distância entre a chama da vela e a parede, encontrando 140 cm, e elaborou um esquema para ilustrar a situação, como na figura, em que X representa a distância entre a haste e a chama da vela.



ENEM, 2025

Qual é a relação entre *H* e *X* nesse experimento?

a) $H/X = 1/7$

b) $H/X = 7$

c) $H \cdot X = 700$

d) $H \cdot X = 1\,400$

e) $H \cdot X = 2\,800$

Atividade 2

UEMG, 2024

2 **(UEMG 2024 – Adaptada)** Durante o mês de outubro de 2023, houve a ocorrência de dois grandes eventos astronômicos: o eclipse solar anular, no dia 14, seguido de um eclipse lunar parcial, no dia 28. O primeiro pôde ser observado em todo território brasileiro. Já o segundo fenômeno foi visto em apenas algumas regiões do país. Todo eclipse está relacionado com o princípio de propagação da luz e depende do alinhamento entre os três astros: Terra, Lua e Sol.

Assim sendo, considerando o eclipse lunar parcial, é correto afirmar que:

a) se a Terra estiver parcialmente na umbra da Lua nova, então o eclipse lunar será parcial.

b) quando a Lua cheia está coberta por apenas uma parte da sombra da Terra, temos um eclipse lunar parcial.

c) somente quando a lua nova estiver na antumbra terrestre, o eclipse lunar será parcial.

d) o eclipse lunar é dito parcial quando a Lua cheia está na penumbra da Terra.

Atividade 3

3 **(IFBA 2018 – Adaptada)** Um objeto luminoso e linear é colocado a 20 cm do orifício de uma câmara escura, obtendo-se em sua parede do fundo uma figura projetada de 8 cm de comprimento. O objeto é, então, afastado, sendo colocado a 80 cm do orifício da câmara. O comprimento da nova figura projetada na parede do fundo da câmara é de:

a) 4 cm **b)** 16 cm **c)** 32 cm **d)** 2 cm **e)** 10 cm

Atividade 4

4 **(UNICENTRO 2014)** A imagem formada em uma câmara escura tem 4,0 cm de altura quando o objeto está situado a 20,0 m da parede com orifício. Nessas condições, para que o tamanho da imagem se reduza para 1,0 cm, o objeto deverá ser afastado da posição inicial a uma distância, em m, igual a:

a) 90 **b)** 80 **c)** 70 **d)** 60

AULA

3

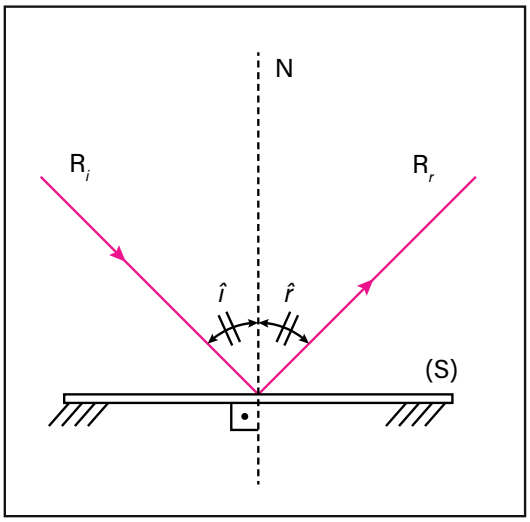
DA REFLEXÃO À FORMAÇÃO DE IMAGENS EM ESPELHOS PLANOS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Óptica

Reflexão é o fenômeno em que a luz, ao atingir a superfície que separa dois meios, retorna ao meio de onde veio:

Antes de enunciarmos as condições que são verificadas quando ocorre a reflexão, vamos destacar elementos importantes:



SILVA, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

- N: reta normal à superfície;
- R_i: raio incidente;
- R_r: raio refletido;
- $\hat{i}$: ângulo de incidência (ângulo entre o raio incidente e a reta normal);
- $\hat{r}$: ângulo de reflexão (ângulo entre o raio refletido e a reta normal);
- S: superfície refletora.

Quando o fenômeno da reflexão ocorre, duas leis são obedecidas.

1ª Lei da Reflexão

O raio incidente (R_i), o raio refletido (R_r) e a reta normal (N) são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano.

2ª Lei da Reflexão

A medida do ângulo de incidência ($\hat{i}$) é igual à medida do ângulo de reflexão ($\hat{r}$).

Vale notar que, para qualquer superfície refletora, plana ou curva, as leis da reflexão são válidas.

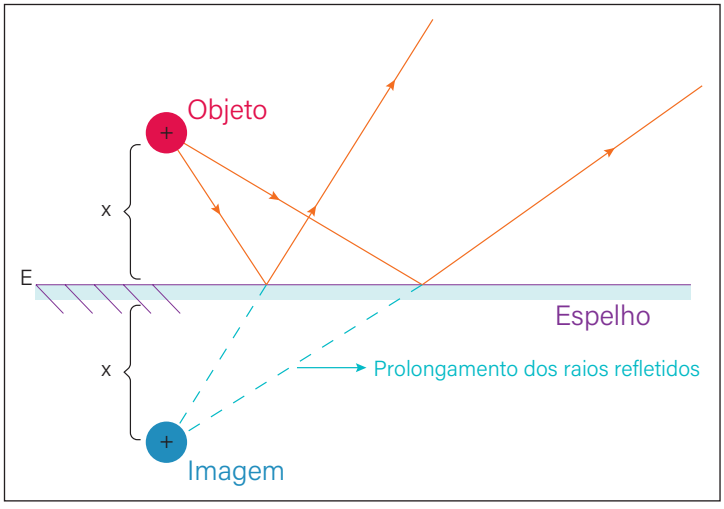
O mais simples dos diversos sistemas ópticos que estudaremos é o espelho plano, que possui superfície lisa e regular. A luz que incide sobre ele é refletida obedecendo às leis da reflexão, cuja representação gráfica é feita por uma linha reta com hachuras indicando o lado opaco (não refletor).

Formação de imagens no espelho plano

- **Ponto material**

Ao posicionar um objeto a uma distância "*x*" de um espelho plano, observamos que a imagem formada preserva duas características:

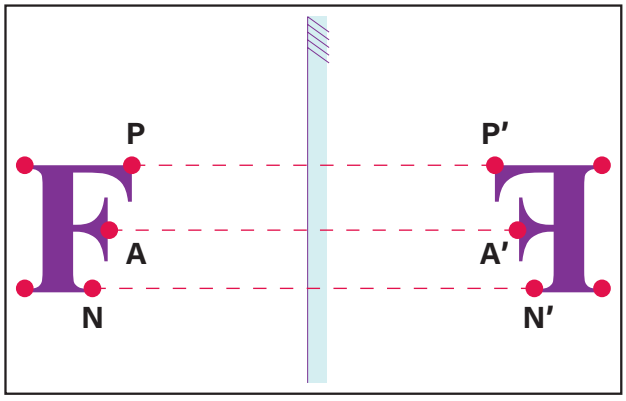
- a distância da imagem ao espelho é igual à distância do objeto ao espelho;
- tendo em vista que objeto e imagem estão à mesma distância do espelho, elas possuem o mesmo tamanho.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

- **Corpo extenso**

As imagens formadas por espelhos planos mantêm a orientação vertical, mas são invertidas horizontalmente, como se estivessem "trocadas de lado". Esse efeito é chamado **enantiomorfismo**.
Um exemplo é a comparação entre a mão esquerda e a direita: embora tenham o mesmo formato, ao colocá-las uma sobre a outra, elas não se sobrepõem.



KUADRO, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Exercícios resolvidos

1 **(URCA 2015)** Se um objeto se encontra a 1,5 m de um espelho plano então a distância entre ele e a imagem produzida pelo espelho é de:

a) 1 m **b)** 2 m **c)** 3 m **d)** 4 m **e)** 5 m

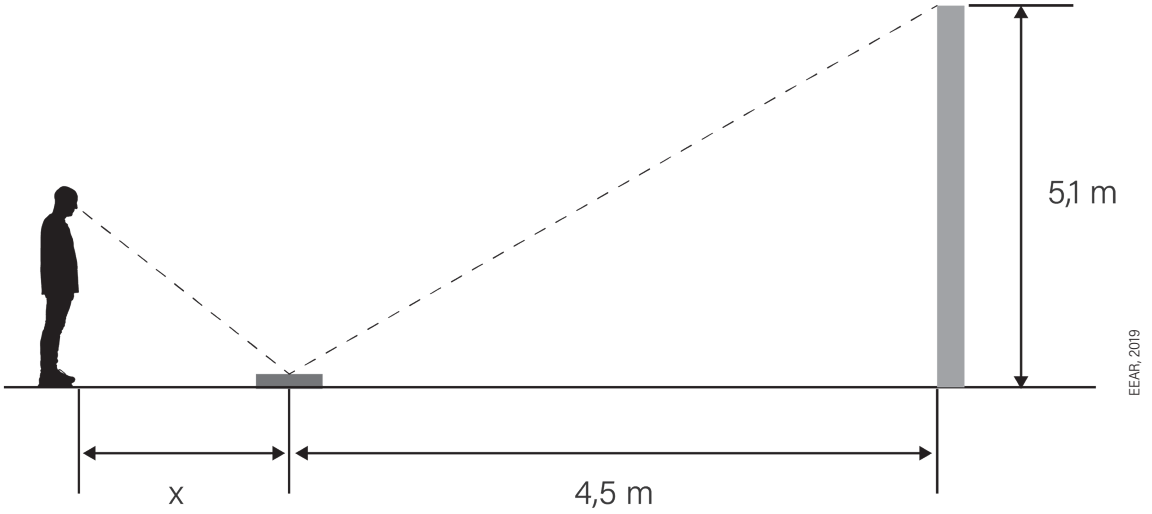
Se a distância entre objeto e o espelho é de 1,5 m, a distância da imagem ao espelho também será de 1,5 m, devido à simetria. Logo, a distância entre o objeto e a imagem será de 3 m.

Na prática

Atividade 1

1 **(EEAR 2019)** Um aluno resolveu colocar em prática uma atividade que aprendeu quando estava estudando reflexão no espelho plano.

Conforme o desenho, colocou um espelho plano, de pequenas dimensões e espessura desprezível, com a face espelhada voltada para cima, e a 4,5 m de um poste e conseguiu determinar a altura do poste em 5,1 m.



Sabendo que o estudante tem uma altura, da base dos pés até os olhos, de 1,70 m, qual a distância (x), em metros, que o aluno teve que ficar do espelho para enxergar o reflexo da extremidade superior do poste?

a) 0,5 m **b)** 1,0 m **c)** 1,5 m **d)** 2,0 m

Atividade 2

2 Um ponto objeto, em frente a um espelho plano, encontra-se à distância de 6 m de sua imagem. Determine o que se pede.

a) A distância da imagem ao espelho.

b) Se o objeto for afastado 2 m em relação ao espelho, qual será a distância entre o objeto e a imagem?

AULA

4

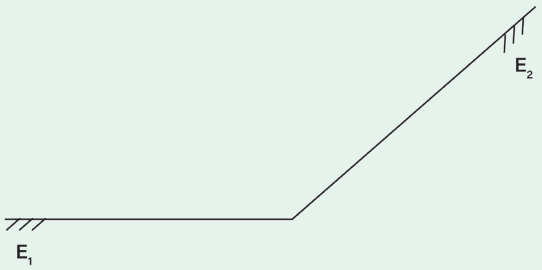
LEIS DA REFLEXÃO E FORMAÇÃO DE IMAGENS EM ESPELHOS PLANOS

Exercícios resolvidos

Extra: Caderno de Exercícios – Óptica

(UNICENTRO 2016)

Dois espelhos, E_1 e E_2, formam um ângulo de 135° um em relação ao outro, como mostra a figura. Um raio R incide sobre o espelho E_1 a um ângulo de 70° em relação à sua normal.



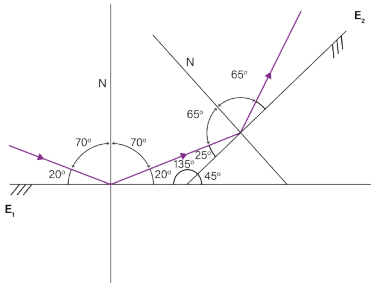
UNICENTRO, 2016

Nessas condições, o raio R, após ser refletido no espelho E_2, terá uma direção que forma um ângulo, em relação à sua normal, igual a:

a) 75° **b)** 70° **c)** 65° **d)** 60°

Para encontrar o ângulo de reflexão em relação ao espelho 2, temos que traçar os raios incidentes e refletidos, conforme a imagem a seguir.

Se o raio R incide sobre o espelho E_1 a um ângulo de 70° em relação à sua normal, então o ângulo do raio refletido também faz um ângulo de 70° em relação à normal. Logo, o ângulo entre o raio refletido do espelho E_1 e o plano do espelho E_1 é de 20°. Além disso, o raio refletido do espelho E_1, o plano do espelho E_1 e o plano do espelho E_2 formam um triângulo obtusângulo cujo ângulo obtuso mede 135° de acordo com a figura. Portanto, o terceiro ângulo deste triângulo mede 25° e o ângulo complementar a este, que é justamente o ângulo que procuramos, mede 65°.

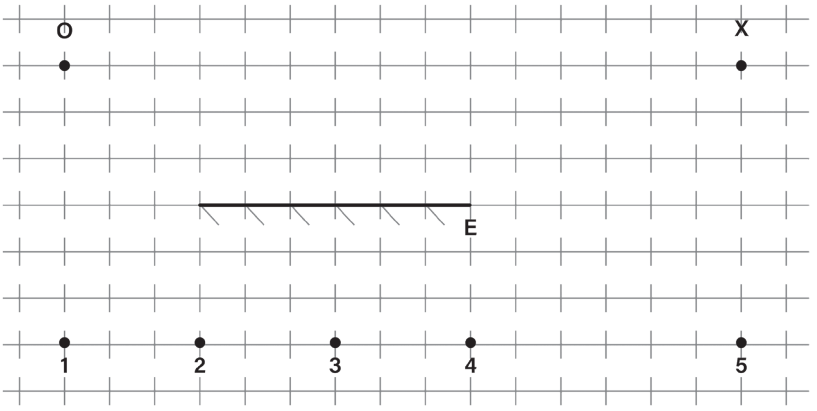


PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

(UFRGS 2019) Na figura abaixo, **O** representa um objeto pontual luminoso, **E** representa um espelho plano e **X** um observador.



UFRGS, 2019

A imagem do objeto **O** está corretamente posicionada no ponto:

a) 1 **b)** 2 **c)** 3 **d)** 4 **e)** 5

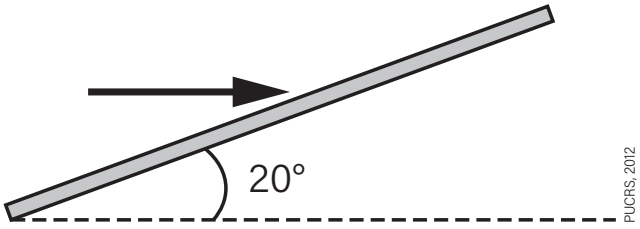
Atividade 2

(UNICENTRO 2018) Um espelho plano está no piso horizontal de uma sala com o lado espelhado voltado para cima. O teto da sala está a 3,2 m de altura, e uma lâmpada está a 60 cm do teto. Com esses dados pode-se concluir que a distância entre a lâmpada e sua imagem formada pelo espelho plano é, em metros, igual a:

a) 6,4 **b)** 3,2 **c)** 0,6 **d)** 5,2 **e)** 2,6

Atividade 3

(PUCRS 2012) Um raio de luz incide horizontalmente sobre um espelho plano inclinado 20º em relação a um plano horizontal como mostra a figura a seguir.



PUCRS, 2012

Quanto ao raio refletido pelo espelho, é correto afirmar que ele:

a) é vertical.

b) forma um ângulo de 40° com o raio incidente.

c) forma um ângulo de 20° com a direção normal ao espelho.

d) forma um ângulo de 20° com o plano do espelho.

e) forma um ângulo de 20° com o raio incidente.

AULA

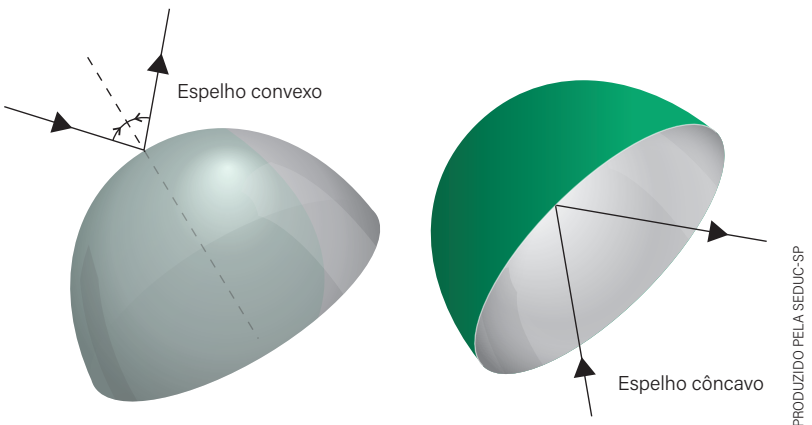
5

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS E CARACTERÍSTICAS DOS ESPELHOS ESFÉRICOS GAUSSIANOS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Óptica

Denomina-se **espelho esférico** a **calota esférica** com propriedade refletora em uma de suas superfícies. Caso a reflexão ocorra na parte **interna**, o espelho é classificado como **côncavo**; se ocorrer na face **externa**, ele é chamado de **convexo**.



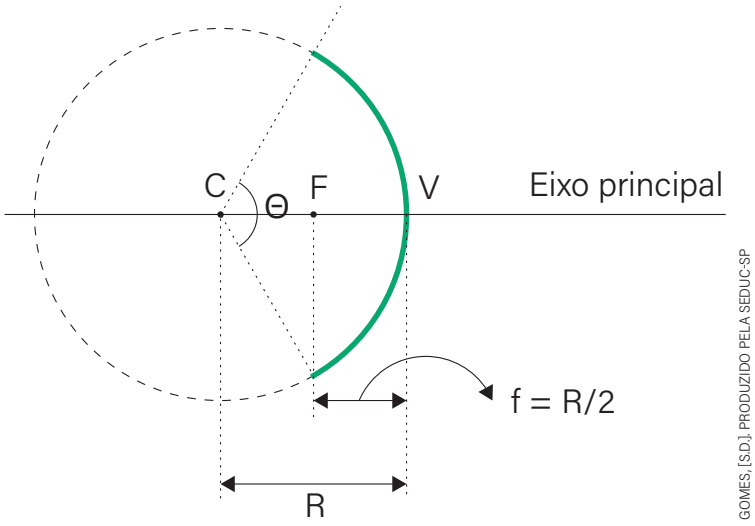
Calotas esféricas espelhadas.

Para entender a geometria de um espelho esférico, que é derivado de uma esfera, devemos considerar os seguintes elementos fundamentais:

- **centro de curvatura** (**C**)**:** centro da esfera à qual pertence a casca esférica/espelho;
- **raio de curvatura** (**R**)**:** raio da esfera à qual pertence a casca esférica/espelho;
- **vértice** (**V**)**:** polo da calota esférica;
- **ângulo de abertura (**θ**):** ângulo formado pela abertura das extremidades da casca esférica/espelho;

foco (**F**)**:** é o ponto onde raios de luz paralelos ao eixo principal refletem e se encontram (em espelhos côncavos) ou de onde parecem sair (em espelhos convexos);

- **distância focal** (**f**)**:** é a distância entre o foco e o vértice do espelho. Também pode ser escrita matematicamente como: $f = \frac{R}{2}$



GOMES, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Os **espelhos côncavos** podem formar **diferentes tipos de imagens** – invertidas, ampliadas, reduzidas, reais ou virtuais –, **dependendo da posição do objeto**. No entanto, são comumente utilizados para ampliar imagens, como é o caso dos espelhos de maquiagem e dos espelhos usados por dentistas.

Os **espelhos convexos** formam **imagens menores** do que o objeto real, mas ampliam o campo visual, possibilitando a visualização de uma área maior do ambiente em comparação à dos espelhos planos. Por essa razão, são amplamente utilizados em portões, garagens, ônibus e até mesmo em lojas, para fins de segurança e monitoramento.

Na prática

Atividade 1

(UNIMONTES 2019) Um espelho esférico vai ser utilizado para a construção de um farol de carro. O objetivo principal do espelho seria fazer com que os raios de luz provenientes da lâmpada, após refletirem no espelho, se tornassem paralelos. Para que isso ocorra, o tipo de espelho esférico e a localização da lâmpada, em relação ao vértice do espelho, que devem ser escolhidos são, respectivamente:

a) espelho convexo e lâmpada posicionada no foco do espelho.

b) espelho côncavo e lâmpada posicionada no raio de curvatura do espelho.

c) espelho côncavo e lâmpada posicionada entre o foco do espelho e seu vértice.

d) espelho côncavo e lâmpada posicionada no foco do espelho.

Atividade 2

(UFAC 2009) A parte côncava de uma colher de sopa de aço inox limpa pode ser utilizada como um espelho côncavo. Supondo que esta parte tenha um raio de curvatura de aproximadamente 4,0 cm, qual a distância focal desse espelho, quando um objeto for colocado sobre seu eixo distante 12 cm do vértice?

a) 2,0 cm **b)** 8,0 cm **c)** 4,0 cm **d)** 16,0 cm **e)** 3,0 cm

AULA

6

RAIOS PARTICULARES E REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS EM ESPELHOS ESFÉRICOS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Óptica

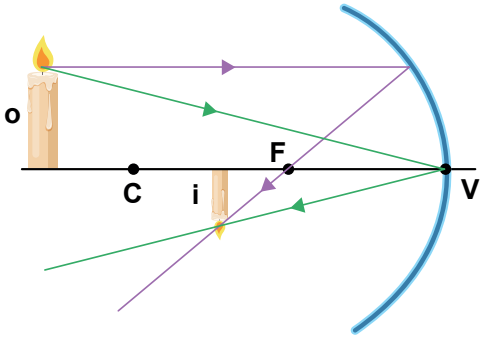
Seja um espelho esférico côncavo ou convexo, alguns raios de trajetórias previsíveis se destacam: os **raios particulares**. Esses raios são especialmente úteis quando trabalhamos dentro das **condições de Gauss** e, nesses casos, temos que:

1. Todo raio de luz que **incide paralelamente** ao eixo principal do espelho **reflete passando pelo foco** principal.
2. Todo raio de luz que **incide na direção do foco** principal do espelho **reflete paralelamente ao eixo principal.**
3. Todo raio de luz que **incide** no espelho **alinhado ao centro** de curvatura **reflete sobre si** mesmo.
4. Todo raio de luz que **incide no vértice** do espelho **reflete simetricamente** em relação ao eixo principal.

A seguir, veremos a construção das imagens formadas pelos espelhos esféricos, bem como a sua classificação quanto à natureza, orientação e tamanho.

Espelho côncavo

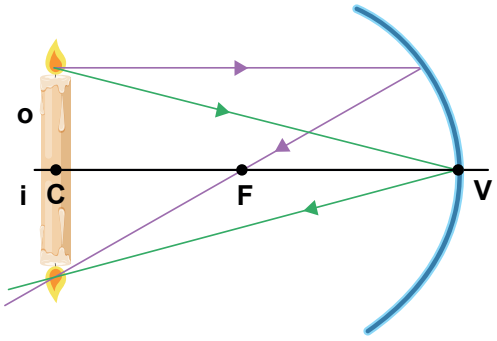
- Objeto posicionado antes do centro de curvatura.



Classificação da imagem:
- **natureza**: real;
- **orientação**: invertida;
- **tamanho**: menor.

ARANÁ, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

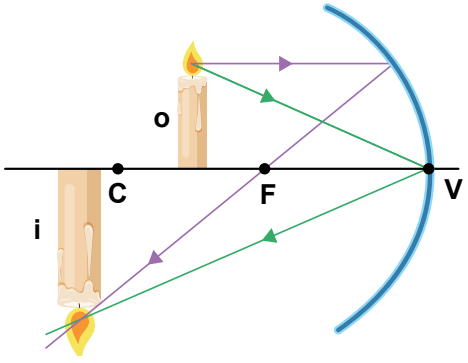
- Objeto posicionado sobre o centro de curvatura.



Classificação da imagem:
- **natureza**: real;
- **orientação**: invertida;
- **tamanho**: igual.

ARANÁ, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

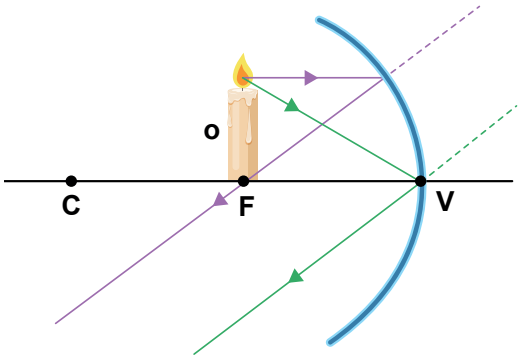
- Objeto posicionado entre o centro de curvatura e o foco.



Classificação da imagem:
- **natureza**: real;
- **orientação**: invertida;
- **tamanho**: maior.

ARANÁ, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

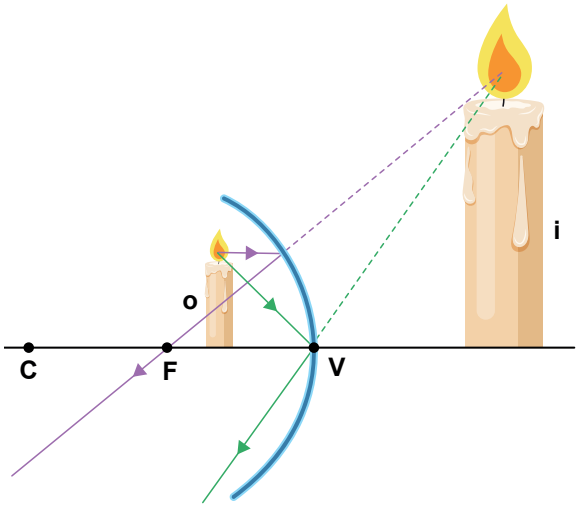
Objeto posicionado sobre o foco.



Classificação da imagem:
• **natureza**: imprópria.

ARANÁ, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

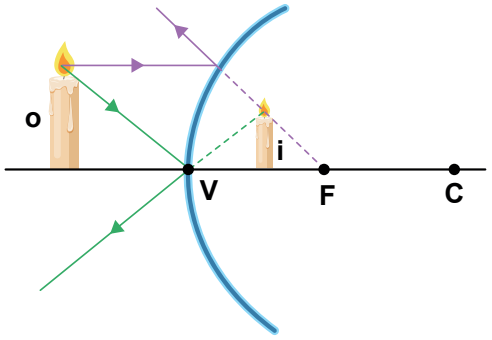
- Objeto posicionado entre o foco e o vértice.



Classificação da imagem:
• **natureza**: virtual;
• **orientação**: direita;
• **tamanho**: maior.

ARANÁ, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espelho convexo



Classificação da imagem:
• **natureza**: virtual;
• **orientação**: direita;
• **tamanho**: menor.

ARANÁ, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Exercícios resolvidos

(PUC-RJ 2020) Considere as seguintes afirmações com relação aos espelhos:

I Um espelho esférico convexo somente forma imagens menores que os objetos.

II Se a imagem tem o mesmo tamanho que o objeto, sabe-se que o espelho é plano.

III Um espelho esférico côncavo forma imagens reais quando o objeto está a uma distância do vértice do espelho maior que a distância focal.

Marque a única opção CORRETA:

a) somente a alternativa I é verdadeira.

b) somente a alternativa II é verdadeira.

c) somente a alternativa III é verdadeira.

d) somente as alternativas I e III são verdadeiras.

e) somente as alternativas II e III são verdadeiras.

I – Correta. Essa é a característica do espelho convexo.

II – Incorreta. Um espelho côncavo pode, sim, conjugar uma imagem de mesmo tamanho que o objeto. Isso acontece quando o objeto está sobre o centro de curvatura do espelho esférico côncavo.

III – Correta. Para um espelho convexo, qualquer objeto posicionado sobre o eixo principal, a uma distância do vértice maior que a distância focal, conjuga imagens reais.

Na prática

Atividade 1

(UNIVESP 2017) Para que imagens invertidas de um corpo sejam obtidas, utilizando-se um espelho esférico côncavo ideal, deve-se colocar esse corpo entre:

a) o vértice e o foco do espelho.

b) o vértice e o centro de curvatura do espelho.

c) o vértice e qualquer local além do centro de curvatura do espelho.

d) o foco e o centro de curvatura do espelho.

e) o foco e qualquer local além do centro de curvatura do espelho.

AULA 7

EXERCÍCIOS PROPOSTOS: RAIOS LUMINOSOS E IMAGENS EM ESPELHOS ESFÉRICOS

Exercícios resolvidos

Extra: Caderno de Exercícios – Óptica

1 **(UECE 2022)** Um pescador encontra-se em seu barco nas águas tranquilas (sem ondas) de um lago em um dia de Sol. Exatamente ao meio-dia, ele observa a imagem do Sol através da superfície do lago. Sabendo que o raio da Terra é R e considerando a superfície do lago como sendo uma superfície refletora esférica em relação ao Sol, pode-se afirmar que a imagem do Sol em relação ao centro da Terra encontra-se à distância:

a) R

b) 2R

c) R/2

d) 2R/3

Considera-se a superfície do lago um espelho esférico de raio de curvatura R igual ao raio de Terra. Os raios que atingem essa superfície podem ser considerados paralelos, dada a distância do Sol à Terra. Como vimos, os raios que atingem um espelho esférico gaussiano paralelamente ao eixo principal se refletem passando pelo foco. Assim, a imagem do Sol será formada no foco, cuja distância em relação ao vértice é metade do raio de curvatura do espelho esférico.

Na prática

Atividade 1

(CEDERJ 2020) Um objeto real é posicionado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo, onde os raios incidentes no espelho obedecem às condições de nitidez de Gauss. O objeto se afasta do espelho, partindo de uma posição entre o foco e o centro de curvatura, até um ponto após o centro de curvatura do referido espelho côncavo. Devido ao movimento do objeto, a imagem sofre mudança e passa a ser:

a) virtual.

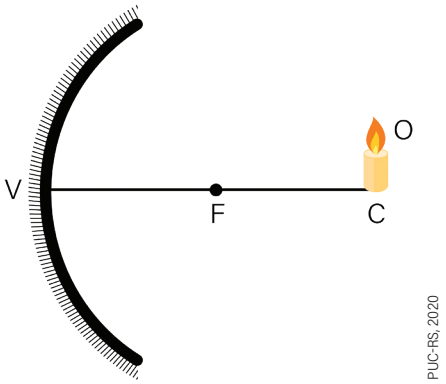
b) maior que o objeto.

c) menor que o objeto.

d) direita em relação ao objeto.

Atividade 2

(PUC-RS 2020) Em frente a um espelho côncavo de foco principal F e vértice V, um objeto O está posicionado no centro de curvatura C, conforme mostra a figura abaixo.



PUC-RS, 2020

Quando este objeto for aproximado do espelho, ficando entre o foco e o vértice, sua imagem posicionar-se-á:

a) no foco.

b) no infinito.

c) atrás do espelho.

d) no centro de curvatura.

Atividade 3

(INATEL 2019) Um objeto é posicionado em frente a um espelho esférico côncavo, no ponto médio entre o espelho e o seu centro de curvatura. Nesta situação, é possível afirmar que a imagem deste objeto, conjugada pelo espelho, será:

a) maior do que o objeto, invertida e real.

b) menor do que o objeto, invertida e real.

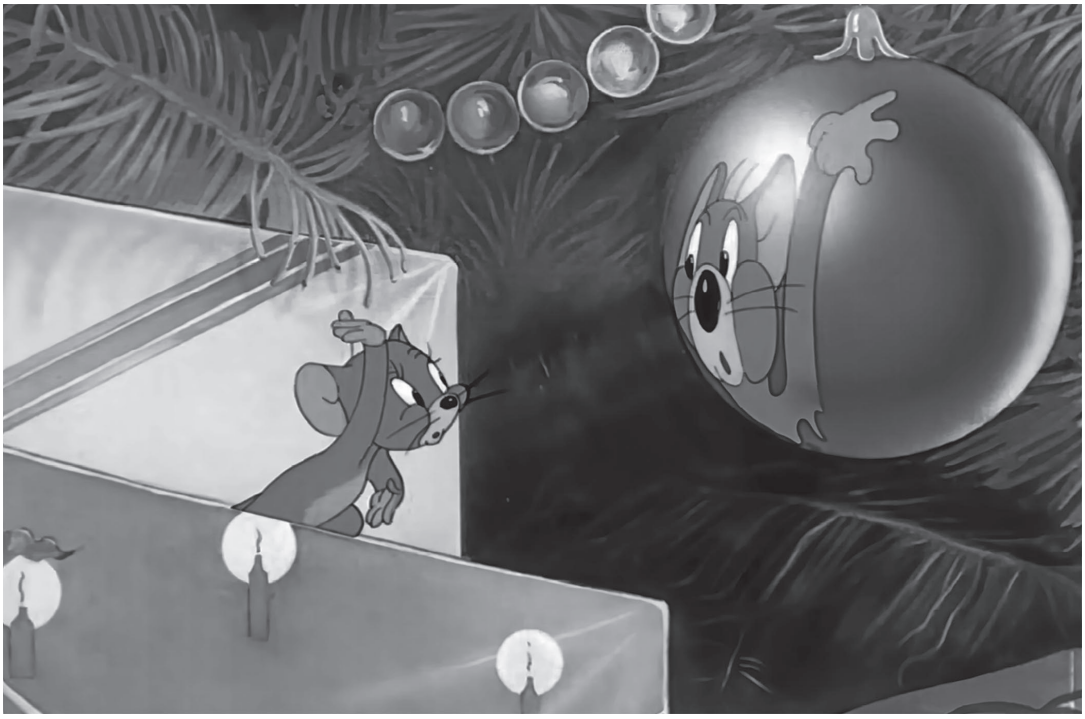
c) do mesmo tamanho do objeto, invertida e real.

d) do mesmo tamanho do objeto, direita e virtual.

e) nesta situação, a imagem é imprópria.

Atividade 4

(UNICAMP 2017 – Adaptada) Na animação **Tom e Jerry**, o camundongo Jerry se assusta ao ver sua imagem em uma bola de Natal cuja superfície é refletora, como mostra a reprodução abaixo.



UNICAMP, 2017

É correto afirmar que o efeito mostrado na ilustração não ocorre na realidade, pois a bola de Natal formaria uma imagem:

a) virtual ampliada.

b) virtual reduzida.

c) real ampliada.

d) real reduzida.

AULA

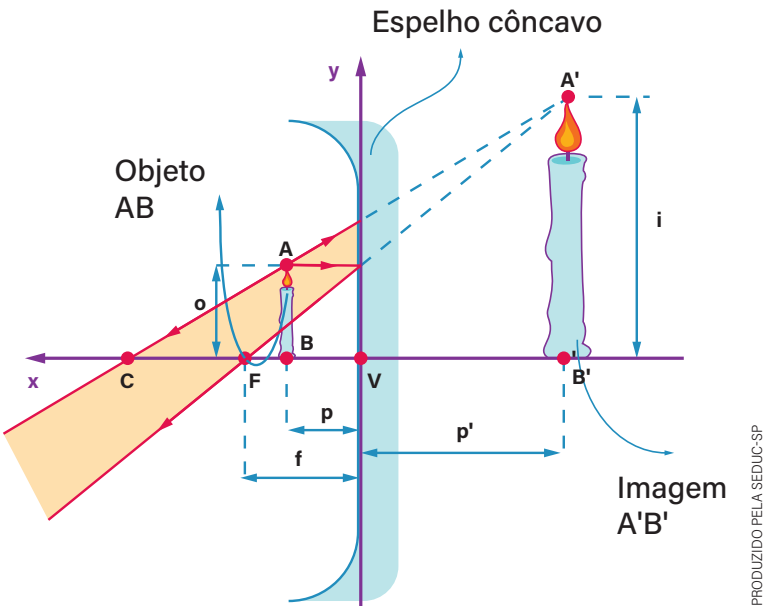
8

EQUAÇÃO DE GAUSS E AUMENTO LINEAR

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Óptica

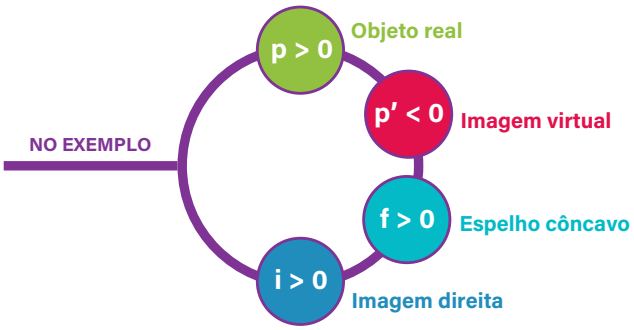
Método analítico de construção de imagens



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Para que a determinação matemática da construção de imagens seja feita, utilizam-se alguns elementos:

- o = ordenada do objeto;
- i = ordenada da imagem;
- p = abscissa do objeto;
- p' = abscissa da imagem;
- f = abscissa focal.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Equação de Gauss

A **equação de Gauss** estabelece a relação entre a abscissa focal **f** e as abscissas do objeto **p** e da imagem formada **p'**.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

Aumento linear transversal

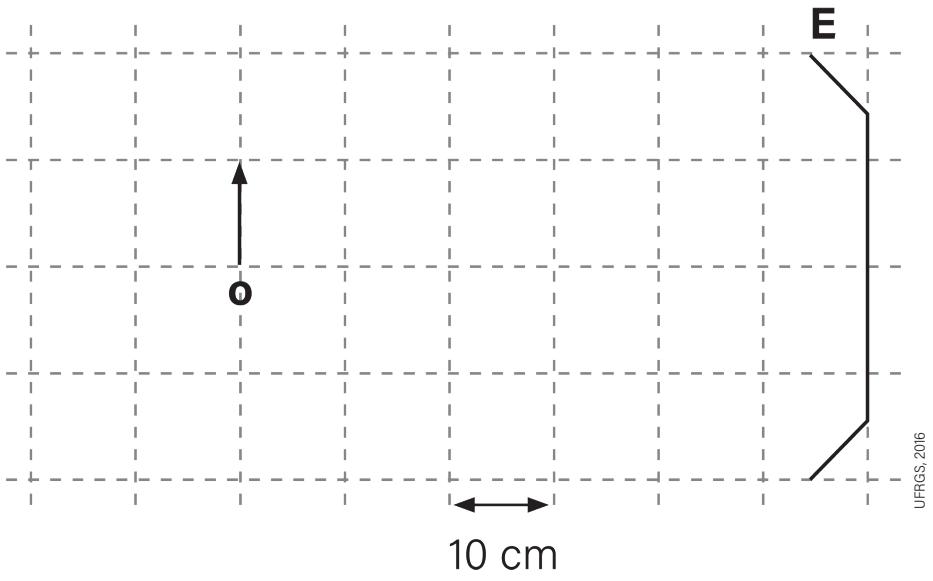
O aumento linear transversal (A) é definido como a razão entre a altura da imagem (i) e a altura do objeto (o). Ele também pode ser escrito por meio do valor negativo da razão entre a abscissa da imagem (p') e a abscissa do objeto (p). O aumento linear transversal é um número sem unidade, que representa quantas vezes a imagem foi aumentada ou diminuída.

$$A = \frac{i}{o} \qquad A = \frac{-p'}{p} \qquad \frac{i}{o} = \frac{-p'}{p}$$

Na prática

Atividade 1

(UFRGS 2016 – Adaptada) Observe a figura.



Na figura, **E** representa um espelho esférico côncavo com distância focal de 20 cm, e O, um objeto extenso colocado a 60 cm do vértice do espelho.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem:
A imagem do objeto formada pelo espelho é _____ , _____ e situa-se a _____ do vértice do espelho.

a) real – direita – 15 cm.

b) real – invertida – 30 cm.

c) virtual – direita – 15 cm.

d) virtual – invertida – 30 cm.

e) virtual – direita – 40 cm.

Atividade 2

(IFSUL RIO-GRANDENSE 2025) Comuns em consultórios de dentistas, os instrumentos ópticos facilitam uma visualização mais ampla da cavidade bucal. Considere um dentista que faz uso de um espelho côncavo que permite a visualização de uma imagem 5 vezes maior que o tamanho do dente. Sabendo que o profissional percebe esse aumento quando um objeto se encontra a 10 cm do vértice, qual das opções representa o raio de curvatura do espelho?

a) 8,3 cm

b) 12,5 cm

c) 16,7 cm

d) 25 cm

AULA

9

EXERCÍCIOS SOBRE REFERENCIAL GAUSSIANO E EQUAÇÃO DE GAUSS

Exercícios resolvidos

Extra: Caderno de Exercícios – Óptica

1 **(CUSC 2020 – Adaptada)** Uma das aplicações práticas mais conhecidas dos espelhos esféricos é o instrumento utilizado pelos dentistas para conseguir observar detalhadamente os dentes de seus pacientes, como mostra a figura a seguir.

Considerando que o espelho da figura proporciona uma imagem 4 vezes maior que os dentes do paciente quando posicionado a 1,5 cm de distância desses, conclui-se que o espelho utilizado é:

a) convexo, com distância focal de 0,5 cm.

b) convexo, com distância focal de 2 cm.

c) côncavo, com distância focal de 2 cm.

d) côncavo, com distância focal de 0,5 cm.

e) côncavo, com distância focal de 6 cm.

© GETTY IMAGES

Para ampliar a imagem e mantê-la direita, o espelho deve ser côncavo e o objeto deve ser posicionado entre o foco e o vértice do espelho. Do enunciado, temos:

- aumento linear transversal A = 4;
- distância do objeto ao espelho: p = 1,5 cm.

Aplicando a relação do aumento, temos:

$$A = \frac{-p'}{p} \rightarrow 4 = \frac{-p'}{1,5} \rightarrow p' = -6\,cm$$

Substituindo os valores na equação de Gauss:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{1,5} - \frac{1}{6} \rightarrow f = +2\,cm$$

Na prática

Atividade 1

(IFRR 2018) Um espelho côncavo tem raio de curvatura igual a 40 cm. Um objeto é colocado a 60 cm do vértice do espelho. Nesse caso, a distância da imagem em relação ao espelho será:

a) 60 cm

b) 30 cm

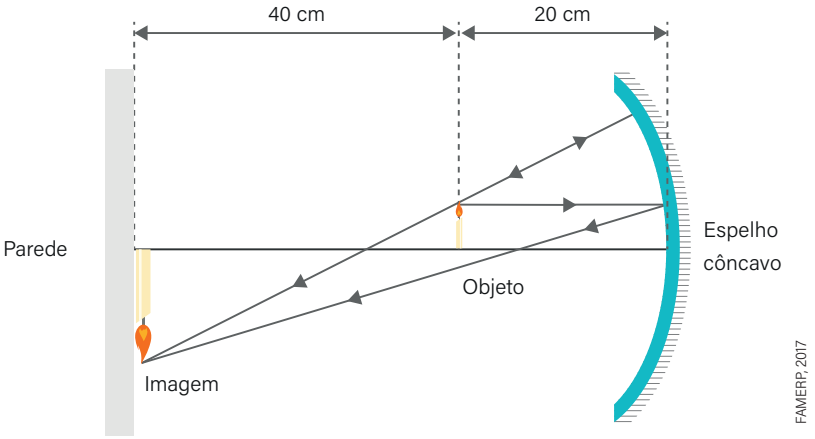
c) 90 cm

d) 40 cm

e) 70 cm

Atividade 2

(FAMERP 2017) Um objeto luminoso encontra-se a 40 cm de uma parede e a 20 cm de um espelho côncavo, que projeta na parede uma imagem nítida do objeto, como mostra a figura.



Considerando que o espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, sua distância focal é:

a) 15 cm **b)** 20 cm **c)** 30 cm **d)** 25 cm **e)** 35 cm

Atividade 3

(UFPR 2018) Uma jovem está em frente a um espelho esférico côncavo para se maquiar, a uma distância em que o tamanho da imagem do seu rosto foi aumentado em 2,5 vezes. O raio de curvatura desse espelho é de 40 cm. Com base nesses dados, considere as seguintes afirmativas:

1 A imagem do objeto é invertida.

2 A imagem do objeto é virtual.

3 A distância do objeto ao espelho é de 12 cm.

4 A imagem está a 35 cm do espelho.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.

b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.

c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.

e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

Atividade 4

(FAG 2018) Um objeto de 6 cm de altura é colocado perpendicularmente ao eixo principal e a 24 cm do vértice de um espelho esférico côncavo, de raio de curvatura 36 cm. Baseado em seus conhecimentos sobre óptica geométrica, a altura e a natureza da imagem são, respectivamente:

a) 2 cm, virtual e direita.

b) 12 cm, real e invertida.

c) 18 cm, virtual e direita.

d) 18 cm, real e invertida.

e) 2 cm, virtual e invertida.

AULA

10

ÍNDICES DE REFRAÇÃO E LEIS DA REFRAÇÃO DA LUZ

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Óptica

Refração da luz

A refração ocorre quando a luz passa de um meio para outro com propriedades ópticas diferentes, sendo cada meio de propagação caracterizado por um **índice de refração (n)**, o qual é obtido dividindo-se o valor da **velocidade da luz no vácuo (c)** pelo de sua **velocidade de propagação (v)** no meio em questão.

$$n = \frac{c}{v}$$

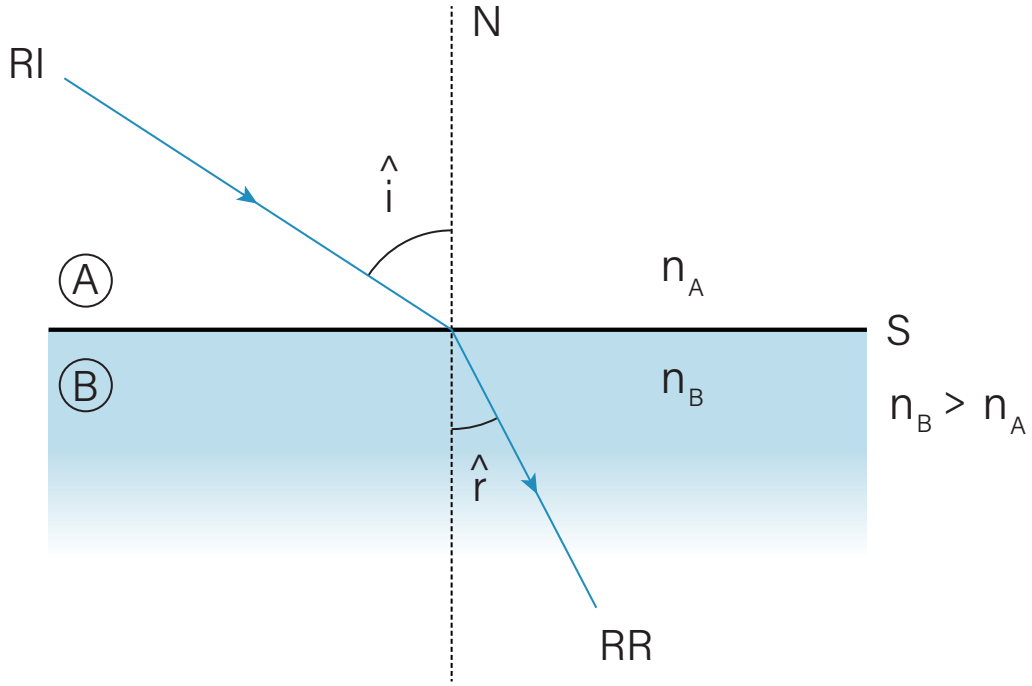
Quanto **maior** for o índice de refração de um meio, **menor** será a **velocidade da luz** nele. O índice está relacionado à dificuldade da luz em se propagar em determinado meio e é uma grandeza adimensional (ou seja, não possui unidade).

Elementos geométricos da refração da luz

No fenômeno da refração, temos os seguintes elementos geométricos:

- raio incidente – RI;
- raio refratado – RR;
- reta normal – N;
- ângulo de incidência – $\hat{i}$;
- ângulo de refração – $\hat{r}$;
- índice de refração do meio A – n_A;
- índice de refração do meio B – n_B;

superfície de separação – S.



CURSO ENEM GRATUITO. [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Leis da refração

A **primeira lei da refração** afirma:

> **O raio incidente, o raio refratado e a normal são coplanares,** ou seja, pertencem ao mesmo plano.

A **segunda lei** é utilizada para calcular o desvio dos raios ao mudarem de meio. Ela é conhecida como **Lei de Snell-Descartes**: o produto do índice de refração do meio no qual ele se propaga pelo seno do ângulo formado com a normal, é uma relação constante.

$$n_A \cdot \text{sen}\ \hat{i} = n_B \cdot \text{sen}\ \hat{r}$$

Onde:

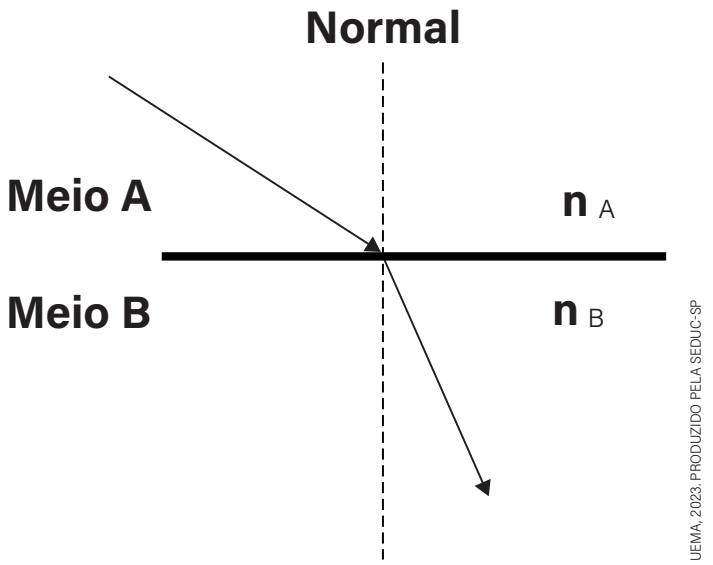
- n_A e n_B são os índices de refração dos meios A e B, respectivamente;
- $\hat{i}$ e $\hat{r}$ são os ângulos que os raios formam com a normal em cada meio.

Na prática

Atividade 1

(UEMA 2023) A refração diz respeito ao modo como os raios luminosos mudam de direção ao passar de um material transparente para outro. Primeiramente, Ibn Sahl, matemático persa do século X, imaginou uma lei que ligava o ângulo de incidência de um raio luminoso ao ângulo de refração no segundo material. No entanto, essa ideia (que configura uma lei) foi redescoberta no século XVII pelo astrônomo holandês Willebrord Snellius, conhecida como lei de Snell.

A figura ao lado mostra a refração de um raio luminoso que passa do meio A para o meio B.



UEMA, 2023. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Tomando como base a figura e admitindo que os meios sejam homogêneos e transparentes, é correto afirmar sobre o índice de refração n_B o seguinte:

a) a relação n_A/n_B entre os índices de refração absolutos dos meios A e B é igual a 1.

b) a relação n_A/n_B entre os índices de refração absolutos dos meios A e B é menor que 1.

c) o meio A é mais refringente que o meio B.

d) a relação n_A/n_B entre os índices de refração absolutos dos meios A e B é maior que 1.

e) a velocidade de propagação da luz no meio A é menor que no meio B.

Atividade 2

(FPS 2018) Um feixe de luz monocromática se propaga de um meio 1 para um meio 2, ambos homogêneos e transparentes, como mostrado na figura.

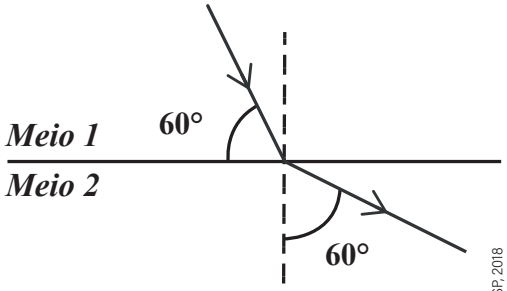


Figura F4

Determine a razão n_1/n_2, onde n_1 é o índice de refração do meio 1 e n_2 é o índice de refração do meio 2. Dados: sen 60° = $\sqrt{\frac{3}{2}}$ e cos 60° = $\frac{1}{2}$

a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

b) $\sqrt{3}$

c) $\sqrt{\frac{3}{2}}$

d) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

e) $\sqrt{2}$

AULA

11

COMPORTAMENTO ÓPTICO EM LENTES DELGADAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Óptica

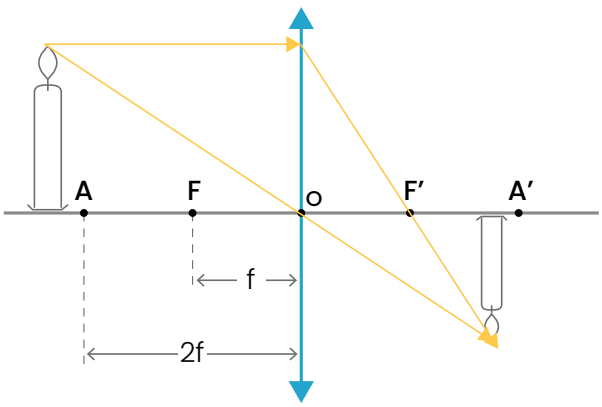
Seja em lentes delgadas convergentes ou divergentes, alguns raios de trajetórias previsíveis se destacam: os **raios particulares**. Esses raios são especialmente úteis quando trabalhamos sob as **condições de Gauss** e, nesses casos, temos que:

1. Todo raio de luz que **incidir paralelamente** ao eixo principal da lente terá seu raio emergente, ou seu prolongamento, **passando pelo foco imagem**.
2. Todo raio de luz, ou seu prolongamento, que **incidir pelo foco** objeto da lente terá seu raio emergente **paralelo ao eixo principal.**
3. Todo raio de luz que **incidir pelo centro óptico** da lente **não sofrerá desvio**.
4. Todo raio de luz que **incidir alinhado com o ponto antiprincipal objeto** (A) terá seu raio emergente **alinhado com o ponto antiprincipal imagem** (A').

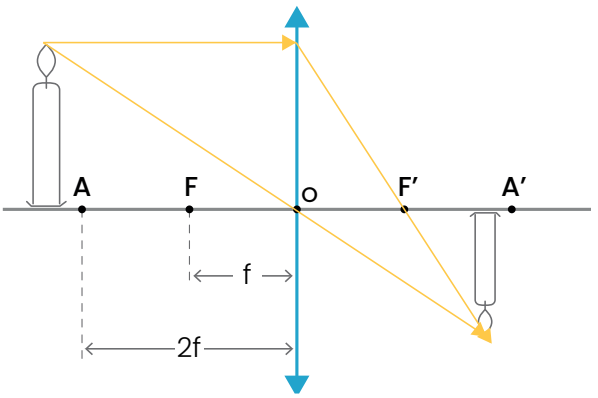
A seguir, veremos a construção das imagens formadas pelas lentes convergentes e divergentes, bem como a sua classificação quanto à natureza, à orientação e ao tamanho.

Lentes convergentes

- Objeto posicionado antes do ponto antiprincipal (A).

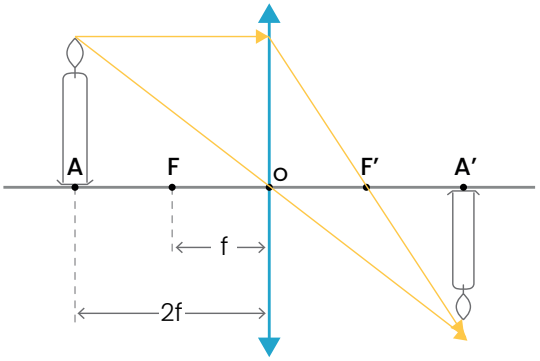


Objeto posicionado sobre o ponto antiprincipal (A).



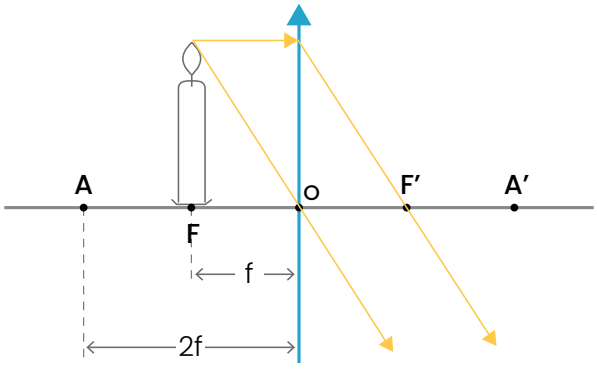
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

- Objeto posicionado entre o ponto antiprincipal (A) e o foco (F).



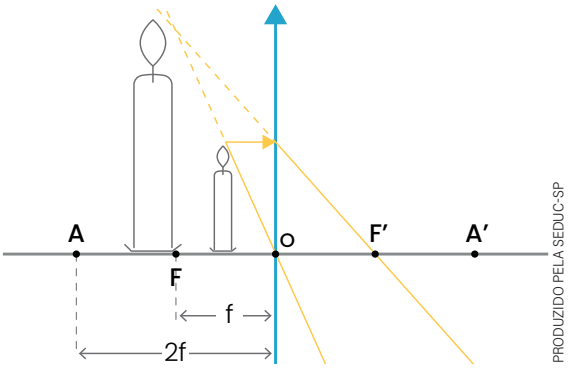
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

- Objeto posicionado sobre o foco (F).



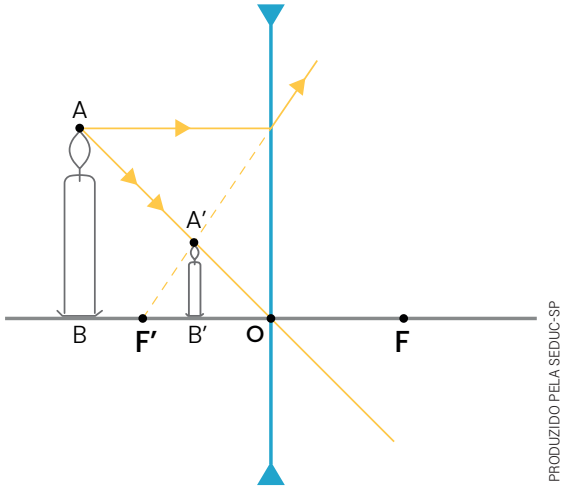
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

- Objeto posicionado entre o foco (F) e o centro óptico (O).



Lentes divergentes

- Para lentes divergentes, as imagens formadas sempre terão as mesmas características.



Na prática

Atividade 1

1 **(UECE 2023)** Lentes são instrumentos ópticos muito comuns em nosso cotidiano; podemos encontrá-las em microscópios, telescópios, óculos, câmeras fotográficas etc. Entre os tipos de lentes, existem as lentes esféricas, que podem ser convergentes ou divergentes. Sobre as propriedades das lentes esféricas são feitas as seguintes afirmações:

I Lentes de bordas finas são sempre convergentes.

II Lentes de bordas espessas podem produzir imagens reais e virtuais.

III A convergência ou a divergência das lentes são características determinadas pela relação entre seu índice de refração e o índice de refração do meio onde estão inseridas.

É correto o que se afirma em:

a) I e II apenas.

b) I e III apenas.

c) II e III apenas.

d) I, II e III.

AULA

12

RESOLVENDO PROBLEMAS COM EQUAÇÃO DE GAUSS E AUMENTO LINEAR EM LENTES

Exercícios resolvidos

Extra: Caderno de Exercícios – Óptica

1 **(UFPR 2024)** Uma dada lente delgada convergente tem distância focal f = 3,0 cm. Um objeto luminoso puntiforme é colocado no eixo principal da lente a uma distância p = 4,0 cm do centro óptico da lente. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a distância p′ em que ocorre a formação da imagem, medida a partir do centro óptico da lente.

a) p′ = –12,0 cm

b) p′ = –6,0 cm

c) p′ = +4,0 cm

d) p′ = +6,0 cm

e) p′ = +12,0 cm

Do enunciado, temos:

- distância do objeto à lente: p = +4,0 cm;
- distância focal da lente convergente: f = +3,0 cm.

Substituindo os valores na equação de Gauss:

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{p}+\frac{1}{p'}\rightarrow\frac{1}{3}=\frac{1}{4}+\frac{1}{p'}\rightarrow\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{p'}\Rightarrow p'=+12\,cm$$

Na prática

Atividade 1

(FGV 2025) Uma lâmpada é posicionada perpendicularmente a 40 cm de distância de uma lente convergente. Observa-se que a imagem projetada é invertida e possui as mesmas dimensões da lâmpada. Nessas condições, é correto afirmar que a distância focal da lente é de:

a) 5 cm

b) 10 cm

c) 20 cm

d) 40 cm

e) 80 cm

BIOLOGIA

AULA

1

SAÚDE E BEM-ESTAR DOS ADOLESCENTES

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Infecções Sexualmente Transmissíveis

As **infecções sexualmente transmissíveis (IST)** podem ser contraídas em qualquer tipo de relação sexual desprotegida. A transmissão pode ocorrer mesmo quando a pessoa infectada não apresenta sintomas, e, no caso de gestantes, há risco de transmitir a infecção para o bebê durante o parto ou pela amamentação.

A **principal forma de prevenção é o uso correto de preservativo em todas as relações sexuais**. Além disso, é importante ter atenção: expor-se a situações de risco, como ter relações sexuais sem camisinha ou não buscar informações adequadas, é uma forma de vulnerabilidade que pode levar a problemas de saúde.

Por isso, é essencial **compreender os riscos** e refletir sobre como nossas escolhas impactam não apenas nosso corpo, mas também nossas emoções e nossas relações com os outros. Cuidar da saúde sexual é cuidar de si e de quem você ama.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

Leia o trecho selecionado para o tema do seminário do seu grupo.

A apresentação será uma **síntese da pesquisa**, retomando a afirmação destacada no trecho selecionado e comentando-o a partir das informações pesquisadas.
Nesta aula, após a divisão dos grupos, vocês deverão analisar o trecho que acompanha sua IST.

Grupo – Herpes genital

Herpes genital é uma infecção sexualmente transmissível de alta prevalência, causada pelo vírus do herpes simples (HSV) [...]. Uma vez que haja infecção, a pessoa carregará o vírus por toda a vida.

Existem dois tipos de HSV:

1) O tipo 1, responsável pelo herpes facial, manifesta-se principalmente na região da boca, nariz e olhos;

2) O tipo 2, que acomete principalmente a região genital, ânus e nádegas.

O período de incubação varia de dez a quinze dias após a relação sexual com o/a portador/a do vírus, que pode ser transmitido mesmo na ausência das lesões cutâneas ou quando elas já estão cicatrizadas.

BRUNA, M. H. V. Aids. **Portal Drauzio Varella**, 11 ago. 2020. Disponível em: https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/aids/. Acesso em: 31 mar. 2025.

Quais temas devem ser abordados?

- Os dois tipos de HSV.
- Herpes congênito.

Grupo – HPV

"A infecção causada pelo HPV pode ser assintomática ou provocar o aparecimento de verrugas com aspecto parecido com o de uma pequena couve-flor na pele e nas mucosas. Se a alteração nos genitais for discreta, será percebida apenas por exames específicos.

Especialistas de saúde e o ministério afirmam que a vacina é segura e utilizada em países como Estados Unidos, Austrália e muitos outros.

Quem pode tomar a vacina fornecida pelo SUS?

Meninas de nove a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos;

Pessoas que vivem com HIV;

Pessoas transplantadas na faixa etária dos nove aos 26 anos com acompanhamento médico."

BRUNA, M. H. V. Aids. **Portal Drauzio Varella**, 11 ago. 2020. Disponível em: https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/aids/. Acesso em: 31 mar. 2025.

Quais temas devem ser abordados?

- Vacina contra o HPV.
- Campanha de vacinação contra o HPV envolvendo meninos e meninas.

Grupo – Hepatite B

"Vale a pena consultar um médico sobre a importância de tomar a vacina contra hepatite B? Essa vacina protege também contra a infecção pelo vírus da hepatite D, que só se manifesta quando ocorre dupla infecção.

A hepatite aguda pode passar despercebida, porque a doença ou é assintomática, ou os sintomas não chamam a atenção. Outra particularidade é que a maioria dos pacientes elimina o vírus e evolui para a cura definitiva. Em menos de 5% dos casos, porém, o VHB persiste no organismo e a doença torna-se crônica.

A hepatite B crônica também pode evoluir sem apresentar sintomas que chamem a atenção durante muitos anos. Isso não indica que parte dos infectados possa desenvolver cirrose hepática e câncer de fígado no futuro."

BRUNA, M. H. V. Aids. **Portal Drauzio Varella**, 11 ago. 2020. Disponível em: https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/aids/. Acesso em: 31 mar. 2025.

Quais temas devem ser abordados?

- Vacina contra hepatite B.
- Formas da doença: hepatite aguda e hepatite crônica.

Grupo – HIV/Aids

"Aids, ou síndrome da imunodeficiência adquirida, é uma doença infectocontagiosa causada pelo vírus HIV [...]. A doença — na verdade uma síndrome — caracteriza-se por um conjunto de sinais e sintomas advindos da queda da taxa dos linfócitos CD4, células muito importantes na defesa imunológica do organismo.

O uso da camisinha nas relações sexuais é a forma mais eficaz de prevenção da aids. Também é imprescindível usar somente seringas descartáveis.

Gestantes devem obrigatoriamente fazer o teste de HIV durante o pré-natal. Se estiverem infectadas, é fundamental iniciar logo o tratamento a fim de evitar que o vírus seja transmitido para o feto. Hoje, é perfeitamente possível para uma mulher infectada engravidar e dar à luz um bebê livre do vírus."

BRUNA, M. H. V. Aids. **Portal Drauzio Varella**, 11 ago. 2020. Disponível em: https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/aids/. Acesso em: 31 mar. 2025.

Quais temas devem ser abordados?

- Profilaxia pós-exposição de risco (PEP).
- Testagem.

AULA

2

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

Na prática

Atividade 1

As apresentações podem seguir a sequência:

1 Herpes genital.

2 HPV.

3 Hepatite B.

4 HIV/Aids.

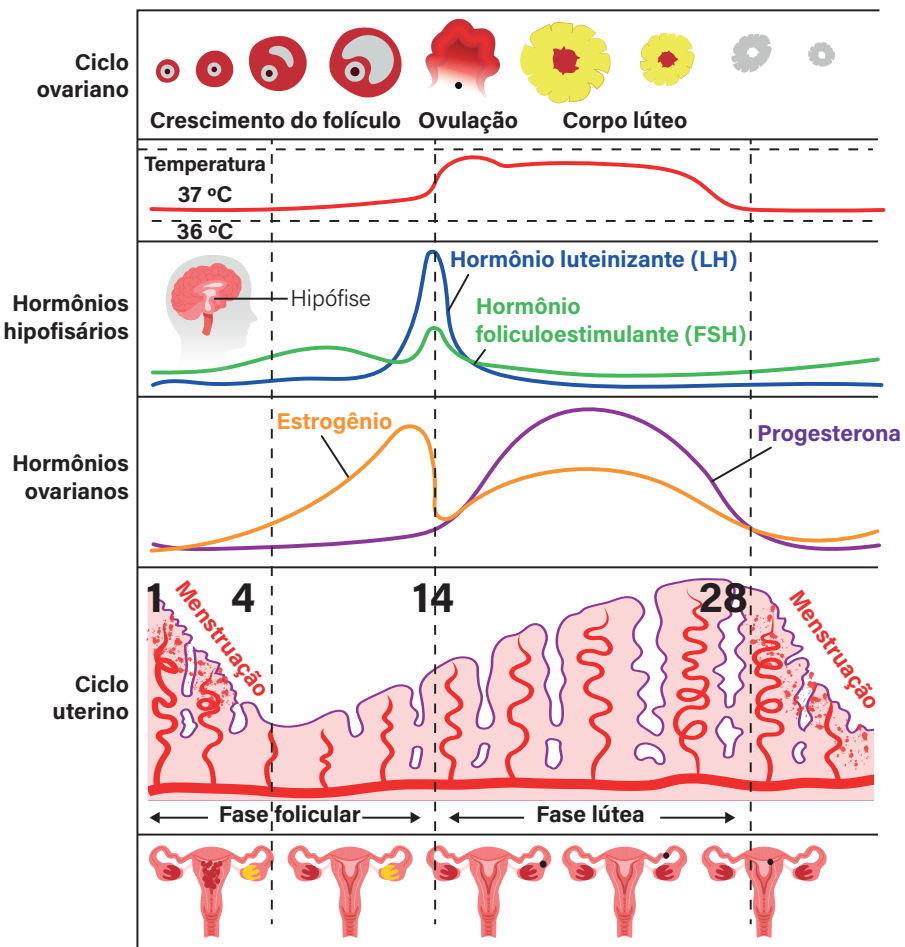
AULA

3

SISTEMA ENDÓCRINO E CONTRACEPTIVOS HORMONAIS

Resumo

Hormônios são mensageiros químicos liberados na corrente sanguínea para interagir com células-alvo e órgãos específicos. São secretados pelo sistema endócrino.



QUINELATO, 2020; ME SALVA, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Trajetória do óvulo: do ovário para a tuba, e desta para o interior do útero.

O funcionamento do sistema reprodutor feminino é regulado hormonalmente e envolve dois ciclos: ovariano e menstrual (uterino).

A pílula anticoncepcional impede a ovulação ao manter as taxas de estrogênio e progesterona relativamente constantes, o que inibe a liberação dos hormônios hipofisários (FSH e LH).

Na prática

Atividade 1

Leia o texto sobre o funcionamento de um dos tipos da pílula anticoncepcional para responder à pergunta.

> A pílula monofásica possui em sua fórmula estrogênio e progesterona com a mesma dosagem. É o comprimido anticoncepcional mais conhecido pelas mulheres. A utilização deve ter início entre o primeiro e o quinto dia da menstruação e termina quando a cartela acabar. Depois, é necessário parar por sete dias.
>
> RAMOS, S. P. Pílula anticoncepcional. **Gineco**, [s.d.]. Disponível em: https://www.gineco.com.br/saude-feminina/metodos-contraceptivos/curta-acao/pilula-anticoncepcional. Acesso em: 27 abr. 2026.

Ana decidiu começar a usar a pílula monofásica como método contraceptivo e iniciou no terceiro dia da menstruação, seguindo a recomendação médica. Após terminar a cartela, ela fez o intervalo de sete dias e, nesse período, notou o início da menstruação.

Explique para Ana, em termos hormonais e físicos, o que ocorre em seu corpo durante o intervalo da pílula e por que ela funciona como um método contraceptivo.

AULA

4

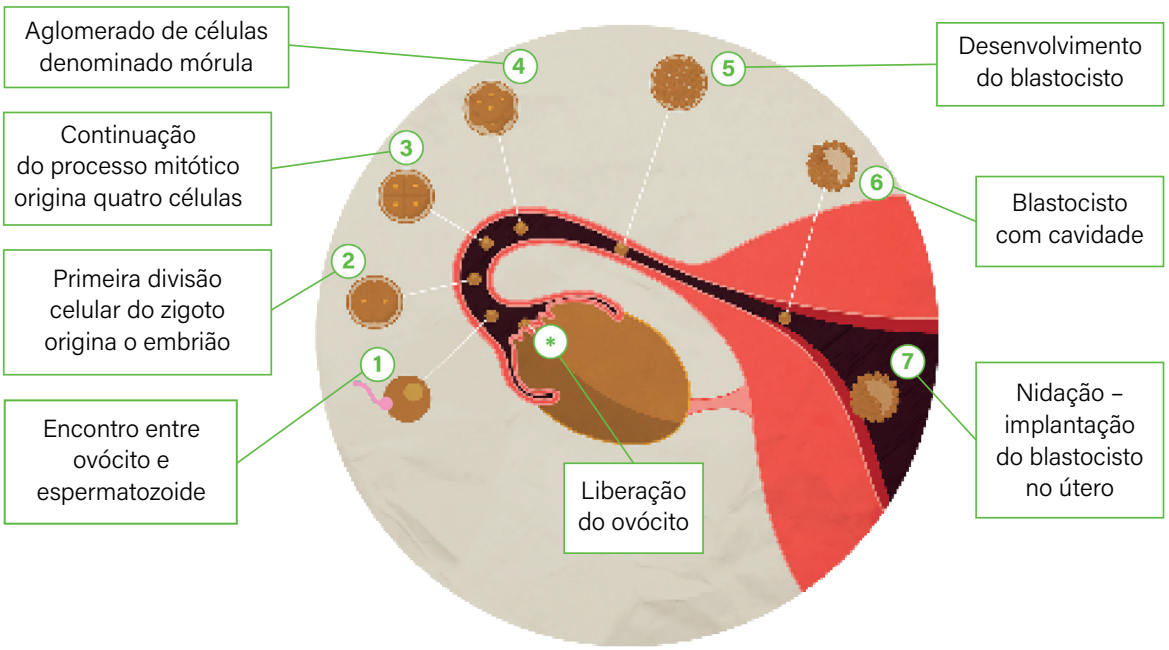
SISTEMA REPRODUTOR E OUTROS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Métodos contraceptivos

A **fecundação** corresponde ao encontro e à união dos gametas masculino e feminino, que, na maioria dos casos, ocorre na tuba uterina.

A fusão dos núcleos celulares dos gametas promove a formação do **zigoto**, que contém material genético das duas células que o formaram.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES E © PNGWING

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

HORMONAIS

Controlam ou interrompem a ovulação, o que impede a liberação dos ovócitos pelos ovários.

DIU hormonal

Pílula anticoncepcional

Injeção anticoncepcional

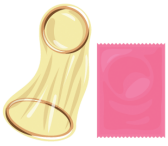
Anel vaginal

Adesivo anticoncepcional

DE BARREIRA

Evitam a entrada do esperma no útero.

Preservativo externo

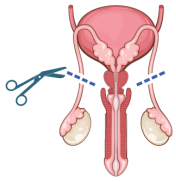


Preservativo interno

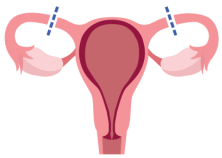
Diafragma

CIRÚRGICOS

Impedem o contato entre espermatozoides e ovócito.



Vasectomia



Laqueadura

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES E © PNGWING

Na prática

Atividade 1

Leia o texto sobre métodos contraceptivos cirúrgicos.

A esterilização ainda é um dos métodos mais utilizados no Brasil e mundialmente. Apesar do declínio ao longo dos anos, ainda é a forma de contracepção de 22,9% das mulheres de 15 a 49 anos que ainda menstruam e que eram sexualmente ativas nos últimos 12 meses, sendo 17,3% por laqueadura e 5,6% pela vasectomia do parceiro [...].

MURAKAMI, H. A. G. **Métodos contraceptivos:** um panorama sobre o acesso e utilização pelas mulheres no Sistema Único de Saúde. São Paulo: Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, 2021. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e784d6ab-b0be-4ce9-90e6-bfca72231050/3069781.pdf. Acesso em: 27 abr. 2026.

Os dados são de 2021 e referem-se aos métodos contraceptivos cirúrgicos (laqueadura e vasectomia). Explique como funcionam esses métodos.

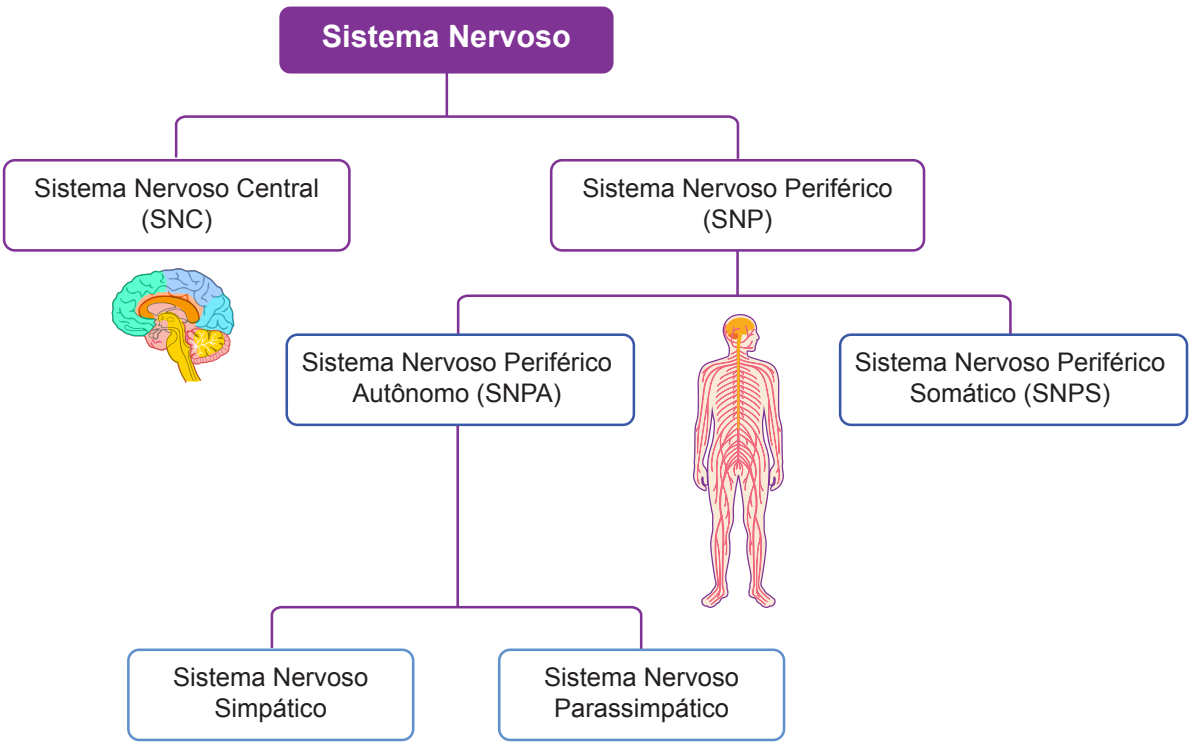
AULA

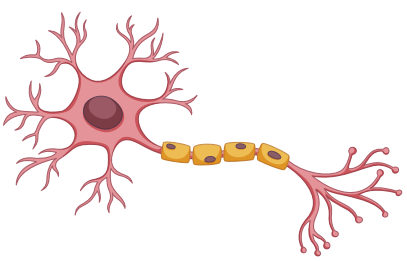
5

SISTEMA NERVOSO

Resumo

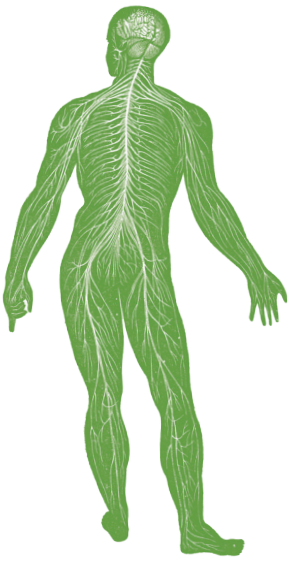
Extra: Caderno de Exercícios – Como as drogas podem impactar o sistema nervoso





Neurônios são células e são considerados as unidades básicas do sistema nervoso.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES



O **sistema nervoso central** (SNC), que consiste em cérebro, cerebelo, tronco encefálico e medula espinal, processa e interpreta os sinais recebidos, coordenando respostas do corpo, enquanto os nervos do **sistema nervoso periférico** (SNP) transmitem os sinais sensoriais e motores entre o SNC e o resto do corpo.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Nervos são estruturas formadas por feixes de prolongamentos de neurônios, principalmente axônios e, em menor quantidade, dendritos, organizados paralelamente e envolvidos por tecido conjuntivo.

Eles conduzem impulsos nervosos entre o sistema nervoso central (SNC) e as diferentes partes do corpo.

Tipos de nervos	Função
Nervos motores (eferentes) Os nervos motores conduzem impulsos do SNC para os órgãos efetores	Controlar a contração muscular; estimular secreções glandulares; ou seja, levam comandos do cérebro ou da medula para estruturas como: • músculos; • glândulas.
Nervos sensitivos (aferentes) Os nervos sensitivos conduzem impulsos dos receptores sensoriais para o SNC	Transmitir informações captadas por receptores como: • tato; • dor; • temperatura; • luz; • som. Esses sinais são enviados da periferia do corpo para o cérebro ou medula para serem interpretados.

Tipos de nervos	Função
Nervos mistos Os nervos mistos têm fibras aferentes e eferentes ao mesmo tempo	Possibilitar comunicação bidirecional entre o SNC e o restante do corpo: • recebem informações sensoriais; • enviam comandos motores. A maioria dos nervos do corpo humano é mista.

Na prática

Atividade 1

Construa um esquema para estudo com informações sobre o sistema nervoso

- Utilize como referência principal a organização das divisões apresentada no Slide 12 desta aula.
- Incorpore imagens esquemáticas para representar cada componente (p. ex.: encéfalo e medula espinal para SNC).
- Destaque conexões entre elementos com setas ou fluxogramas.

Conteúdo complementar

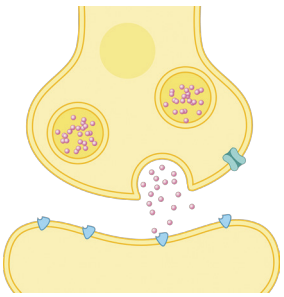
- Você pode adicionar informações de fontes confiáveis para enriquecer o esquema.

AULA

6

COMO AS DROGAS PODEM IMPACTAR O SISTEMA NERVOSO

Resumo

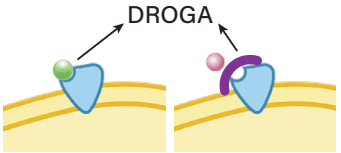


As **sinapses** acontecem com a liberação de **neurotransmissores** na fenda sináptica.

Essas moléculas são reconhecidas por receptores presentes na membrana da célula pós-sináptica.

Os neurotransmissores se ligam aos receptores no modelo **chave-fechadura**.

Drogas podem mimetizar os neurotransmissores ou bloquear sua atuação.



Atuação das drogas no sistema nervoso

Depressoras

Reduzem a atividade do cérebro. Coordenação motora, tensão emocional, atenção, concentração, memória e raciocínio são afetados, resultando na diminuição em seu tempo de resposta.

Estimulantes

Amplificam as atividades do cérebro, deixando a pessoa mais "elétrica". Aumentam a frequência cardíaca e o fluxo sanguíneo, provocam excitação e ansiedade, e geralmente diminuem temporariamente a sensação de cansaço e de fome.

Psicodélicas

Também conhecidas como alucinógenas, **alteram a qualidade da atividade cerebral**, promovendo anormalidades em seu funcionamento. Provocam confusão, alucinações e delírios, com alterações na percepção e nos pensamentos.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © PNG WING E © GETTY IMAGES

O termo "dependente químico" é frequentemente utilizado no contexto médico, indicando que uma pessoa desenvolveu uma dependência física e/ou psicológica de uma substância ou comportamento específico.

Isso destaca a natureza complexa da dependência, que pode envolver componentes biológicos, psicológicos e sociais.

Os fatores ligados ao uso abusivo de substâncias e à dependência normalmente estão conectados a fatores **biopsicossociais** e são considerados um problema de **saúde pública**.

- **Fatores biológicos**: genéticos e bioquímicos.
- **Fatores psicológicos**: ligados a saúde mental, comportamentos e traços de personalidade.
- **Fatores sociais**: relações interpessoais, vulnerabilidade econômica, acesso à saúde, entre outros.

Na prática

Atividade 1

Leia o trecho da reportagem publicada no Jornal da USP em março de 2023.

> Henrique Bombana, um dos autores de uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP), relata a prevalência do consumo de substâncias psicoativas entre pessoas internadas por algum trauma no Hospital das Clínicas. Segundo o pesquisador, a falta de políticas públicas baseadas em evidências científicas é um dos pontos-chave que dificultam o controle do uso de drogas. [...]
>
> Nesse estudo, 376 pacientes maiores de 18 anos com lesões traumáticas por acidentes de trânsito, quedas e episódios de violência tinham idade em torno de 36 anos e a maioria era branca. Em 44% destes notou-se algum padrão de consumo prejudicial de álcool; 31% tinham usado entorpecentes. E, apesar de a maconha ser a droga ilícita mais consumida no Brasil, a prevalência do uso de cocaína foi maior entre os pacientes incluídos nesse estudo.
>
> Sabemos que as mulheres estão bebendo mais do que os homens e a consequência disso é que as mortes decorrentes do abuso do álcool também aumentam no sexo feminino. Os impactos no organismo da mulher são mais graves, mesmo que as mulheres consumam a mesma quantidade de álcool em relação aos homens.
>
> LOTUFO, J. P. B. Consumo de drogas é fator de risco para acidentes. **Jornal da USP**, 13 mar. 2023. Disponível em: https://jornal.usp.br/radio-usp/consumo-de-drogas-e-fator-de-risco-para-acidentes/. Acesso em: 27 abr. 2026.

Retome os dados trazidos no início desta aula com o trecho selecionado da reportagem. Escreva um parágrafo que associe a ação das drogas no sistema nervoso aos comportamentos de risco e, portanto, à vulnerabilidade dos jovens e adolescentes.

AULA

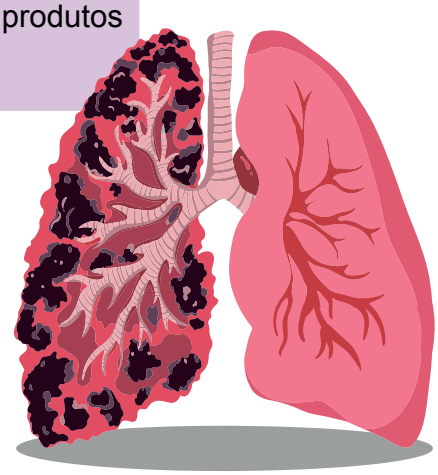
7

DROGAS LÍCITAS: TABACO E NICOTINA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Como as drogas podem impactar o sistema nervoso

Tabagismo é o ato de consumir cigarros ou outros produtos produzidos a partir de folhas de tabaco.



A **nicotina**, encontrada no tabaco, é considerada um **estimulante**, pois acelera o funcionamento do sistema nervoso central (SNC). Após chegar ao cérebro, a nicotina estimula a liberação de dopamina, o que ativa o sistema de **recompensa cerebral**.

O **tabagismo**, em qualquer uma de suas formas (cigarro tradicional, narguilé ou vape), está **associado a graves danos à saúde**.
Entre os principais riscos comprovados cientificamente, estão: desenvolvimento de **cânceres**, como o de pulmão; **doenças respiratórias** crônicas; **doenças cardiovasculares** (como infarto e acidente vascular cerebral); e hipertensão arterial.

É importante ressaltar que esses efeitos adversos não se limitam aos usuários diretos, mas também afetam quem convive com fumantes (tabagismo passivo), o que configura um sério problema de saúde pública.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGETS

Na prática

Atividade 1

Leia o trecho do texto "Cigarros eletrônicos e mídia – uma questão de saúde pública" e entenda como propagandas podem influenciar o uso de cigarros eletrônicos.

Atualmente, alguns influencers, somados à **falta de informação científica** disponível na mídia, têm provocado o mesmo efeito com os vapes, ou cigarros eletrônicos.

[...]

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e, sobretudo, mudam-se as mídias. Os cigarros eletrônicos – com seus cheirinhos florais e frutados – chegaram ilegalmente ao mercado brasileiro, crescendo no mesmo terreno fértil sobre o qual o tabagismo se aproveitou. Em primeiro lugar, **informações contraditórias e ainda inconclusas** sobre seus benefícios em relação ao cigarro normal confundem a população, sobretudo os jovens, consumidores preferenciais. Isso porque uma pesquisa inglesa, que depois se mostrou insatisfatória no meio científico, sugeria que a **nicotina** (presente nos vapes) seria melhor para a saúde que os mais de 4 700 produtos químicos que um cigarro normal ostenta.

Hoje, **pesquisadores norte-americanos e brasileiros afirmam que a nicotina dos vapes é mais concentrada e viciante**. Além disso, os aromas (juices, como são chamados), ao serem queimados, geram malefícios semelhantes aos do cigarro. Em outras palavras, os vapes são, no mínimo, tão perigosos quanto os cigarros normais. [...]

O segundo ponto da chegada do cigarro eletrônico ao Brasil mostra que as mídias continuam na mesma toada de estímulo ao consumo; mas hoje com força em algoritmos e redes sociais. [...] geralmente com argumentos inconclusos e imprecisos de que seriam uma "alternativa saudável ao tabagismo". Alguns influenciadores digitais na faixa dos vinte anos, com milhões de seguidores, recebem produtos e passam então a conectar seus vídeos e fotos a lojas virtuais, que entregam o cigarro eletrônico do exterior aqui no Brasil. Trata-se de **misto de desinformação e falta de ética**.

SAYAD, A. Baforadas midiáticas: o papel da mídia na moda dos cigarros eletrônicos. **Futura**, 22 jun. 2022. Disponível em: https://futura.frm.org.br/conteudo/professores/artigo/baforadas-midiaticas-o-papel-da-midia-na-moda-dos-cigarros-eletronicos. Acesso em: 30 abr. 2026.

Destaque no texto os trechos que associam a propaganda ao consumo de vapes e seus riscos.

AULA

8

VULNERABILIDADE DOS JOVENS À DESINFORMAÇÃO

Na prática

Atividade 1

Nas últimas aulas, discutimos sobre a organização e o funcionamento do sistema nervoso. Além disso, conceituamos o que são drogas, como são classificadas e sua atuação no organismo. Agora, chegou o momento de usarmos todo esse conhecimento para pensar, **planejar** e atuar de forma concreta.

Campanha de sensibilização sobre o uso de drogas de abuso

O objetivo é o **planejamento** de uma campanha abordando os riscos do consumo de drogas, como álcool, cafeína e taurina (presentes nos energéticos) e nicotina (cigarro, dispositivo eletrônico para fumar (DEF) e narguilé), relacionando-os às vulnerabilidades da adolescência.

Dinâmica de trabalho

- **Formação dos grupos:** dividam-se em grupos de três ou quatro pessoas.
- **Definição do tema:** é interessante promover uma discussão entre os grupos para que cada um trabalhe uma droga diferente.
- **Esboço da campanha:** nessa fase, vocês deverão elaborar o esboço de um material para divulgação da campanha de conscientização.
- **Apresentação para a turma:** expliquem aos colegas a ideia da campanha, incluindo os materiais necessários para sua produção.

Critérios para organizar a campanha

- **Definir o público-alvo:** adolescentes, jovens, comunidade em geral.
- **Identificar a mensagem principal:** considerar que é uma campanha de sensibilização, por isso deve apresentar informações claras e concisas.
- **Canais de comunicação:** decidir quais canais e formatos serão utilizados:
  - redes sociais;
  - vídeos;
  - cartazes;
  - entre outros.

AULA

9

OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Alimentação equilibrada

A **desnutrição** e a **obesidade** são duas questões fundamentais da saúde pública relacionadas aos hábitos alimentares.

Os primeiros anos de vida são essenciais para a formação dos hábitos alimentares, e uma alimentação saudável nesse período aumenta as chances de que esses hábitos sejam mantidos na vida adulta.

A **desnutrição** se caracteriza pela deficiência nutricional decorrente da carência de nutrientes fundamentais para o funcionamento adequado do organismo.

A **obesidade** corresponde ao acúmulo excessivo de gordura corporal, que pode estar associado a diferentes regiões do corpo, incluindo a abdominal; quando associado a outras comorbidades, compõe a chamada **síndrome metabólica**.

Para uma **alimentação saudável**, é preciso considerar o tipo de alimento, a origem e o modo de preparo, e dar preferência para alimentos *in natura*.

O **rótulo** dos alimentos pode ajudar a **identificar as informações nutricionais** e a fazer melhores escolhas para a alimentação.

O consumo de **ultraprocessados**, que normalmente têm baixo valor nutricional, além de alta adição de açúcar, gordura e sódio, deve ser **evitado**.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

Raio X dos rótulos

O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) tem, em sua página na internet, uma seção dedicada à **análise dos rótulos de alimentos diversos**, na qual aparece a lista de ingredientes, qualidade nutricional, possíveis substituições (considerando escolhas nutricionais mais saudáveis) e outras informações.

Escolha um dos produtos para analisar a qualidade nutricional e escreva suas principais características, identificando os principais ingredientes. Com base nas informações encontradas, conclua se esse produto contribui ou não para uma alimentação saudável.

AULA

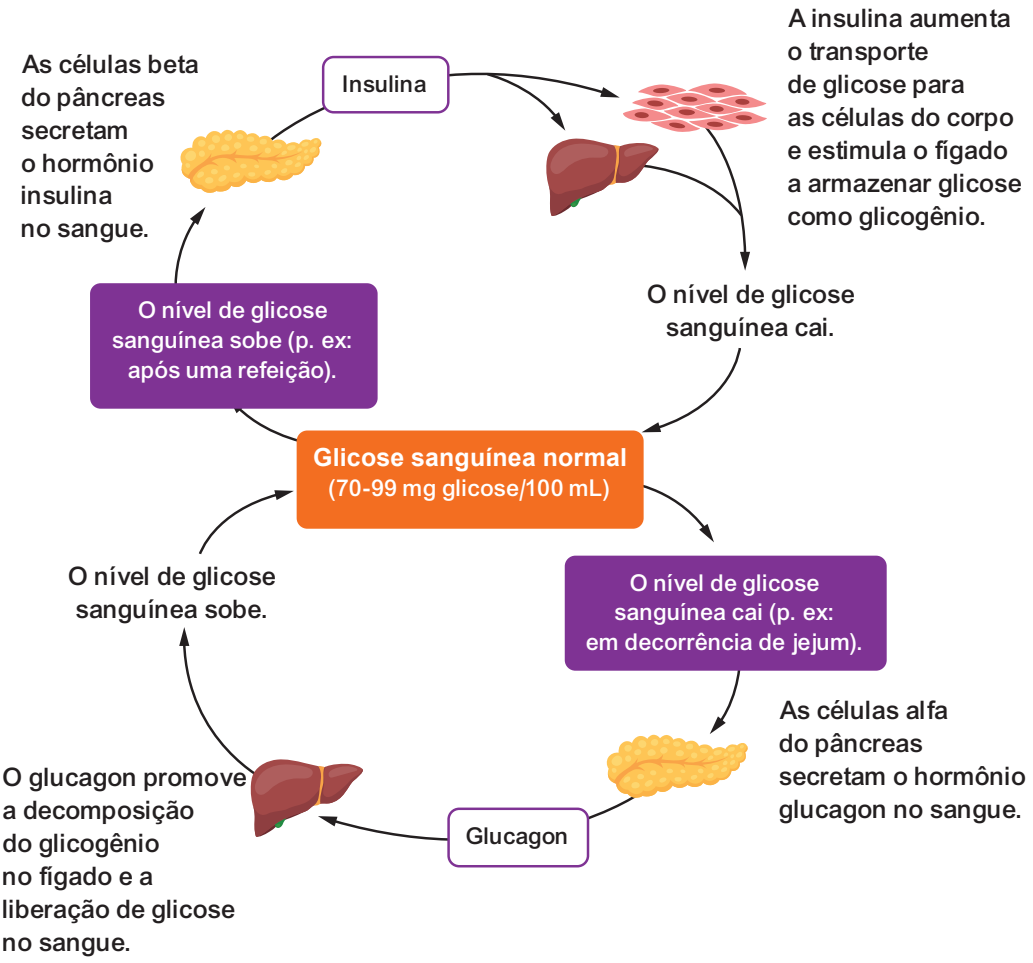
10

SISTEMA ENDÓCRINO E DIABETES

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Alimentação equilibrada

A **regulação da glicemia** (nível de glicose no sangue) é feita por dois hormônios secretados pelas células do pâncreas: a **insulina** e o **glucagon**.



REECE ET AL., 2015. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

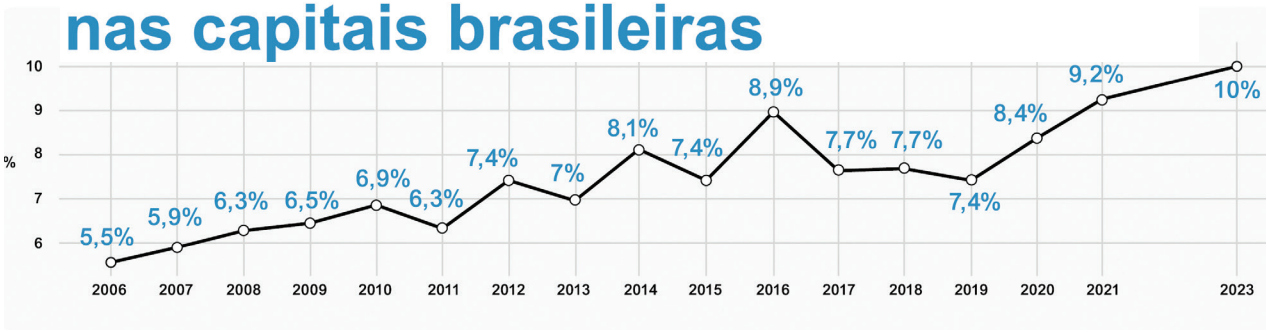
Atividade 1

Analise as imagens a seguir.

Crianças brasileiras de até 5 anos e o consumo de ultraprocessados

REPRODUÇÃO/CONEXÃO UFRJ

Evolução de pessoas com diabetes nas capitais brasileiras



REPRODUÇÃO/UMANE

Com base nas imagens e considerando os estudos realizados ao longo desta aula, explique como o consumo de alimentos ultraprocessados pode estar relacionado ao aumento dos casos de diabetes tipo 2 no Brasil.

AULA

11

HIGIENE DOS ALIMENTOS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Medidas profiláticas

Doenças de transmissão hídrica e alimentar (DTHA) são aquelas provocadas pelo consumo de alimentos/água contaminados por parasitas ou substâncias tóxicas.

As DTHA têm como principais agentes etiológicos: bactérias, vírus, protozoários e fungos.

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) recomenda cinco medidas-chave para manter a higiene dos alimentos.

Podemos destacar a **higiene**, o **cozimento** e o **armazenamento** adequados dos alimentos como as principais formas de reduzir os riscos de causar danos à saúde pela ingestão de alimentos e de água contaminados.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

Entendemos que alimentação saudável inclui muitas esferas: desde o acesso aos alimentos, passando pelo cuidado com a nutrição, e, por fim, a **higiene necessária para consumo, armazenamento e preparo**. Escolher alimentos disponíveis na safra atual pode auxiliar na viabilização da alimentação saudável.

- Siga as orientações de seu professor para ter acesso ao guia **Na cozinha com as frutas, legumes e verduras**.
- Escolha pelo menos um alimento da safra atual para criar um guia resumido da safra em formato visual (pôster ou folheto).
- O pôster/folheto deve conter: nome dos alimentos, mês/época da safra, benefícios para a saúde e dicas de consumo ou receitas simples para incentivar o consumo de alimentos da safra.

AULA

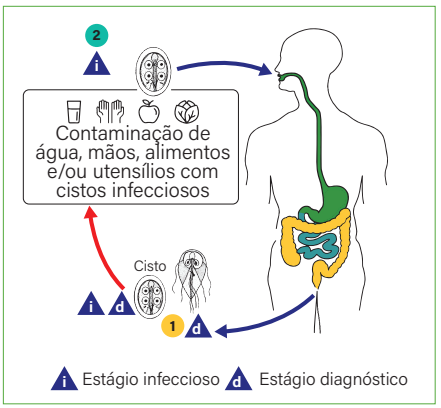
12

PROTOZOOSES E SANEAMENTO BÁSICO: GIARDÍASE E AMEBÍASE

Resumo

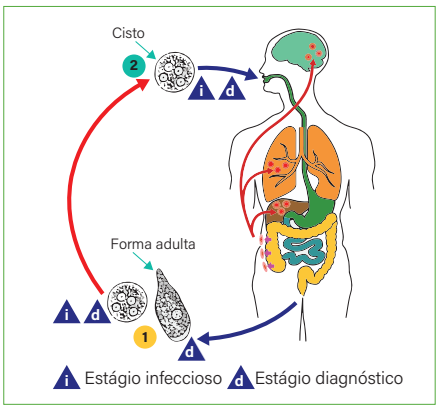
Extra: Caderno de Exercícios – Medidas profiláticas

São doenças causadas por protozoários e transmitidas pela ingestão de alimentos e/ou água contaminados.



Ciclo de infecção da giardíase

A transmissão fecal-oral ocorre quando agentes patogênicos presentes nas fezes de uma pessoa infectada são ingeridos por outra pessoa.



Ciclo de infecção da amebíase

A transmissão fecal-oral ocorre quando o agente infeccioso entra no corpo por meio da ingestão de alimentos ou água contaminados e é eliminado do organismo nas fezes.

Essa transmissão pode acontecer, por exemplo, quando alguém leva as mãos contaminadas com partículas fecais à boca.

6 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO

O acesso ao saneamento básico é essencial para evitar a transmissão dessas doenças. A coleta e a dispensa de resíduos, bem como o tratamento adequado da água, ajudam a impedir a contaminação.

TRT7, 2021; CDC/ 2006; 2015. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Pesquisa sobre giardíase e amebíase.

Já sabemos que essas doenças são causadas por protozoários. Agora é sua vez.

a) Pesquise sobre o ciclo da infecção causada pela *Giardia* (giardíase). Destaque a forma de infecção e as medidas de prevenção (profiláticas).

b) Pesquise sobre o ciclo da infecção causada pela *Entamoeba* (amebíase). Destaque a forma de infecção e as medidas de prevenção (profiláticas).

QUÍMICA

AULA

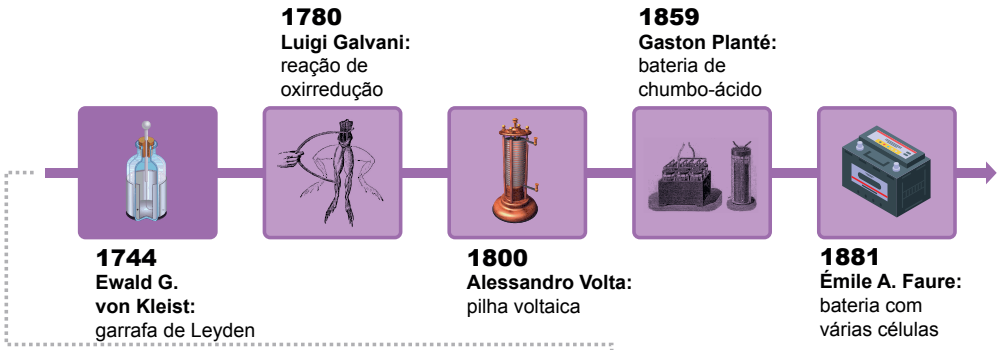
1

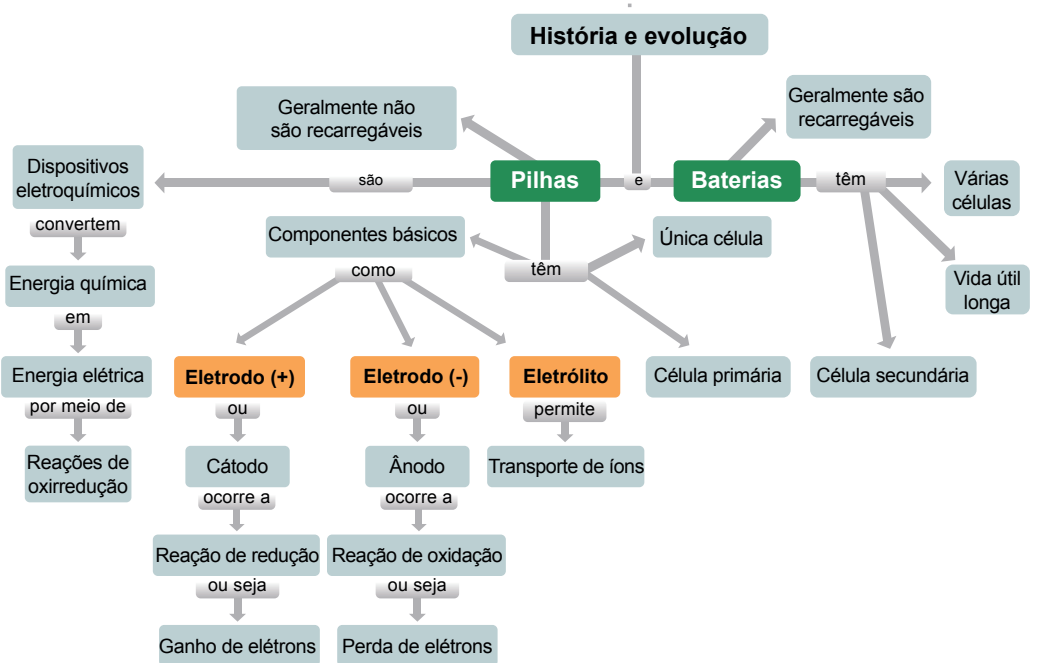
A HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DAS PILHAS E BATERIAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Eletroquímica

História e evolução das pilhas e baterias





INVENÇÕES NA HISTÓRIA, 2018. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Tendo como referência os conteúdos desenvolvidos na aula, elabore um glossário colaborativo com as palavras do quadro em destaque.

Eletroquímica	
Reação de oxirredução	
Eletrodo	
Eletrólito	
Ânodo	
Cátodo	
Célula galvânica	

AULA

2

PROCESSOS ELETROQUÍMICOS

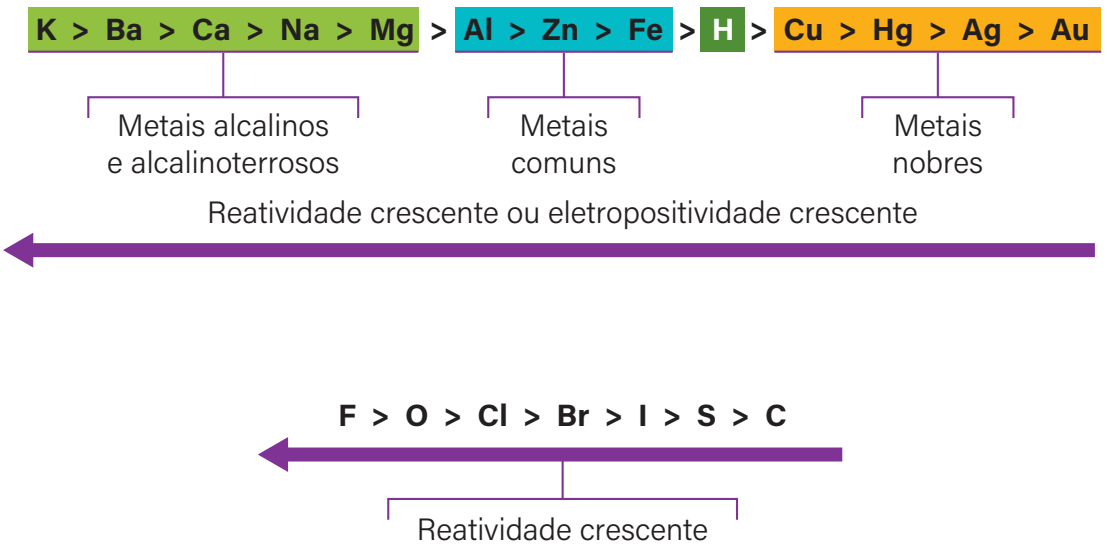
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Eletroquímica

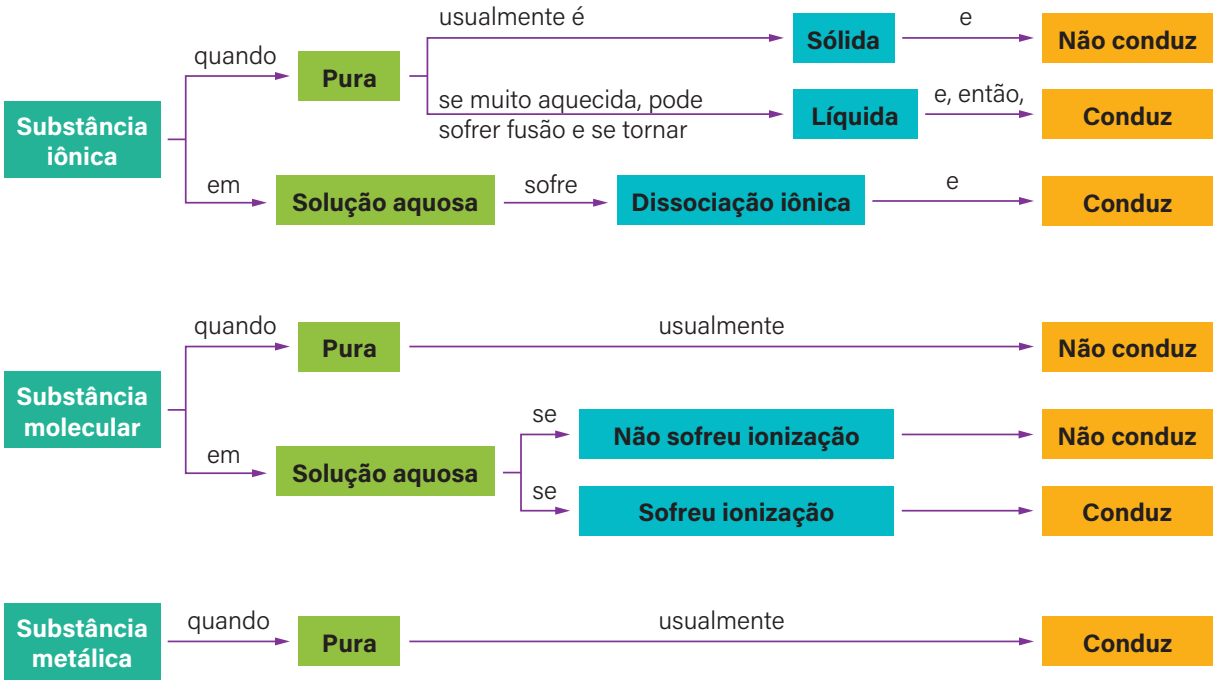
Reatividade química dos elementos

É a capacidade ou tendência que os átomos de um elemento químico possuem de reagir com outros átomos ou substâncias, formando novas substâncias por meio de reações químicas.

Fila de reatividade química dos elementos



OLIVEIRA; CAMPOS, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP



OLIVEIRA; CAMPOS, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Agora é com você!

Tendo como base seus estudos sobre a reatividade dos metais e a reação química entre o **sódio metálico** e a **água pura**, complete o quadro e compartilhe suas respostas.

Escreva a equação química da reação.	

Explique por que ocorre a explosão.	
Comente a ocorrência da reação química em questão, para isso, considere a fila de reatividade dos metais.	

Atividade 2

Simulador PhET Colorado

De acordo com as orientações de seu professor, investigue a condução de eletricidade em soluções de água com sal e água com açúcar. Após, responda aos questionamentos.

1 O que acontece com a lâmpada ao adicionar açúcar na solução? Aumentando sua quantidade, há alguma alteração? Explique.

2 O que acontece com a lâmpada ao adicionar sal na solução? Aumentando sua quantidade, observa-se alguma alteração? Explique.

AULA

3

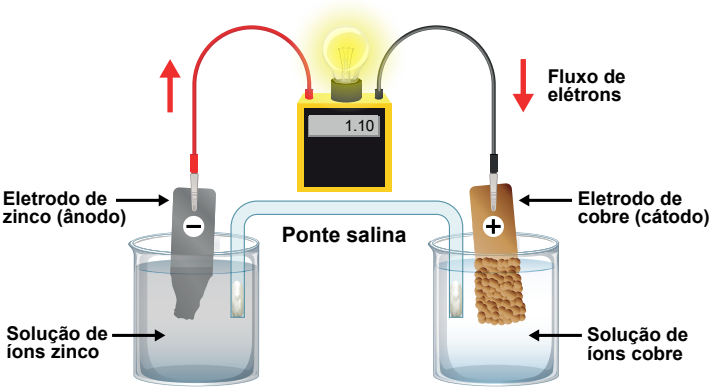
OXIRREDUÇÃO E CONDUÇÃO DE ENERGIA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Eletroquímica

Funcionamento da Pilha de Daniell

Ânodo
Polo negativo (-)
Sofre oxidação
Perde elétrons
Nox ↑
Agente redutor
Diminui a massa (corrosão do eletrodo)



Cátodo
Polo positivo (+)
Sofre redução
Ganha elétrons
Nox ↓
Agente oxidante
Ganha massa (deposição de metal no eletrodo)

$Zn_{(s)} \longrightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^-$
Oxidação: perda de elétrons
AGENTE REDUTOR

$Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^- \longrightarrow Cu_{(s)}$
Redução: ganho de elétrons
AGENTE OXIDANTE

Reação global da célula $Zn_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)} \longrightarrow Cu_{(s)} + Zn^{2+}_{(aq)}$

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Regras para o cálculo de Nox de elementos, cátions e ânions

1. Quando o elemento está em sua forma elementar, seu Nox é zero. Ex.: $K_{(s)}$ e $Cl_{2\,(g)}$.
2. No caso dos cátions ou ânions com somente um íon, o Nox é igual às carga. Ex.: Fe^{2+} (Nox = +2).
3. Em espécies poliatômicas, a carga será a soma dos números de oxidação de todos os átomos que compõem a espécie.
   Ex.: NH_4^+ (N: Nox = -3; H: Nox = +1).
4. O hidrogênio (H) possui Nox igual a +1 quando combinado a ametais/não-metais e -1 quando combinado a metais.
5. O Nox do elemento oxigênio (O), na maioria dos seus compostos, é -2.
6. Alguns elementos apresentam Nox fixo:
   - Metais alcalinos (Li, Na, K, Rb Cs e Fr): Nox = +1;
   - Metais alcalino-terrosos (Be, Mg, Ca, Sr, Ba e Ra): Nox = +2;
   - Zinco (Zn): Nox = +2;
   - Prata (Ag): Nox = +1;
   - Alumínio (Al): Nox = +3.
7. A soma dos Nox de todos os átomos constituintes de um composto iônico ou molecular é sempre zero.

Número de oxidação (Nox): quadro-resumo

Espécie química	Situação	Nox	Exemplos
Substâncias simples	Qualquer caso	Zero	H_2, O_2, N_2, F_2, Cl_2, Br_2, I_2, P_4, S_8, Cu, Al, Au etc.
Íon	Qualquer caso	A carga do íon	$Na^+ \rightarrow$ Nox = +1; $Al^{3+} \rightarrow$ Nox = +3; $F^- \rightarrow$ Nox = -1 $Ca^{2+} \rightarrow$ Nox = +2; $S^{2-} \rightarrow$ Nox = -2; $N^{3-} \rightarrow$ Nox = -3
Metais alcalinos e Ag	Em todos os compostos	+1	$\underset{\boxed{+1}}{NaCl}$, $\underset{\boxed{+1}}{KOH}$, $\underset{\boxed{+1}}{LiNO_3}$, $\underset{\boxed{+1}}{Ag_2SO_4}$, $\underset{\boxed{+1}}{NaBr}$
Metais alcalinos-terrosos e zinco	Em todos os compostos	+2	$\underset{\boxed{+2}}{CaCl_2}$, $\underset{\boxed{+2}}{MgO}$, $\underset{\boxed{+2}}{BaSO_4}$, $\underset{\boxed{+2}}{ZnCl_2}$, $\underset{\boxed{+2}}{ZnSO_4}$
Alumínio	Em todos os compostos	+3	$\underset{\boxed{+3}}{Al_2O_3}$, $\underset{\boxed{+3}}{AlCl_3}$, $\underset{\boxed{+3}}{Al(OH)_3}$
Flúor	Em todos os compostos	-1	$\underset{\boxed{-1}}{HF}$, $\underset{\boxed{-1}}{CF_4}$, $\underset{\boxed{-1}}{NF_3}$, $\underset{\boxed{-1}}{OF_2}$
Hidrogênio	Ligado a ametais/não-metais	+1	$\underset{\boxed{+1}}{HCl}$, $\underset{\boxed{+1}}{H_2S}$, $\underset{\boxed{+1}}{CH_4}$, $\underset{\boxed{+1}}{NH_3}$, $\underset{\boxed{+1}}{H_2SO_4}$, $\underset{\boxed{+1}}{H_2CO}$
	Ligado a IA e IIA	-1	$\underset{\boxed{-1}}{NaH}$, $\underset{\boxed{-1}}{LiH}$, $\underset{\boxed{-1}}{CaH_2}$, $\underset{\boxed{-1}}{BaH_2}$
Oxigênio	Na maioria de seus compostos	-2	$\underset{\boxed{-2}}{H_2O}$, $\underset{\boxed{-2}}{H_2SO_4}$, $\underset{\boxed{-2}}{CaCO_3}$, $\underset{\boxed{-2}}{SO_2}$, $\underset{\boxed{-2}}{CO_2}$
	Peróxidos	-1	$\underset{\boxed{-1}}{H_2O_2}$, $\underset{\boxed{-1}}{Na_2O_2}$, $\underset{\boxed{-1}}{CaO_2}$, $\underset{\boxed{-1}}{MgO_2}$
	Superóxidos	-1/2	$\underset{\boxed{-1/2}}{K_2O_4}$, $\underset{\boxed{-1/2}}{Na_2O_4}$
	Com flúor	+2	$\underset{\boxed{+2}}{OF_2}$

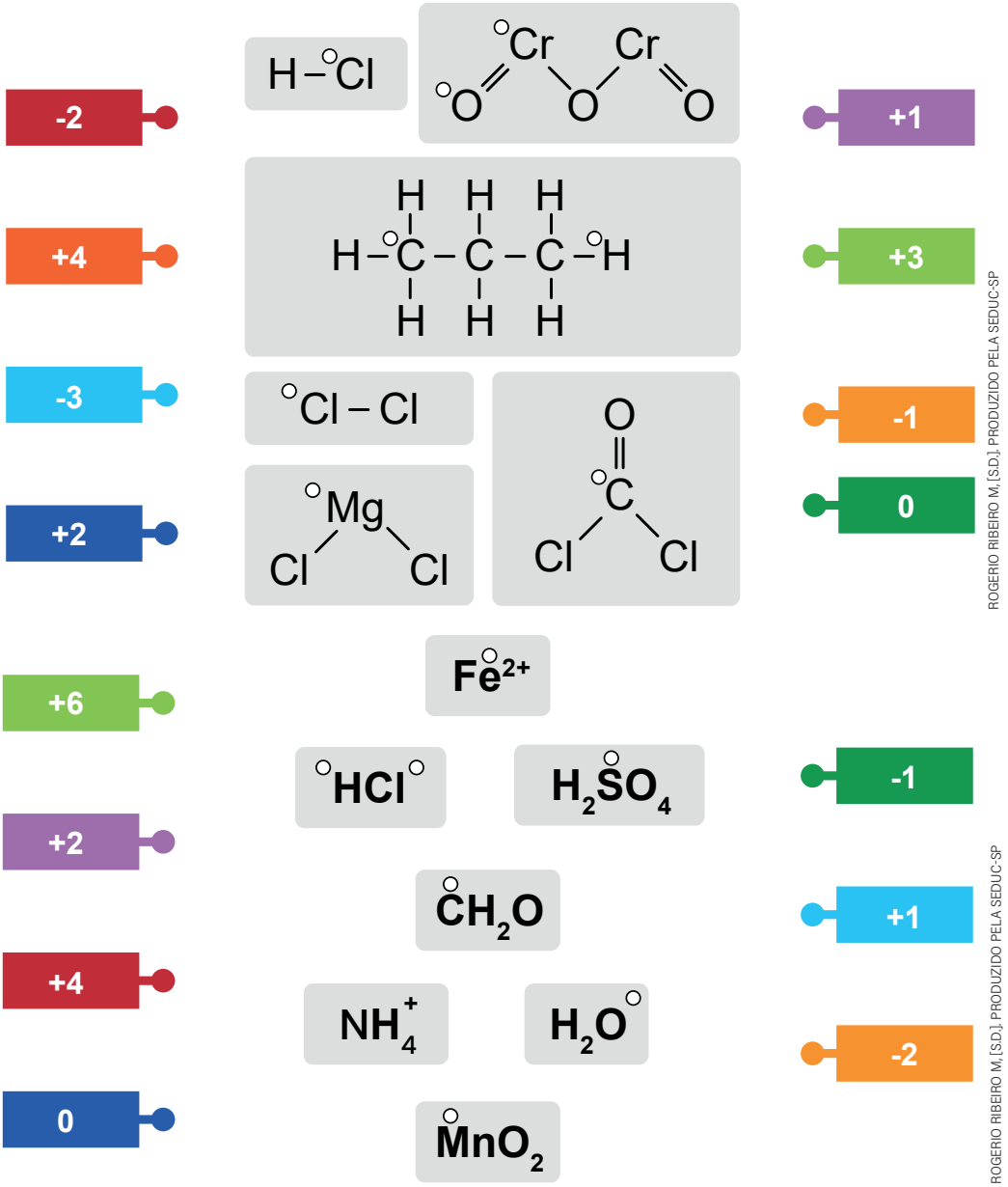
NUNES, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Jogo “Descubra o Nox”

Em grupo, descubra o Nox dos elementos em destaque e ligue com o valor correspondente. Cronometre o tempo e compartilhe os resultados.



ROGERIO RIBEIRO M, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

ROGERIO RIBEIRO M, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Atividade 2

(ENEM 2020 – Adaptada) Os objetos de prata tendem a escurecer com o tempo, em contato com compostos de enxofre, por causa da formação de uma película superficial de sulfeto de prata (Ag_2S), que é escuro. Um método muito simples para restaurar a superfície original desses objetos é mergulhá-los em uma solução diluída aquecida de hidróxido de sódio (NaOH), contida em uma panela comum de alumínio. A equação química que ilustra esse processo é:

$$3\ Ag_2S_{(s)} + 2\ Al_{(s)} + 8\ NaOH_{(aq)} \rightarrow 6\ Ag_{(s)} + 3\ Na_2S_{(aq)} + 2\ NaAlO_{2\ (aq)} + 4\ H_2O_{(\ell)}$$

Determine o que se pede.

a) O Nox de cada substância e sua variação (ΔNox).

b) A substância que sofre oxidação e a que sofre redução.

c) O agente oxidante e o agente redutor.

AULA

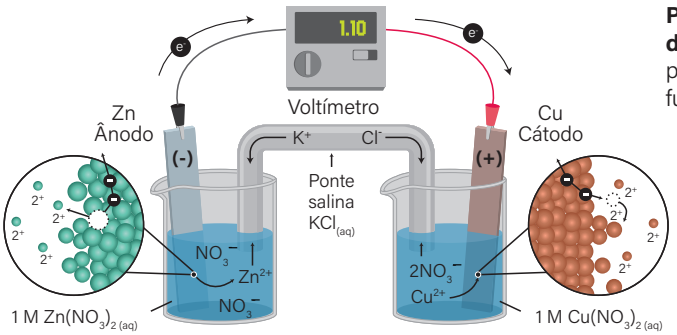
4

FUNCIONAMENTO DE PILHAS E BATERIAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Eletroquímica

Funcionamento de pilhas e baterias



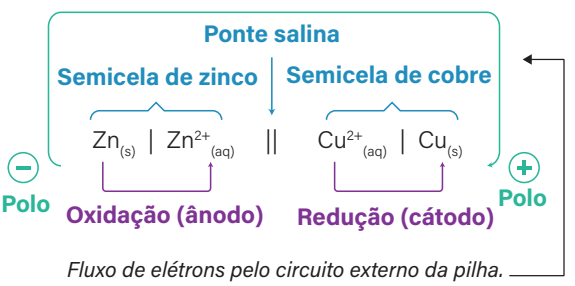
Semirreação de oxidação
$Zn_{(s)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^-$

Semirreação de redução
$Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Cu_{(s)}$

Reação Global: $Zn_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)}$

Ponte salina: tem a função de **corrigir o desequilíbrio de carga**. Sem ela, as soluções das semicélulas perderiam a neutralidade elétrica, impedindo o funcionamento da pilha.

Representação:



Fluxo de elétrons pelo circuito externo da pilha.

E° redução = - E° oxidação

ΔE° = (E° redução maior) - (E° redução menor)

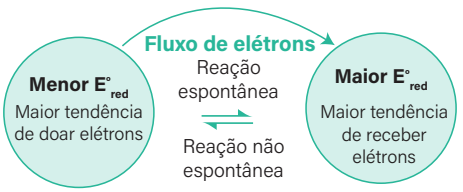


Tabela: potencial padrão de redução

$Na^+_{(aq)} + e^- \rightarrow Na_{(s)}$	-2,71	$Sn^{4+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Sn^{2+}_{(aq)}$	+0,13
$Mg^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Mg_{(s)}$	-2,37	$Cu^{2+}_{(aq)} + e^- \rightarrow Cu^+_{(aq)}$	+0,15
$Be^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Be_{(s)}$	-1,85	$SO_4^{2-}{}_{(aq)} + 4H^+_{(aq)} + 2e^- \rightarrow SO_{2\,(g)} + 2H_2O$	+0,20
$Al^{3+}_{(aq)} + 3e^- \rightarrow Al_{(s)}$	-1,66	$AgCl_{(s)} + e^- \rightarrow Ag_{(s)} + Cl^-_{(aq)}$	+0,22
$Mn^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Mn_{(s)}$	-1,18	$Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Cu_{(s)}$	+0,34
$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_{2\,(g)} + 2OH^-_{(aq)}$	-0,83	$O_{2\,(g)} + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-_{(aq)}$	+0,40
$Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Zn_{(s)}$	-0,76	$I_{2\,(s)} + 2e^- \rightarrow 2I^-_{(aq)}$	+0,53
$Cr^{3+}_{(aq)} + 3e^- \rightarrow Cr_{(s)}$	-0,74	$MnO_4^-{}_{(aq)} + 2H_2O + 3e^- \rightarrow MnO_{2\,(s)} + 4OH^-_{(aq)}$	+0,59
$Fe^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Fe_{(s)}$	-0,44	$O_{2\,(g)} + 2H^+_{(aq)} + 2e^- \rightarrow H_2O_{2\,(aq)}$	+0,68
$Cd^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Cd_{(s)}$	-0,40	$Fe^{3+}_{(aq)} + e^- \rightarrow Fe^{2+}_{(aq)}$	+0,77
$PbSO_{4\,(s)} + 2e^- \rightarrow Pb_{(s)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)}$	-0,31	$Ag^+_{(aq)} + e^- \rightarrow Ag_{(s)}$	+0,80
$Co^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Co_{(s)}$	-0,28	$Hg_2^{2+}{}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow 2Hg_{(l)}$	+0,85
$Ni^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Ni_{(s)}$	-0,25	$2Hg^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Hg_2^{2+}{}_{(aq)}$	+0,92
$Sn^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Sn_{(s)}$	-0,14	$NO_3^-{}_{(aq)} + 4H^+_{(aq)} + 3e^- \rightarrow NO_{(g)} + 2H_2O$	+0,96
$Pb^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Pb_{(s)}$	-0,13	$Br_{2\,(l)} + 2e^- \rightarrow 2Br^-_{(aq)}$	+1,07
$2H^+_{(aq)} + 2e^- \rightarrow H_{2\,(g)}$	**0,00**	$O_{2\,(g)} + 4H^+_{(aq)} + 4e^- \rightarrow 2H_2O$	+1,23

Na prática

Atividade 1

Estudo de caso

No laboratório de uma indústria química, um funcionário armazenou uma solução contendo íons prata (Ag^+) em um frasco de cobre (Cu). Em seguida, observou alteração na solução e no frasco.

Diante do ocorrido, explique essas alterações. Para isso, escreva as semirreações envolvidas e calcule a ddp.

Na sequência, analise o resultado e elabore um texto orientando o funcionário sobre como proceder.

Dados:

Potencial-padrão de redução do íon prata (Ag^+/Ag): $E° = +0{,}80$ V

Potencial-padrão de redução do íon cobre (Cu^{2+}/Cu): $E° = +0{,}34$ V

AULA

5

AVALIANDO A DIFERENÇA DE POTENCIAL DE UMA PILHA

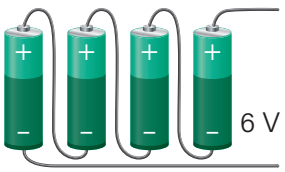
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Eletroquímica

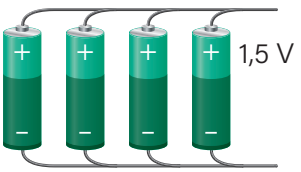
Baterias e pilhas

As baterias podem ser formadas por uma ou mais células eletroquímicas (pilhas) ligadas entre si.
Dependendo da forma como estão ligadas, as baterias podem fornecer diferentes voltagens e níveis de corrente.

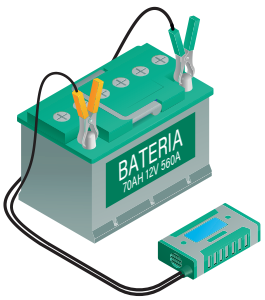
Em série:



Em paralelo:



É comum escrever as reações de oxirredução em duas **etapas**, denominadas **semirreações**.
Uma **semirreação** é a representação **individual** do processo de oxidação ou de redução.
No **processo global**, o número de elétrons doados deve ser igual ao número de elétrons recebidos.



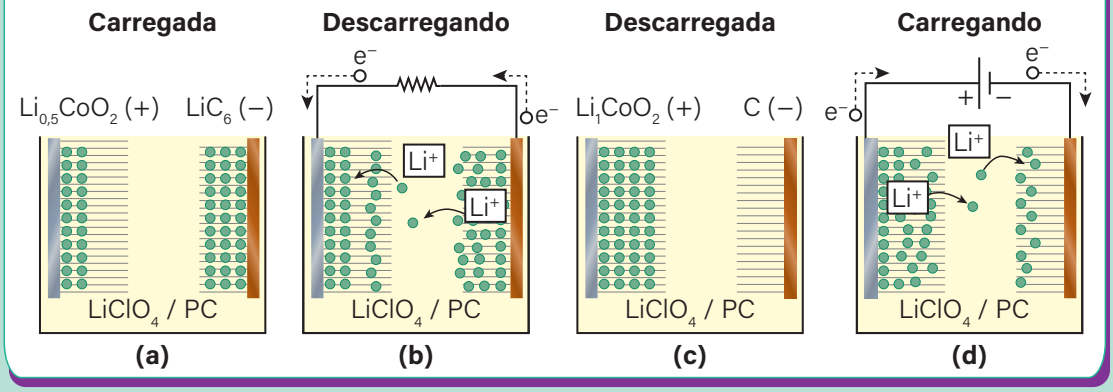
Bateria automotiva

Ânodo (–): $Pb_{(s)} + SO^{2-}_{4\,(aq)} \rightarrow PbSO_{4\,(s)} + 2\,e^-$

Cátodo (+): $PbO_{2\,(s)} + 4\,H^+_{(aq)} + SO^{2-}_{4\,(aq)} + 2\,e^- \rightarrow PbSO_{4\,(s)} + 2\,H_2O_{(l)}$

Reação global: $Pb_{(s)} + PbO_{2\,(s)} + 2\,H_2SO_{4\,(aq)} \rightarrow 2\,PbSO_{4\,(s)} + 2\,H_2O_{(l)}$

Ciclo de funcionamento de uma bateria de íon-lítio:
a) bateria carregada;
b) bateria descarregando;
c) bateria descarregada;
d) bateria carregando;



Na prática

Atividade 1

Agora é com você!

A tabela adiante apresenta um comparativo entre os modelos de baterias secundárias. A partir dessas informações e das anteriores sobre as **vantagens** e **desvantagens** de algumas baterias, faça o que se pede a seguir.

a) Comente sobre o efeito memória.

b) Avalie qual seria a melhor escolha.

Tabela – Comparação entre os modelos de baterias secundárias

Especificação	Pb-ácido	Ni-Cd	Ni-MH	Li-íon
Ciclos de vida	200~300	1 000	300~500	500~2 000
Resistência interna	Muito baixa	Muito baixa	Baixa	Varia com a composição
Tensão nominal (V)	2	1,2	1,2	3,2~3,7

Faixa de temperatura (°C)	-20~50	-20~65	-20~65	-20~60
Toxicidade	Muito alta	Muito alta	Baixa	Baixa
Custo	Baixo	Moderado	Moderado	Alto
Efeito memória	Não	Sim	Sim	Não

MILAGRE, 2023

Atividade 2

Estudo de caso

Caso Laura: no dia 25 de janeiro de 2022, Laura teve um contratempo com seu automóvel ao voltar do trabalho. Nesse dia de verão, a temperatura estava alta e havia acontecido um acidente que parou o trânsito. Ela resolveu desligar o motor do carro para economizar combustível, porém deixou o celular carregando, o ar e o som ligados. Depois de alguns minutos, percebeu alterações na qualidade do som e na temperatura. Quando foi ligar novamente o veículo, o motor do carro não funcionou.

SÃO PAULO. Secretaria da Educação. Currículo em ação: ensino médio, 2° série, Caderno do Estudante, 20224. Disponível em: https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/2024/07/cadestud-02empt1-web-compressed.pdf. Acesso em: 21 jun. 2026.

Diante desse cenário, explique por que o motor do carro não funcionou mais. Para isso, utilize a reação global da bateria:

$$Pb_{(s)} + PbO_{2\,(s)} + 2\,H_2SO_{4\,(aq)} \rightarrow 2\,PbSO_{4\,(s)} + 2\,H_2O_{(l)}$$

a) Determine o Nox de cada substância e sua variação (ΔNox).

b) Indique a substância que sofre oxidação e a que sofre redução.

c) Defina o agente oxidante e o agente redutor.

d) Explique por que o motor do carro não funcionou mais.

AULA

6

CONSTRUINDO UMA PILHA OU BATERIA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Eletroquímica

Um resumo do que aprendemos até aqui

O Nox corresponde a uma carga elétrica hipotética, atribuída a cada átomo das substâncias, em função de suas diferentes cargas de eletronegatividade. Em compostos moleculares, não ocorrem transferências de elétrons; o Nox, portanto, corresponde à carga elétrica que o átomo iria alcançar caso a ligação fosse rompida.

Redução
- Ganho de elétrons
- Aumento na carga negativa
- Redução no Nox

→ Agente oxidante

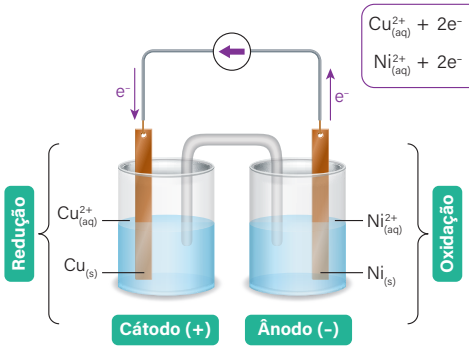
Oxidação
- Perda de elétrons
- Diminuição na carga negativa
- Aumento no Nox

Agente redutor ←

A espécie com maior potencial de redução é a que sofrerá redução.

$Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Cu_{(s)}$ $E^0 = +0{,}34V$

$Ni^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Ni_{(s)}$ $E^0 = -0{,}25V$



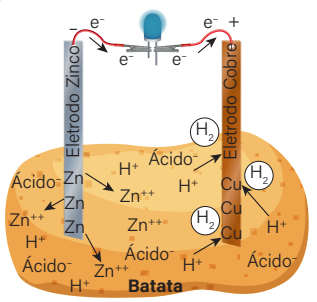
O ânodo é o polo negativo porque doa elétrons

O cátodo é o polo positivo porque atrai elétrons

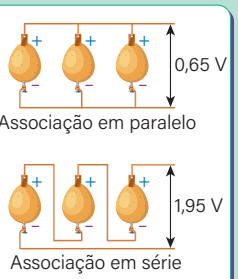
A Redução ocorre no Cátodo (consoante/consoante)
A Oxidação ocorre no Ânodo (vogal/vogal)

Quem reduz causa a oxidação do outro – Agente oxidante
Quem oxida causa a redução do outro – Agente redutor

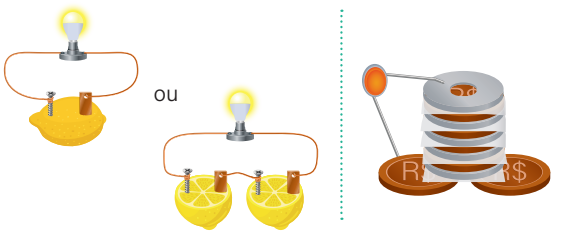
Nunca uma espécie terá o "mesmo efeito"
(~~Sofrer redução/ Ser ag. Redutor~~)



Esquema da pilha de batata de Zn/Cu



Bateria de batata com pilhas em série e em paralelo



Esquema de montagem de pilha com limão/moedas

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Grupo 1 – Pilha de limão

Com base em seu aprendizado sobre **pilhas** e **baterias**, vocês terão o desafio de construir, utilizando materiais comuns do dia a dia, como limões, batatas e esponjas de aço, uma pilha ou bateria que possa fornecer energia suficiente para ligar a calculadora.

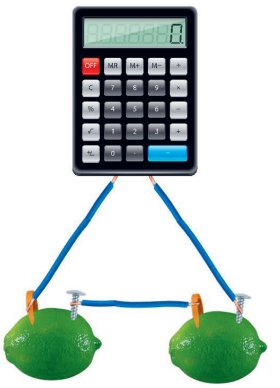
Registrem todo o processo.

Materiais

- Limões.
- Moedas de 5 centavos.
- Parafusos zincados.
- Fios de cobre.
- Calculadora (sem pilha).
- Voltímetro.

Procedimento

1. Façam dois pequenos cortes em um dos limões e insiram a moeda e o parafuso, mantendo uma distância de aproximadamente dois dedos entre eles. Repitam o mesmo procedimento no outro limão, produzindo, assim, dois limões.
2. Descasquem as extremidades do fio e conectem uma das pontas com a moeda, deixando a outra ponta livre.
3. Descasquem as extremidades de um segundo fio e conectem uma de suas pontas com o parafuso de zinco, deixando a outra ponta livre.
4. Utilizando um terceiro fio, conectem uma das extremidades com a moeda, e a outra, com o parafuso. A estrutura deve ficar conforme a ilustração a seguir.
5. Conectem os fios soltos à calculadora e verifiquem se ela liga. Meçam a ddp com o voltímetro.



©PNGWING

Questões experimentais

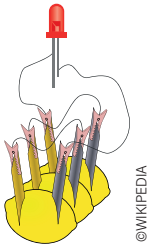
Dados:

Considere os potenciais-padrão de redução:

$Zn^{2+}_{(aq)} + 2\ e^- \rightleftarrows Zn_{(s)}$ $\quad E°_{red} = -0{,}76\ V$

$2\ H^+_{(aq)} + 2\ e^- \rightleftarrows H_{2\,(g)}$ $\quad E°_{red} = 0{,}00\ V$

$Cu^{2+}_{(aq)} + 2\ e^- \rightleftarrows Cu_{(s)}$ $\quad E°_{red} = +0{,}34\ V$



©WIKIPEDIA

a) Qual é o polo positivo e qual é o polo negativo da pilha?

b) Quais espécies sofrem oxidação e redução?

c) Qual é a reação global?

d) Qual é a ddp dessa pilha (valor teórico)?

e) Utilizando o voltímetro, qual é o valor da tensão da pilha de limões?

f) Por que foram necessárias duas pilhas de limões? A ligação entre os limões ocorreu em série ou em paralelo?

Grupo 2 – Bateria de moedas

Construam uma bateria utilizando materiais comuns do dia a dia e que possam fornecer energia suficiente para ligar a calculadora.

Materiais

- Dez moedas de 5 centavos (cobre).
- Papel-alumínio ou arruelas galvanizadas.
- Papel-toalha e fita-crepe.
- Dois pedaços de fio de cobre (10 cm cada).
- Béquer ou copo (150 mL).
- Vinagre (ácido acético) e sal de cozinha (NaCl).
- Calculadora (sem pilha).
- Voltímetro.

Procedimento

1. Cortem o papel-alumínio e o papel-toalha (10 círculos cada) para empilhá-los uns sobre os outros. Os círculos de papel-toalha devem ser maiores do que o papel-alumínio e as moedas.
2. No béquer, misturem o vinagre com um pouco de sal de cozinha. Adicionem na mistura os círculos de papel-toalha.
3. Com fita-crepe, prendam uma ponta de fio na parte de baixo de um disco de papel-alumínio. Realizem dez vezes a seguinte sequência: papel-toalha, moeda e papel-alumínio.
4. Prendam o outro fio na moeda de cima com a fita-crepe. Liguem a calculadora ou um LED, conforme a imagem. Utilizem o voltímetro para realizar as medições necessárias.

Questões experimentais

Dados:

Considere os potenciais-padrão de redução:

Al^{3+} // Al $\quad E°_{red} = -1{,}66$ V

Cu^{2+} // Cu $\quad E°_{red} = +0{,}34$ V

REPRODUÇÃO/CIENSAC.AO.ORG

a) Qual é a função do vinagre e do sal de cozinha?

b) De onde vem a energia que produz a corrente elétrica e faz a calculadora ligar?

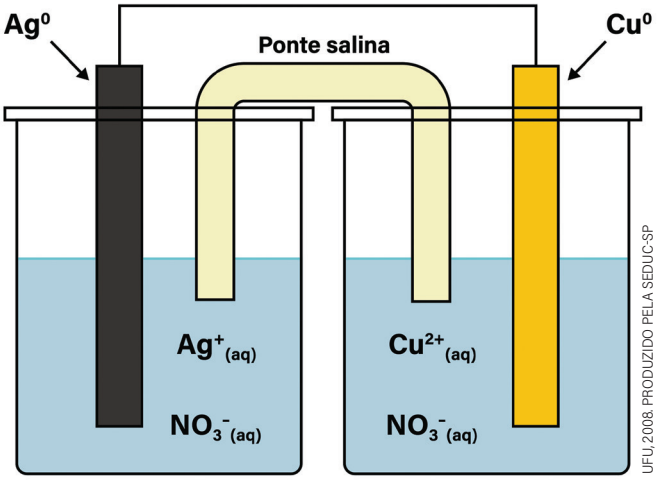
c) Escrevam as semirreações de oxidação e de redução, e identifiquem os polos, o sentido do fluxo de elétrons e a reação global da pilha.

d) Calculem a ddp da "bateria de moedas". Comparem o valor teórico com o valor obtido pelo voltímetro. Depois, discutam sobre esses resultados.

Atividade 2

Agora é com você!

Utilizando o conhecimento construído ao longo das aulas, faça uma estimativa de quantas pilhas de cobre e prata seriam necessárias para ligar a calculadora.



Dados:

$Ag^{+}_{(aq)} + e^{-} \rightarrow Ag_{(s)}$ $\quad E^{\circ}_{red} = + 0{,}80\ V$

$Cu^{2+}_{(aq)} + 2\ e^{-} \rightarrow Cu_{(s)}$ $\quad E^{\circ}_{red} = + 0{,}34\ V$

AULA

7

CÉLULAS VOLTAICAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Eletroquímica

Ferrugem

É um processo eletroquímico que ocorre quando o ferro é exposto ao oxigênio e à umidade do ar. Nessa reação, o ferro sofre oxidação, formando Fe^{2+}, que origina $Fe(OH)_2$ e, posteriormente, é oxidado, gerando $Fe(OH)_3$. Este último se transforma em óxido de ferro hidratado (ferrugem, cor alaranjada).

A ferrugem é uma mistura de óxidos e hidróxidos hidratados de ferro (III), geralmente representada por $Fe_2O_3 \cdot nH_2O$.

Equações químicas da formação da ferrugem

Redução do oxigênio (cátodo): $H_2O_{(l)} + 1/2\ O_{2\,(g)} + \cancel{2e^-} \rightarrow 2\ \cancel{OH^-}_{(aq)}$

Oxidação do ferro (ânodo): $Fe_{(s)} \rightarrow \cancel{Fe^{2+}}_{(aq)} + \cancel{2e^-}$

Precipitação do $Fe(OH)_2$: $\cancel{Fe^{2+}}_{(aq))} + 2\ \cancel{OH^-}_{(aq)} \rightarrow Fe(OH)_{2\,(s)}$

Soma das equações: $Fe_{(s)} + ½\ O_{2\,(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow Fe\ (OH)_{2\,(s)}$

Oxidação posterior: $4\ Fe(OH)_{2\,(s)} + \ O_{2\,(g)} + 2\ H_2O_{(l)} \rightarrow 4\ Fe(OH)_{3\,(s)}$

Relação com célula voltaica

A corrosão do ferro é um processo eletroquímico semelhante ao de uma célula voltaica, no qual o ferro é oxidado e o oxigênio é reduzido, pois este tem maior potencial de redução.

$Fe^{2+}_{(aq)} + 2\ e^- \rightarrow Fe_{(s)}$ $\quad E^0_{red} = -0{,}44V$

$2\ H_2O_{(l)} + O_{2\,(g)} + 4\ e^- \rightarrow 4\ OH^-$ $\quad E^0_{red} = +0{,}40V$

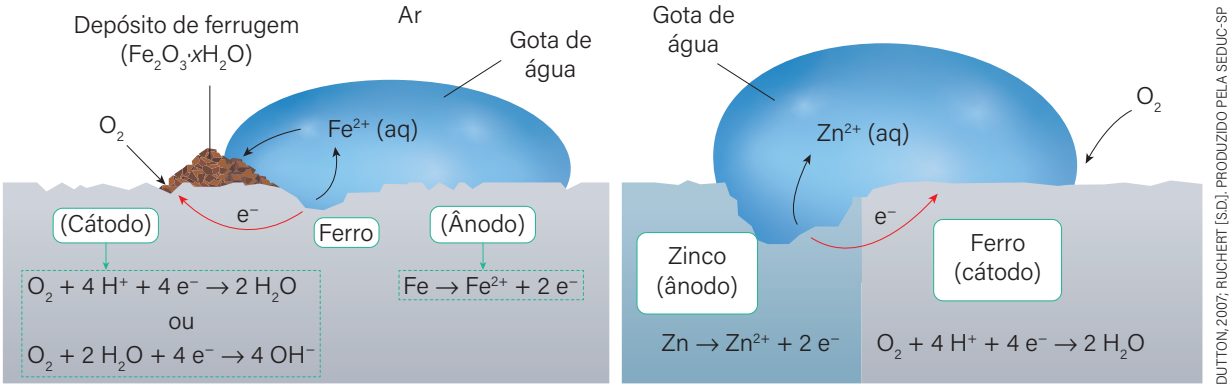
$$E^0_{red}\,(Fe^{2+}) < E^0_{red}\,(O_2)$$

Proteção catódica com um metal de sacrifício

Os ânodos de sacrifício podem proteger metais distintos da corrosão. O metal é denominado "**de sacrifício**", porque é ele que será **oxidado** no lugar de outro metal (pois possui potencial-padrão de redução menor).

Corrosão e prevenção contra corrosão

Exemplo da corrosão do ferro (lado esquerdo) e do zinco como metal de sacrifício, dificultando a oxidação do ferro (lado direito).



DUTTON, 2007; RUCHERT [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Agora é com você!

Considerando o processo de oxidação do ferro, complete o quadro com as informações relevantes.

Compartilhe suas respostas.

Questões sobre o processo de oxidação do ferro	Respostas
O que é ferrugem?	
Escreva sua equação química.	
Quais são seus aspectos positivos?	
Quais são seus aspectos negativos?	
Quais medidas minimizam os efeitos da ferrugem?	
Quais medidas você adotaria para prevenir a ferrugem em sua casa?	
Quais objetos enferrujados existem em sua casa?	

Atividade 2

(ALBERT EINSTEIN 2024 – Adaptada) Em Química, o termo "metal de sacrifício" refere-se a um metal que é utilizado para proteger outro metal contra a corrosão. Essa proteção é alcançada por meio de um processo chamado proteção catódica, no qual o metal de sacrifício é conectado eletricamente ao metal que se quer proteger, sofrendo corrosão no lugar do metal a ser protegido.
Considere uma situação em que seja necessário proteger da corrosão um encanamento de ferro enterrado em solo ácido, e que estejam disponíveis placas dos metais ouro, prata e magnésio para eventual utilização como metais de sacrifício.

Na tabela, são fornecidos os valores dos potenciais padrão de redução dos pares redox que podem eventualmente estar envolvidos na proteção catódica desse encanamento.

Semirreação	E° red
$Au^{3+}_{(aq)} + 3\ e^- \rightarrow Au_{(s)}$	+ 1,50 V
$Ag^{+}_{(aq)} + e^- \rightarrow Ag_{(s)}$	+ 0,80 V
$2\ H^{+}_{(aq)} + 2\ e^- \rightarrow H_{2\,(g)}$	0,00 V
$Fe^{2+}_{(aq)} + 2\ e^- \rightarrow Fe_{(s)}$	– 0,44 V
$Mg^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Mg_{(s)}$	– 2,37 V

a) Explique qual dos metais disponíveis é o mais eficaz para ser utilizado como metal de sacrifício para proteger o encanamento de ferro da corrosão devido à acidez do solo.

b) Escreva a equação global balanceada da reação de corrosão que ocorre entre o metal de sacrifício escolhido e o ácido proveniente do solo. Calcule a diferença de potencial total envolvida nessa reação.

AULA

8

ELETRÓLISE ÍGNEA E AQUOSA

Resumo

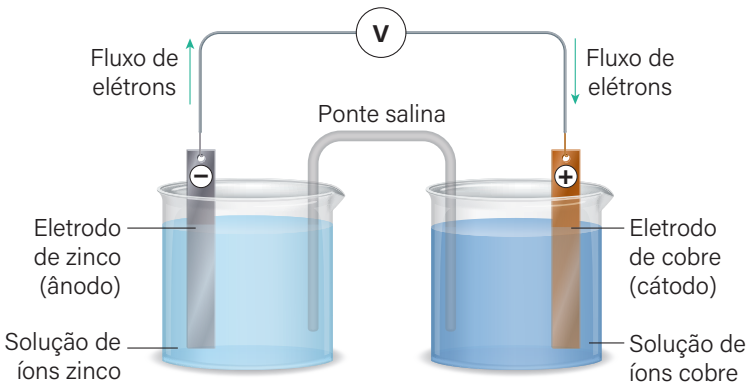
Extra: Caderno de Exercícios – Eletrólise

Eletrólise

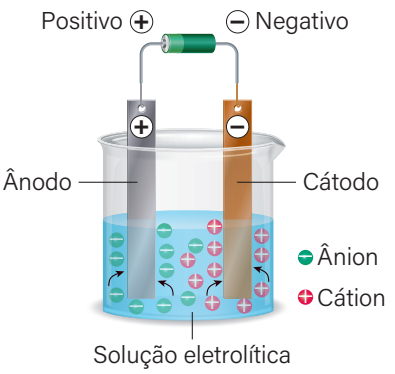
Processo eletroquímico no qual a passagem de corrente elétrica (fornecida por um gerador) em um meio líquido (contendo íons) induz reações químicas. Esse processo ocorre em cubas eletrolíticas. Os eletrodos podem ser inertes ou ativos, dependendo do sistema eletrolítico.

Comparação entre pilhas e eletrólise

Nas pilhas e na eletrólise, ocorrem reações de oxirredução, ou seja, há transferência de elétrons entre as substâncias. Ambos utilizam dois eletrodos, o cátodo e o ânodo, para conduzir a corrente elétrica.



Pilhas



Eletrólise

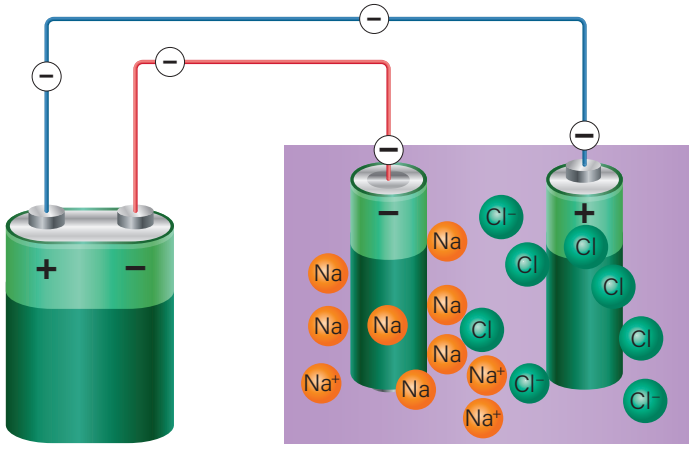
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

O quadro apresenta algumas diferenças entre os dois processos.

Pilhas	Eletrólise
Processo espontâneo	Processo não espontâneo
Transforma energia química em elétrica	Transforma energia elétrica em energia química
Ânodo (oxidação): polo negativo	Ânodo (oxidação): polo positivo
Cátodo (redução): polo positivo	Cátodo (redução): polo negativo
Eletrodos participam da reação	Os eletrodos podem ser inertes ou ativos, dependendo do sistema

Tipos de eletrólise

- **Eletrólise ígnea:** ocorre **sem a presença de água**, em que a substância pura é fundida, transformando-se em líquido. Exemplo: eletrólise ígnea do cloreto de sódio:
  - **fusão do NaCℓ:** $NaC\ell_{(s)} \rightarrow Na^+_{(l)} + C\ell^-_{(l)}$
  - **cátodo (-):** $2\ Na^+_{(l)} + 2\ e^- \rightarrow 2\ Na_{(l)}$
  - **ânodo (+):** $2\ C\ell^-_{(l)} \rightarrow C\ell_{2\,(g)} + 2\ e^-$
  - **reação global:** $2\ Na^+_{(l)} + 2\ C\ell^-_{(l)} \rightarrow 2\ Na_{(l)} + C\ell_{2\,(g)}$



Eletrólise ígnea

GERSON FARIAS, 2014. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

eletrólise aquosa: uma substância iônica deve ser dissolvida em água para que a corrente elétrica atravesse a solução e promova as reações eletrolíticas, conforme exemplo a seguir.

Prioridade de descarga

- **cátions:** grupo 1 < grupo 2 < Al^{3+} < H^+ < demais cátions;
- **ânions:** ânions oxigenados e F^- < OH^- < demais ânions.

Obs.: a descarga preferencial depende dos potenciais de redução/oxidação, da concentração da solução e do material do eletrodo. As ordens apresentadas representam apenas tendências gerais.

Equações da eletrólise aquosa do NaCl

1 **Dissociação do composto iônico em água:**

$2\ NaC\ell_{(aq)} \rightarrow 2\ Na^+_{(aq)} + 2\ C\ell^-_{(aq)}$

2 **Autoionização da água:** $2\ H_2O_{(l)} \rightleftarrows 2\ H^+_{(aq)} + 2\ OH^-_{(aq)}$

Prioridade de descarga: $H^+ > Na^+$ e $C\ell^- > OH^-$

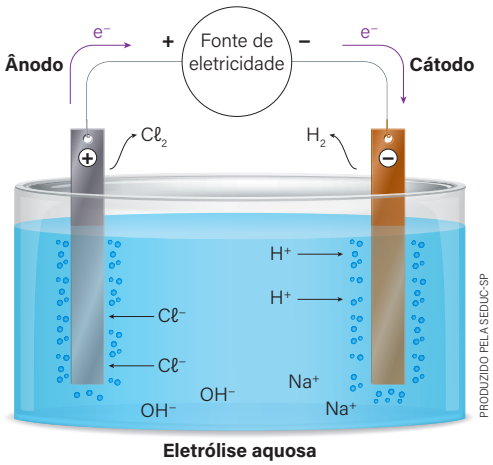
3 **Redução do cátion:** $2\ H^+_{(aq)} + 2\ e^- \rightarrow H_{2\,(g)}$

4 **Oxidação do ânion:** $2\ C\ell^-_{(aq)} \rightarrow C\ell_{2\,(g)} + 2\ e^-$

Em soluções concentradas de NaCℓ (salmoura), ocorre preferencialmente formação de $C\ell_2$. Em soluções diluídas, pode ocorrer formação de O_2.

Reação global:

$2\ NaC\ell_{(aq)} + 2\ H_2O_{(l)} \rightarrow 2\ Na^+_{(aq)} + 2\ OH^-_{(aq)} + H_{2\,(g)} + C\ell_{2\,(g)}$



Eletrólise aquosa

Doping

Na prática

Atividade 1

Atividade de pesquisa: galvanoplastia

Utilizando o conhecimento adquirido nesta aula, formem grupos para investigar a utilização e a aplicação da eletrólise. Ao final, apresentem suas descobertas para os demais grupos.

Para orientar essa investigação, utilizem as questões a seguir.

a) O que é uma semijoia?

b) O que é e como é produzida uma peça folheada ou banhada a ouro?

c) Qual é a importância da eletrólise na indústria, especialmente na obtenção de substâncias essenciais para diversos processos produtivos?

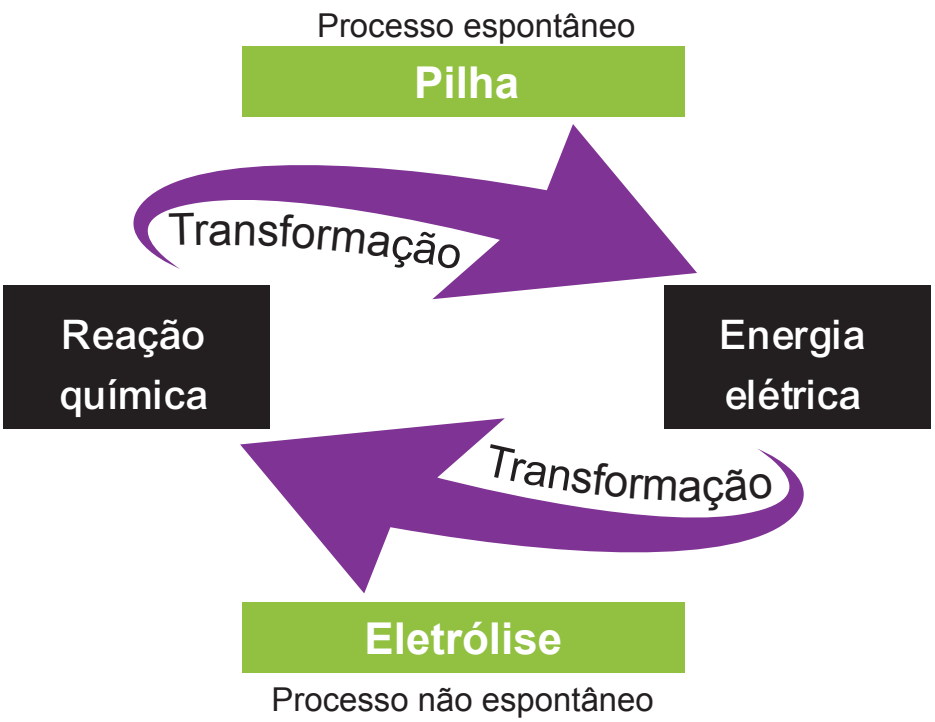
AULA

9

GALVANOPLASTIA

Resumo

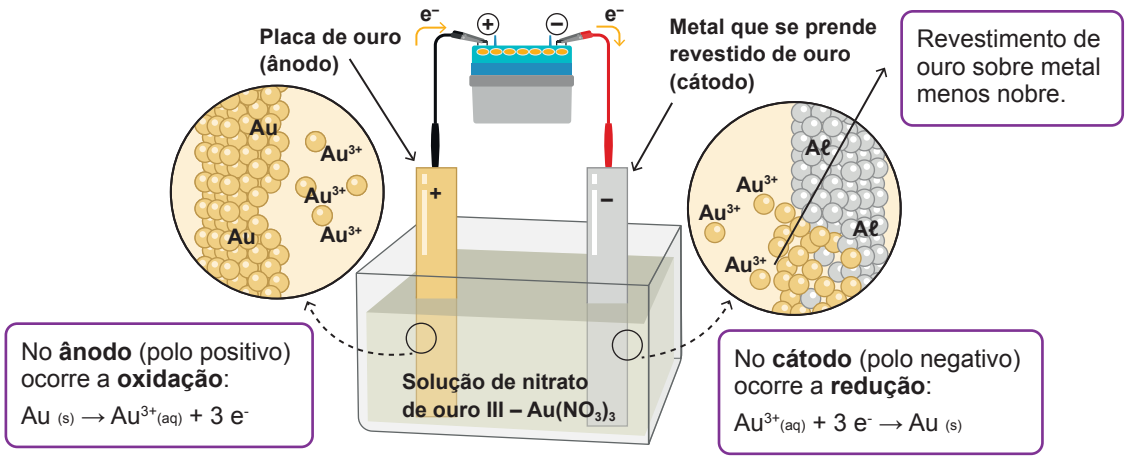
Extra: Caderno de Exercícios – Eletrólise



ALEIXO, [S.D.]; ANDRADE; ZIMMERA, 2021 PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Representação esquemática dos processos eletroquímicos e das transformações que neles ocorrem.

- **Galvanoplastia:** é uma técnica de revestimento metálico baseada em um processo de eletrólise, isto é, uma reação química não espontânea promovida pela passagem de corrente elétrica, que permite a deposição de um metal sobre uma superfície condutora, com o objetivo de melhorar suas propriedades físicas, químicas e estéticas, conforme o esquema a seguir.

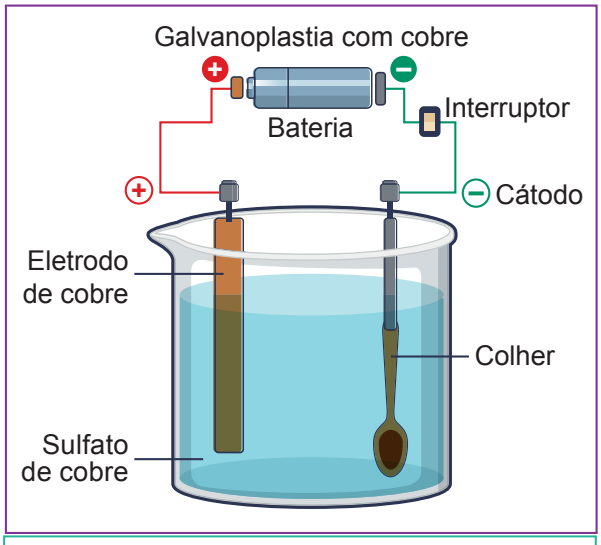


PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Esquema da célula eletrolítica do sistema de galvanização com ouro.

- **Ânodo:** geralmente, é constituído pelo metal que será depositado. Nesse caso, sofre oxidação e dissolve-se, liberando íons metálicos na solução e repondo aqueles que são consumidos no processo.
- **Cátodo:** é o objeto a ser revestido, conectado ao polo negativo da fonte de energia. Nele ocorre a redução dos íons metálicos, que se depositam na forma de metal sólido sobre sua superfície.
- **Eletrólito:** é a solução que contém os íons do metal que será depositado, possibilitando a condução da corrente elétrica e o deslocamento dos íons metálicos até o cátodo, no qual ocorre a deposição.

Componentes da galvanoplastia



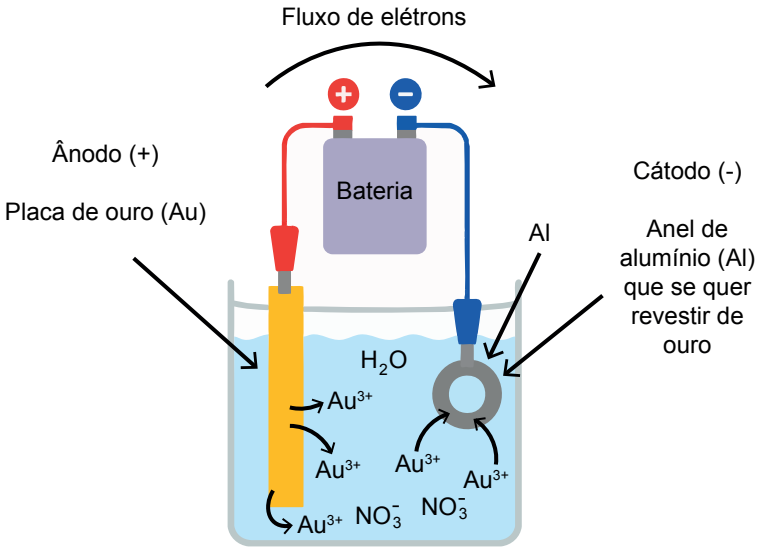
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Galvanoplastia com cobre.

Na prática

Atividade 1

(UFUMG 2016) A figura ilustra a aparelhagem utilizada para o revestimento de um anel de alumínio com ouro, processo conhecido como galvanoplastia. Em muitas indústrias, são utilizados banhos com soluções de cianeto de sódio ou de potássio e, noutros tanques, soluções de ácido clorídrico para remoção de tintas, incrustações e ferrugens da superfície metálica.



UFUMG, 2026

Sobre esse processo, faça o que se pede.

a) Escreva as equações das semirreações que ocorrem no ânodo e no cátodo.

b) Indique qual processo eletroquímico ocorre no ânodo e no cátodo.

c) Apresente um problema ambiental ou de segurança no trabalho que resulta do uso dos sais de cianeto pelas indústrias de galvanoplastia.

AULA

10

GALVANOPLASTIA: UMA APLICAÇÃO DA ELETRÓLISE

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Eletrólise

Vantagens da galvanoplastia

A galvanoplastia utiliza a **eletrólise** em **meio aquoso** para **recobrir uma peça metálica** com outro metal, com o objetivo de:

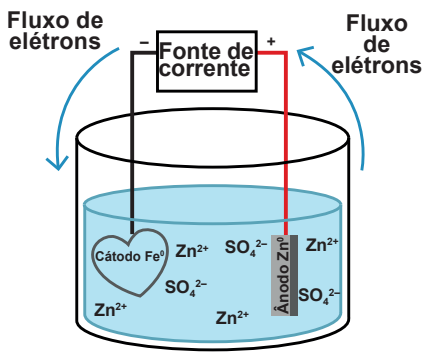
- melhorar a resistência à corrosão;
- aumentar a durabilidade;
- melhorar a estética.

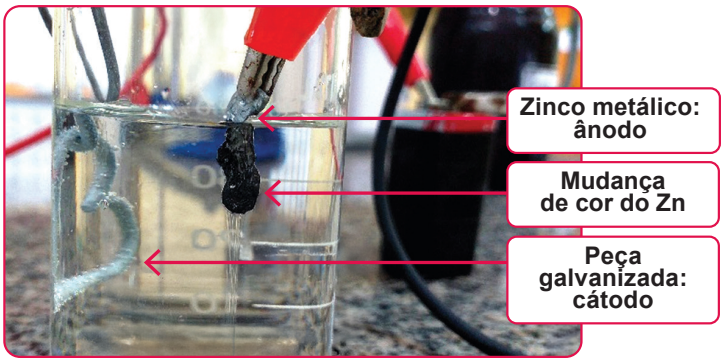
Em alguns casos, também pode aumentar a condutividade elétrica. Além disso, pode conferir maior resistência superficial ao desgaste e permitir o controle da espessura do revestimento.

Processo de galvanização

A galvanização consiste no revestimento de ferro ou de aço com zinco, com o objetivo de protegê-los contra a corrosão. Esse processo pode ser feito por meio de imersão a quente ou eletrólise. Na galvanização eletrolítica:

- o objeto funciona como **cátodo**, onde ocorre a **redução** dos íons Zn^{2+} e a **deposição** do zinco metálico;
- o **ânodo**, geralmente de zinco, sofre **oxidação**, **liberando íons** para a solução.





ANDRAD; ZIMMER, 2021. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Atividade experimental: cobreação

Objetivo: analisar a técnica da galvanoplastia, identificando as reações envolvidas.

Materiais

- placa de cobre (ou fios de cobre);
- uma moeda ou uma chave de zinco;
- frasco transparente (pode ser um copo de vidro ou um béquer);
- palha de aço;
- fonte de corrente contínua (como um carregador de celular ou bateria de 9 volts com fios);
- 40 mL de solução aquosa de sulfato de cobre ($CuSO_4$) na concentração de 0,5 mol/L;
- banho desengraxante de água e detergente;
- papel-toalha;
- pinça;
- equipamentos de segurança (avental, óculos, luvas etc.).

Procedimento

1 Limpe bem a placa de cobre e a moeda ou a chave com palha de aço para remover oxidações e impurezas.

2 Utilize uma pinça para submergir os metais em um banho desengraxante. Enxágue-os com água destilada e seque-os com papel-toalha.

3 Conecte o polo positivo (fio vermelho) da fonte de corrente contínua à placa de cobre e o polo negativo (fio preto) à moeda ou à chave.

4 Coloque 40 mL da solução de sulfato de cobre no frasco transparente.

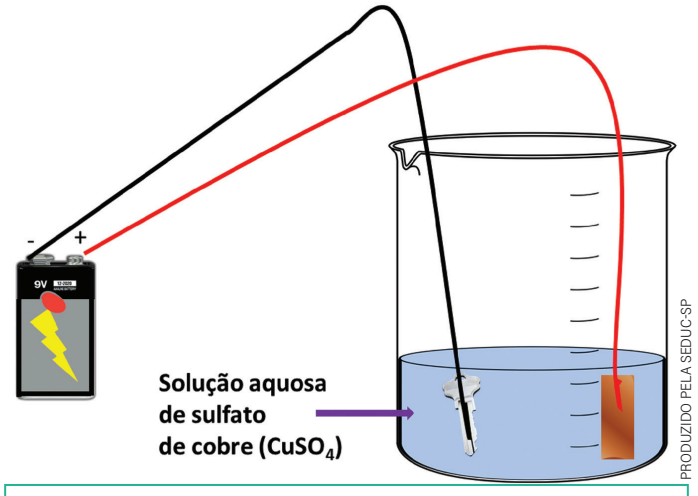
5 Insira a placa de cobre e a moeda ou a chave na solução, garantindo que elas não se toquem.

6 Observe o sistema por 2 minutos e anote quaisquer alterações visíveis.

7 Ligue a fonte de corrente contínua e observe o sistema por mais 2 minutos.

8 Anote todas as reações observadas e quaisquer depósitos metálicos formados na moeda ou na chave.

Atenção: não manuseie os reagentes ou a fonte de energia sem a autorização do professor. Siga rigorosamente todas as orientações de segurança.



Esquema do experimento.

Questões para análise do experimento.

O processo de cobreação é espontâneo? Por quê?	

Qual objeto foi o cátodo?	
Qual objeto foi o ânodo?	
Descreva as semirreações envolvidas.	
Explique a formação de bolhas durante o processo.	

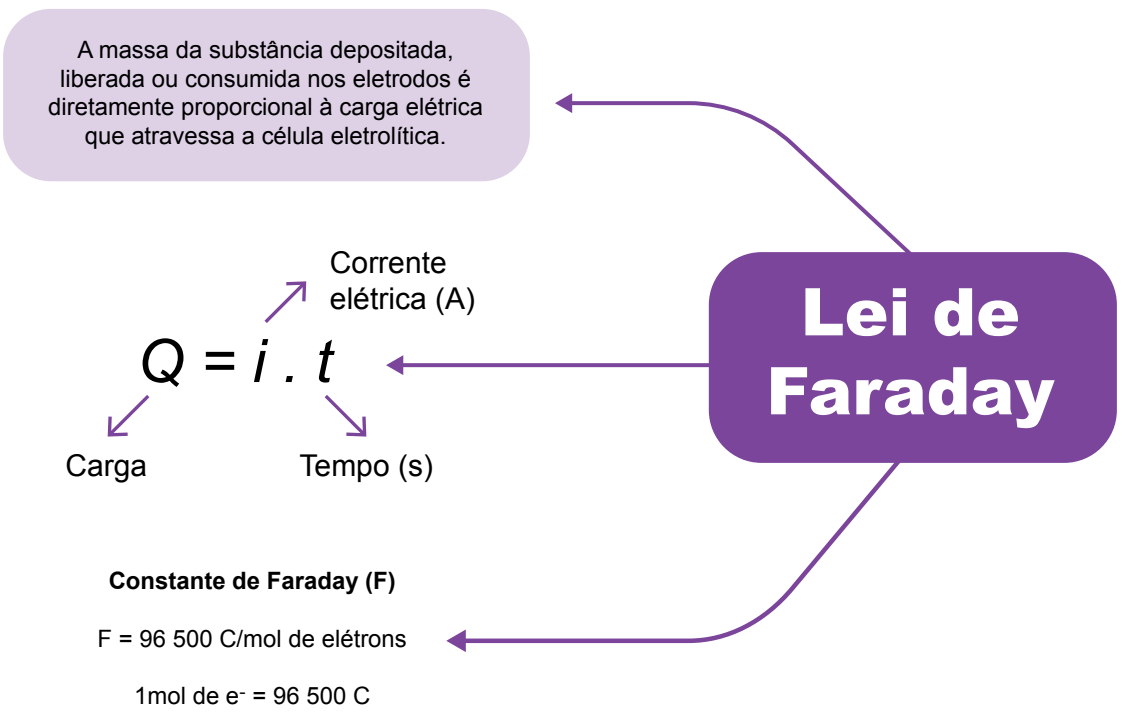
AULA

11

PRIMEIRA LEI DA ELETRÓLISE

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Eletrólise



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Correlação entre carga, corrente e tempo

Na^+	**+**	**1 e^-**	**⟶**	**Na ^{0}**
1 mol		1 mol de elétrons		1 mol
m = 23 g		Q = 96 500 C (**1 F**)		23 g

Na prática

Atividade 1

Estudo de caso

Uma empresa de galvanoplastia deseja cobrir peças metálicas com uma camada de cobre (Cu) para fins estéticos e de proteção contra corrosão. Para isso, utiliza uma cuba eletrolítica contendo uma solução de sulfato de cobre II ($CuSO_4$). Diante disso, determine a massa de cobre depositada.

Dados

Corrente aplicada (i): 5 A.

Tempo de eletrólise (t): 30 minutos.

Massa Molar do Cobre (Cu): 63,5 g/mol.

Constante de Faraday: 96 500 C/mol de elétrons.

Semirreação de redução no cátodo: $Cu^{2+} + 2e^{-} \rightarrow Cu^{0}$

AULA

12

LIXO ELETRÔNICO: DESCARTE E IMPACTOS AMBIENTAIS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Eletrólise

Lixo eletrônico: também conhecido como e-lixo, refere-se a todo lixo ou resíduo resultante de equipamentos eletrônicos descartados. Esses dispositivos incluem computadores, celulares, TVs e eletrodomésticos, bem como componentes eletrônicos menores, como placas de circuito impresso, cabos e baterias.

Pontos importantes sobre o lixo eletrônico

- O avanço da tecnologia com recursos aprimorados e capacidades aumentadas pode tornar alguns dispositivos menos competitivos ou desejáveis no mercado.
- Os consumidores são incentivados a substituir seus aparelhos para se manterem atualizados, o que resulta em aumento alarmante do lixo eletrônico.
- O descarte de equipamentos antigos muitas vezes é feito de maneira inadequada, no lixo comum ou em aterros sanitários.
- Aparelhos eletrônicos contêm materiais tóxicos (mercúrio, chumbo, cádmio) que podem contaminar o solo e a água.
- Dispositivos contêm componentes valiosos que poderiam ser reutilizados ou reciclados.

Importância da destinação correta: o processo de reciclagem de pilhas e baterias é essencial para a recuperação de materiais valiosos e para a proteção do meio ambiente. Esse processo envolve várias etapas, desde a coleta até a recuperação dos componentes, garantindo que quase todo o material descartado seja reaproveitado.

Logística reversa: é um processo que envolve o gerenciamento e o controle do fluxo de produtos desde o consumidor final até o ponto de origem, visando à sua recuperação, reciclagem, reutilização ou descarte adequado. Busca minimizar o impacto ambiental e

otimizar o aproveitamento de recursos por meio da devolução e da reintegração de produtos, embalagens e materiais ao ciclo produtivo.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

Parte 1 - Investigação

Equipe 1

1 Assista ao vídeo sobre **lixo eletrônico** e registre as principais ideias.

2 Depois disso, reflita e discuta sobre o trecho a seguir.

> "As tecnologias do mundo moderno possibilitam que novos aparelhos sejam lançados e novas tendências surjam rapidamente no mercado, levando o consumidor a substituir seus equipamentos eletrônicos e contribuindo com o aumento do lixo eletrônico."

3 Elabore um texto argumentativo sobre a obsolescência programada e compartilhe com os colegas.

Equipe 2

Leia a reportagem "Descarte de pilhas e baterias: como proceder?". Em seguida, realize uma pesquisa sobre as substâncias tóxicas encontradas nos equipamentos eletrônicos e os possíveis riscos à saúde humana. Registre no quadro e compartilhe os resultados.

Descarte de pilhas e baterias: Como proceder?

As pilhas e baterias de uso doméstico apresentam um grande perigo quando descartados incorretamente.

Na composição dessas pilhas são encontrados metais pesados como: cádmio, chumbo, mercúrio, que são extremamente perigosos à saúde humana. Dentre os males provocados pela contaminação com metais pesados está o câncer e mutações genéticas. Só para esclarecer, as pilhas e baterias em funcionamento não oferecem

© GETTY IMAGES

riscos, uma vez que o perigo está contido no interior delas. O problema é quando elas são descartadas e passam por deformações na cápsula que as envolve: amassam, estouram, e deixam vazar o líquido tóxico de seus interiores. Esse líquido se acumula na natureza e representa o lixo não biodegradável, ou seja, não é consumido com o passar dos anos. A contaminação envolve o solo e lençóis freáticos prejudicando a agricultura e a hidrografia.

TROCCOLI, G. Descarte de pilhas e baterias: como proceder? **UNIFESP**, 2023, São Paulo. Disponível em: https://sp.unifesp.br/epm/informes/descarte-de-pilhas-e-baterias-como-proceder. Acesso em: 29 mar. 2026.

Equipamento	Contaminante	Riscos à saúde

Obs.: os contaminantes podem variar conforme o modelo, o fabricante e a tecnologia utilizada.

Equipe 3

Elabore um texto argumentativo sobre o processo de reciclagem de pilhas e baterias. Para isso, considere as etapas do processo e a importância da destinação correta.

Importância da destinação correta:

1 Evitar contaminação

O descarte inadequado de pilhas e baterias pode levar à contaminação do solo e da água, prejudicando o meio ambiente.

2 Reduzir impactos ambientais

O processo de reciclagem minimiza a extração de recursos naturais e a geração de resíduos, contribuindo para a sustentabilidade.

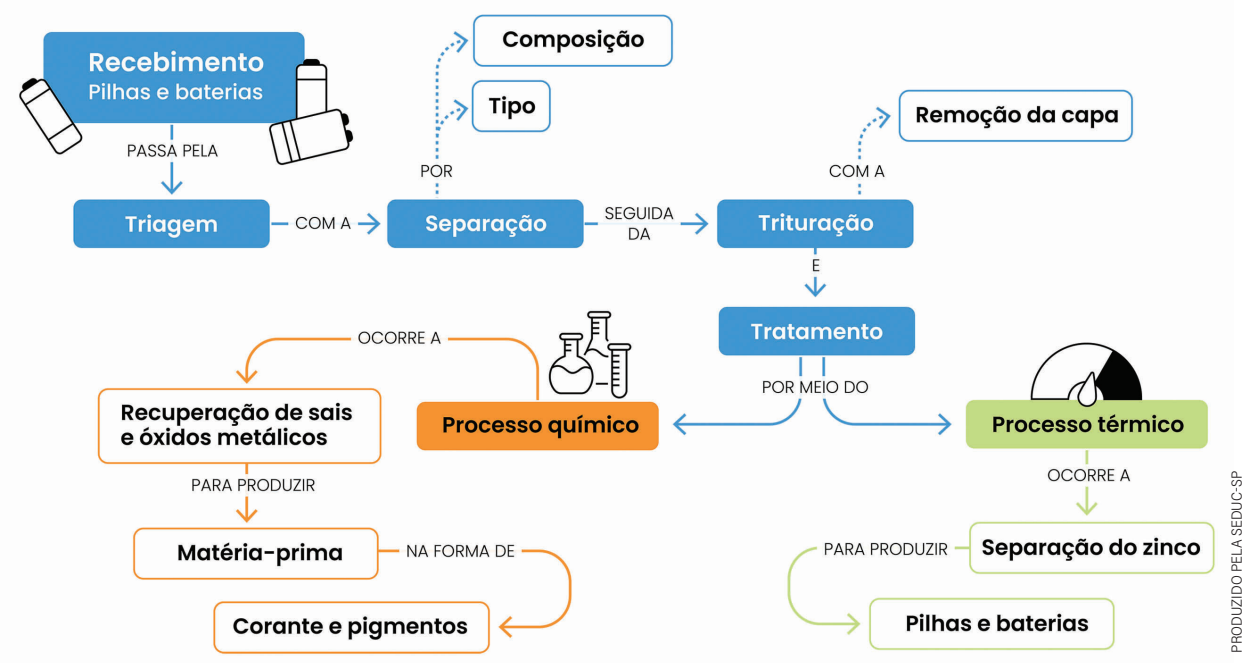
3 Recuperar materiais valiosos

A reciclagem permite a recuperação de metais e outros materiais que podem ser reutilizados na fabricação de novos produtos.

4 Promover a economia circular

A reciclagem de pilhas e baterias faz parte de um sistema de economia circular, em que os materiais são reaproveitados e mantidos em uso por mais tempo.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Equipe 4

Assista ao vídeo sobre **logística reversa** e analise a imagem. Elabore um texto argumentativo sobre a importância da logística reversa e compartilhe com os colegas.

Atividade 2

Parte 2 – Debate

Assista ao vídeo sobre **lixo eletrônico.** Na sequência, em equipe, responda às questões. Ao final, apresente suas respostas, debatendo os principais pontos convergentes e divergentes.

a) Lixo eletrônico: problema ou oportunidade?

b) Quais são os desafios enfrentados na coleta e na reciclagem de pilhas e baterias?

c) Quais são as melhores práticas para o descarte seguro de pilhas e baterias?

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Física

Aula 1

1 **(UDESC 2024)** Eratóstenes, no século III a.C., estimou o valor do raio da Terra, observando a sombra de uma estaca fincada no chão em duas cidades diferentes sobre o mesmo meridiano, no mesmo dia e horário. Enquanto em uma cidade observava-se ausência de sombra na estaca, na outra observava-se que os raios solares faziam um determinado ângulo com a vertical.

Analise a alternativa que representa o princípio de óptica geométrica utilizado por Eratóstenes.

a) Em meios materiais: a velocidade da luz é menor que no vácuo.

b) Independência: quando dois ou mais feixes de luz se cruzam, eles não se interferem.

c) Reversibilidade: ao inverter o sentido de propagação da luz, sua trajetória não muda.

d) Propagação retilínea: em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta.

e) Na reflexão: a luz que incide sobre uma superfície com um certo ângulo é refletida com o mesmo ângulo.

2 **(UNITAU 2014)** Uma câmara escura de orifício muito pequeno é feita de uma caixa quadrada de lado L. Considere um objeto de altura H, localizado a uma distância D do orifício de entrada da luz na câmara. Sabendo que L< D, é CORRETO afirmar que:

a) a imagem do objeto formada no anteparo, no fundo da caixa, no lado oposto do orifício, não é invertida.

b) a imagem invertida do objeto formada no anteparo, no fundo da caixa, no lado oposto do orifício, é de mesmo tamanho do objeto.

c) a imagem invertida do objeto formada no anteparo, no fundo da caixa, no lado oposto do orifício é menor do que o tamanho do objeto.

d) a imagem não invertida do objeto formada no anteparo, no fundo da caixa, no lado oposto do orifício, é de mesmo tamanho do objeto.

e) nenhuma imagem do objeto é formada no anteparo, no fundo da caixa, no lado oposto do orifício, pois o orifício é muito pequeno.

Aula 2

3 **(PUCCAMP 2010)** Uma pessoa se coloca na frente de uma câmara escura, a 2 m do orifício dessa câmara, e a sua imagem que se forma no fundo da mesma tem 6 cm de altura. Para que ela tenha 4 cm de altura, essa pessoa, em relação à câmara, deve:

a) afastar-se 1 m.

b) afastar-se 2 m.

c) afastar-se 3 m.

d) aproximar-se 1 m.

e) aproximar-se 2 m.

Aula 3

4 **(UECE 2018)** Considerando que, em um espelho plano, incide um raio de luz, é correto afirmar que:

a) o ângulo de incidência é sempre suplementar ao de reflexão.

b) o ângulo de reflexão é sempre perpendicular ao espelho.

c) o ângulo de incidência é igual ao de reflexão e a direção normal é perpendicular ao plano do espelho.

d) o ângulo entre a superfície do espelho e o raio incidente é sempre igual ao ângulo entre o raio refletido e a direção normal.

5 **(FAMEMA 2020)** Ao entrar no banheiro de um shopping, uma pessoa se depara com uma parede onde se encontra afixado um grande espelho plano. Enquanto caminha com velocidade de 1 m/s em uma direção perpendicular a esse espelho e no sentido de aproximar-se dele, essa pessoa observa que, relativamente a seu corpo, sua imagem:

a) se afasta com velocidade 1 m/s.

b) se aproxima com velocidade 2 m/s.

c) se aproxima com velocidade 4 m/s.

d) se aproxima com velocidade 1 m/s.

e) se afasta com velocidade 2 m/s.

Aula 4

6 **(UCPEL 2004)** Você está de pé em frente a um espelho plano que se encontra a 4,0 m de distância e deseja tirar uma fotografia nítida de sua imagem; para isso, focaliza sua máquina fotográfica para uma distância igual a:

a) 16,0 m

b) 6,0 m

c) 2,0 m

d) 8,0 m

e) 4,0 m

Aula 5

7 **(IFSUL RIO-GRANDENSE 2017)** A óptica geométrica estuda basicamente as trajetórias da luz na sua propagação. Entre os fenômenos que podem ocorrer nessa trajetória está a reflexão, que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de

origem, quando incidir na superfície de separação deste meio com outro. Em relação ao estudo da reflexão da luz nos espelhos esféricos, analise as seguintes afirmativas:

I Todo raio luminoso que incide no vértice do espelho esférico gera, relativamente ao eixo principal, um raio refletido simétrico.

II Todo raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal, reflete-se em uma direção que passa pelo centro de curvatura.

III Um espelho convexo conjuga uma imagem real, invertida e menor que o objeto.

Está(ão) correta(s) afirmativa(s):

a) I, apenas.

b) II e III, apenas.

c) I, II e III.

d) I e II, apenas.

Aula 6

8 **(UECE 2019)** Os carros mais modernos dispõem de câmeras integradas, cuja função é auxiliar o motorista em manobras. No entanto, o espelho continua sendo um recurso de grande utilidade. Nos veículos de grande porte, os retrovisores costumam possuir, além do espelho plano, um espelho convexo. Este espelho curvo tem como característica:

a) formar imagens maiores que os objetos refletidos.

b) formar imagens virtuais a partir de objetos reais.

c) formar uma imagem real a partir de um objeto real.

d) convergir a luz refletida para um mesmo ponto, foco.

Aula 7

9 **(UNICENTRO 2018)** Um objeto colocado defronte de um espelho côncavo de distância focal f forma uma imagem real, invertida e maior do que o objeto.

Sendo p a distância do objeto ao espelho, é correto afirmar:

a) $p < f$

b) $p = f$

c) $f < p < 2f$

d) $p = 2f$

Aula 8

10 **(UNIMONTES 2018)** Um dentista usa um espelho curvo para ver uma imagem direta, com o dobro do tamanho real, quando o espelho está a 1,20 cm do dente. Considerando que o objeto e a imagem estão dispostos ao longo de uma linha reta, o espelho deve ser:

a) convexo, com f = 2,40 cm.

b) côncavo, com f = 0,60 cm.

c) côncavo, com f = 2,40 cm.

d) convexo, com f = 0,60 cm.

Aula 9

11 **(UESB 2017)** O espelho esférico é constituído de uma superfície lisa e polida com formato esférico, e as características das imagens formadas são modificadas a depender da posição do objeto na frente do espelho.

Considerando-se um objeto de 5,6 cm de altura colocado a uma distância de 70,0 cm de um espelho produzindo uma imagem real de 2,24 cm de altura, o raio de curvatura do espelho, em cm, é igual a:

a) 40

b) 32

c) 28

d) 25

e) 20

Aula 10

12 **(UFPR 2022)** Um raio luminoso se propaga de forma retilínea em um dado meio com uma velocidade de módulo $v = 5 \cdot 10^6$ m/s. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo vale, em módulo, $v = 3 \cdot 10^8$ m/s, e considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do índice de refração n desse material.

a) n = 6

b) n = 12

c) n = 20

d) n = 30

e) n = 60

Aula 11

13 **(UECE 2019)** Uma lupa é um instrumento óptico bastante usual para facilitar a visualização de objetos pequenos. Considere que um usuário utiliza uma lupa bem próxima ao seu olho para ver um ponto de um objeto. Este ponto observado está no eixo principal da lente da lupa. Para maior conforto visual, deseja-se que os raios de luz oriundos desse ponto cheguem ao olho paralelos ao eixo principal. Para isso, a lente deve ser:

a) convergente e o ponto do objeto coincidente com o foco.

b) divergente e o ponto do objeto coincidente com o foco.

c) convergente e o ponto do objeto após o foco.

d) divergente e o ponto do objeto muito distante do foco.

Aula 12

14 **(UERJ 2021)** Uma lente convergente conjuga uma imagem cuja altura é três vezes maior que a do objeto posicionado entre seu centro óptico e seu foco principal. Esse objeto se encontra a 12 cm de distância do centro óptico da lente. A distância focal da lente, em centímetros, corresponde a:

a) 10

b) 14

c) 18

d) 22

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Biologia

Aula 1

1 Considere o texto a seguir.

> Um indivíduo de 25 anos procurou o serviço de saúde relatando que há três dias sente dor ao urinar e apresenta secreção uretral. Informou ter vida sexual ativa e não usar preservativo regularmente. Após avaliação, o enfermeiro orientou-o sobre os riscos de infecções sexualmente transmissíveis (IST) e recomendou a realização de testes para HIV e sífilis, mesmo na ausência de outros sintomas, visando um diagnóstico mais preciso e tratamento adequado.

Com base na situação apresentada, assinale a orientação que o enfermeiro deverá fornecer ao paciente:

a) evitar relações sexuais até que os sintomas desapareçam, mas não é necessário realizar testes para HIV ou sífilis, pois os exames só são indicados para casos graves.

b) não há necessidade de se preocupar com IST se não apresentar sintomas graves.

c) as IST nunca têm sintomas visíveis, por isso não há motivo para se preocupar nesse caso.

d) evitar relações sexuais até obter o diagnóstico, realizar testes para detecção de IST e passar por consulta médica para dar início ao tratamento.

e) fazer testes para IST, mas não é preciso se preocupar com eventuais parceiros, pois essas infecções não são transmissíveis quando estão no início.

2 **(ENEM PPL 2010)**

> A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é a manifestação clínica da infecção pelo vírus HIV, que leva, em média, oito anos para se manifestar. No Brasil, desde a identificação do primeiro caso de AIDS em 1980 até junho de 2007, já foram identificados cerca de 474 mil casos da doença. O país acumulou, aproximadamente, 192 mil óbitos devido à AIDS até junho de 2006, sendo as taxas de mortalidade crescentes até meados da década de 1990 e estabilizando-se em cerca de 11 mil óbitos anuais desde 1998. [...] A partir do ano 2000, essa taxa se estabilizou em cerca de 6,4 óbitos por 100 mil habitantes, sendo esta estabilização mais evidente em São Paulo e no Distrito Federal.
>
> Disponível em: http://www.aids.gov.br. Acesso em: 1 maio 2009. Adaptado.

A redução nas taxas de mortalidade devido à AIDS a partir da década de 1990 é decorrente:

do aumento do uso de preservativos nas relações sexuais, que torna o vírus HIV menos letal.

b) da melhoria das condições alimentares dos soropositivos, a qual fortalece o sistema imunológico deles.

c) do desenvolvimento de drogas que permitem diferentes formas de ação contra o vírus HIV.

d) das melhorias sanitárias implementadas nos últimos 30 anos, principalmente nas grandes capitais.

e) das campanhas que estimulam a vacinação contra o vírus e a busca pelos serviços de saúde.

3 **Sobre prevenção e transmissão de IST, como HPV, herpes genital, HIV e hepatite B, analise as afirmativas adiante.**

I A vacinação contra o HPV e a hepatite B é uma medida preventiva eficaz, mas ainda não existe vacina disponível para o HIV nem para o herpes genital.

II O herpes genital pode ser transmitido mesmo na ausência de lesões visíveis, enquanto o HIV e a hepatite B são transmitidos apenas quando há sintomas evidentes.

III A profilaxia pós-exposição (PEP) não é uma estratégia eficaz para prevenir a infecção pelo HIV e outras IST, como HPV, herpes genital e hepatite B.

Estão corretas:

a) apenas as afirmativas I e II.

b) as afirmativas I, II e III.

c) apenas as afirmativas II e III.

d) apenas a afirmativa I.

e) nenhuma das afirmativas.

Métodos contraceptivos

Aula 4

1 **(ENEM PPL 2023) Um homem submetido à vasectomia tem a conexão dos testículos com a uretra interrompida em função do corte dos canais deferentes. Este método contraceptivo é considerado definitivo quando a cirurgia é realizada corretamente.**

Este método contraceptivo é eficiente porque:

a) interrompe a liberação de sêmen.

b) cessa a produção de espermatozoides.

c) inibe a atividade hormonal dos testículos.

d) impede a passagem de espermatozoides para o sêmen.

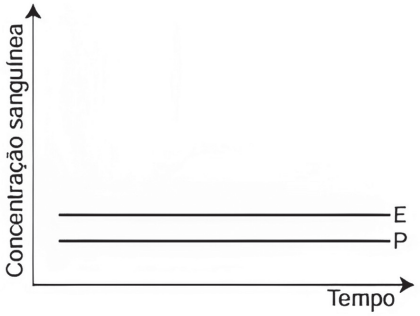
e) modifica a atividade das glândulas produtoras de sêmen.

2 **(ENEM 2013 – Adaptada) A pílula anticoncepcional é um dos métodos contraceptivos de maior segurança,**

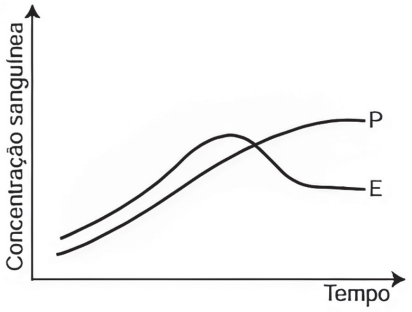
sendo constituída basicamente de dois hormônios sintéticos semelhantes aos hormônios produzidos pelo organismo feminino, o estrogênio (E) e a progesterona (P). Em um experimento médico, foi analisado o sangue de uma mulher que ingeriu ininterruptamente um comprimido desse medicamento por dia durante seis meses.

Qual gráfico representa a concentração sanguínea desses hormônios durante o período do experimento?

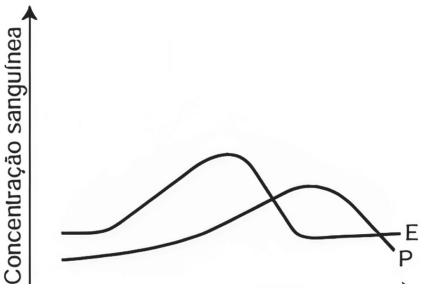
a)



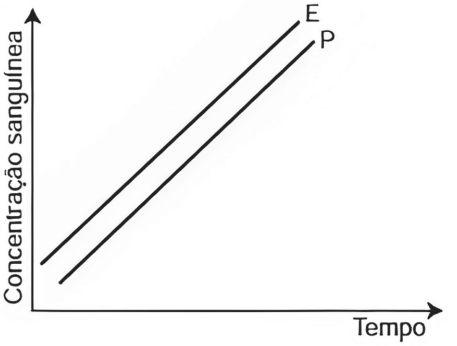
b)



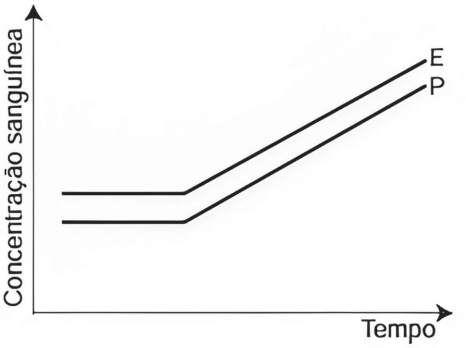
c)



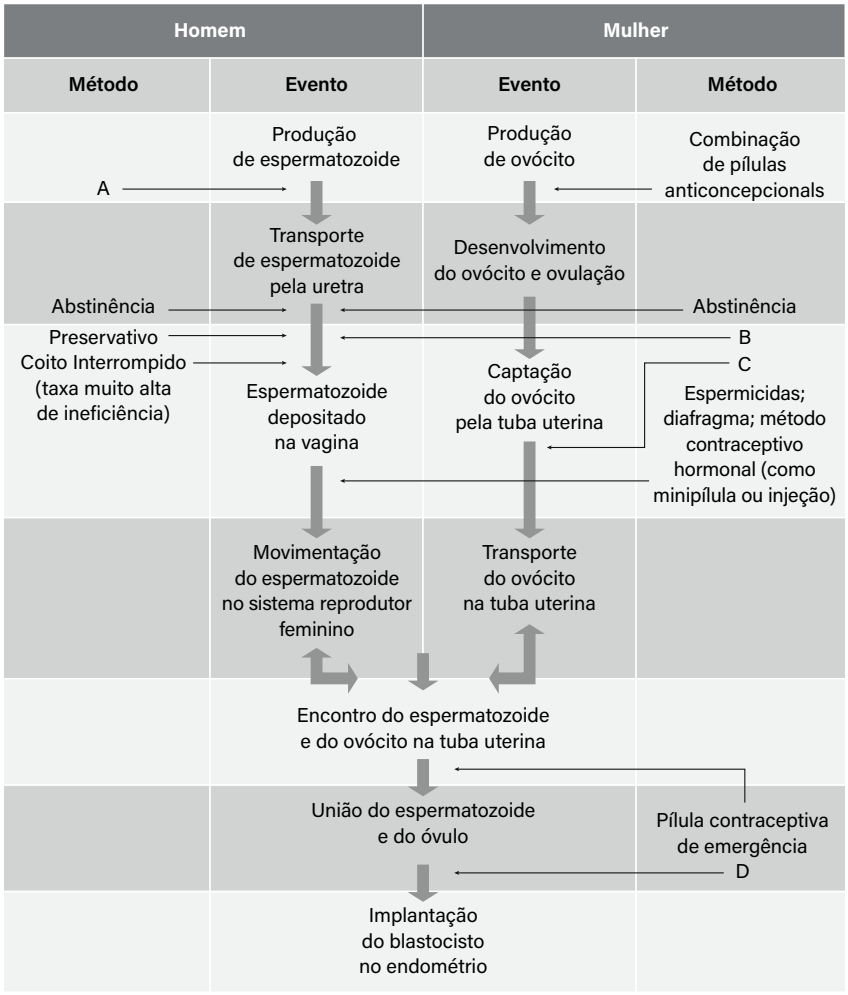
d)



e)



(UFU 2021 – Adaptada)



A figura apresenta os mecanismos de métodos contraceptivos. As setas horizontais indicam onde os métodos, os dispositivos ou os produtos interferem nos eventos desde a produção do espermatozoide e do ovócito primário até a implantação de um embrião humano em desenvolvimento.

A partir da análise da figura, conclui-se que os métodos indicados pelas letras A, B, C e D são, respectivamente:

a) camisinha, anel vaginal, DIU e laqueadura tubária.

b) vasectomia, preservativo, laqueadura tubária e DIU.

c) vasectomia, DIU, laqueadura tubária e diafragma.

d) camisinha, diafragma, anel vaginal e preservativo.

e) laqueadura, preservativo, vasectomia e DIU.

Aula 5

1 **(ENEM 2021)** Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame do reflexo patelar. Esse exame consiste na estimulação da patela, um pequeno osso localizado na parte anterior da articulação do joelho, com um pequeno martelo. A resposta reflexa ao estímulo é caracterizada pelo levantamento da perna em que o estímulo foi aplicado.

Qual região específica do sistema nervoso coordena essa resposta?

a) Ponte.
b) Medula.
c) Cerebelo.
d) Hipotálamo.
e) Neuro-hipófise.

Aula 7

2

Habilidade (EM13CNT207): Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo Paulista: etapa Ensino Médio, 2020. Disponível em: https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/2023/02/CURR%C3%8DCULO-PAULISTA-etapa-Ensino-M%C3%A9dio_ISBN.pdf. Acesso em: 14 mar. 2026.

Os jovens enfrentam desafios contemporâneos diversos. Nesse contexto, desenvolver a habilidade de identificar e analisar vulnerabilidades é essencial para:

a) impedir qualquer contato com experiências que possam provocar situações de vulnerabilidade.
b) promover a conscientização sobre riscos e incentivar ações de prevenção e bem-estar com base em informações e dados científicos.
c) entender que é preciso separar as questões relacionadas à saúde mental e à saúde física dos adolescentes, pois elas não se relacionam.
d) identificar apenas o caráter biológico da ação das drogas no sistema nervoso, sem relacioná-lo aos comportamentos.
e) saber o nome de cada uma das substâncias que podem fornecer riscos à saúde e, assim, garantir que elas não afetem a vida dos adolescentes.

3 **(ENEM 2010)**

Texto I

O chamado "fumante passivo" é aquele indivíduo que não fuma, mas acaba respirando a fumaça dos cigarros fumados ao seu redor. Até hoje, discutem-se muito os efeitos do fumo passivo, mas uma coisa é certa: quem não fuma não é obrigado a respirar a

fumaça dos outros. O fumo passivo é um problema de saúde pública em todos os países do mundo. Na Europa, estima-se que 79% das pessoas estão expostas à fumaça "de segunda mão", enquanto, nos Estados Unidos, 88% dos não fumantes acabam fumando passivamente. A Sociedade do Câncer da Nova Zelândia informa que o fumo passivo é a terceira entre as principais causas de morte no país, depois do fumo ativo e do uso de álcool.

Disponível em: www.terra.com.br. Acesso em: 27 abr. 2010 (fragmento).

Texto II

Disponível em: http://rickjaimecomics.blogspot.com. Acesso em: 27 abr. 2010.

Ao abordar a questão do tabagismo, os textos I e II procuram demonstrar que:

a) a quantidade de cigarros consumidos por pessoa, diariamente, excede o máximo de nicotina recomendado para os indivíduos, inclusive para os não fumantes.

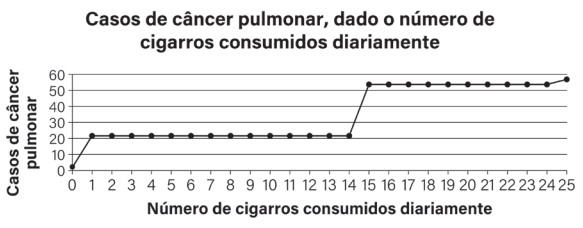
b) para garantir o prazer que o indivíduo tem ao fumar, será necessário aumentar as estatísticas de fumo passivo.

c) a conscientização dos fumantes passivos é uma maneira de manter a privacidade de cada indivíduo e garantir a saúde de todos.

d) os não fumantes precisam ser respeitados e poupados, pois estes também estão sujeitos às doenças causadas pelo tabagismo.

e) o fumante passivo não é obrigado a inalar as mesmas toxinas que um fumante, portanto depende dele evitar ou não a contaminação proveniente da exposição ao fumo.

4 A suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Entre esses, houve o estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir.



Centers for Disease Control and Prevention CDC-EIS Summer Course – 1992. Adaptado.

De acordo com as informações do gráfico:

a) o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais.

b) o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que não se relacionam.

c) o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais.

d) uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão.

e) o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas, mas sem proporcionalidade.

Alimentação equilibrada

Aula 9

1 **(ENEM 2015)**

Obesidade causa doença

A obesidade tornou-se uma epidemia global, segundo a Organização Mundial da Saúde, ligada à Organização das Nações Unidas. O problema vem atingindo um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo, e entre as principais causas desse crescimento estão o modo de vida sedentário e a má alimentação. Segundo um médico especialista em cirurgia de redução de estômago, a taxa de mortalidade entre homens obesos de 25 a 40 anos é 12 vezes maior quando comparada à taxa de mortalidade entre indivíduos de peso normal. O excesso de peso e de gordura no corpo desencadeia e piora problemas de saúde que poderiam ser evitados. Em alguns casos, a boa notícia é que a perda de peso leva à cura, como no caso da asma, mas em outros, como o infarto, não há solução.

FERREIRA, T. Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. Acesso em: 2 ago. 2012. Adaptado.

O texto apresenta uma reflexão sobre saúde e aponta o excesso de peso e de gordura corporal dos indivíduos como um problema, relacionando-o ao:

a) padrão estético, pois o modelo de beleza dominante na sociedade requer corpos magros.

b) equilíbrio psíquico da população, pois esse quadro interfere na autoestima das pessoas.

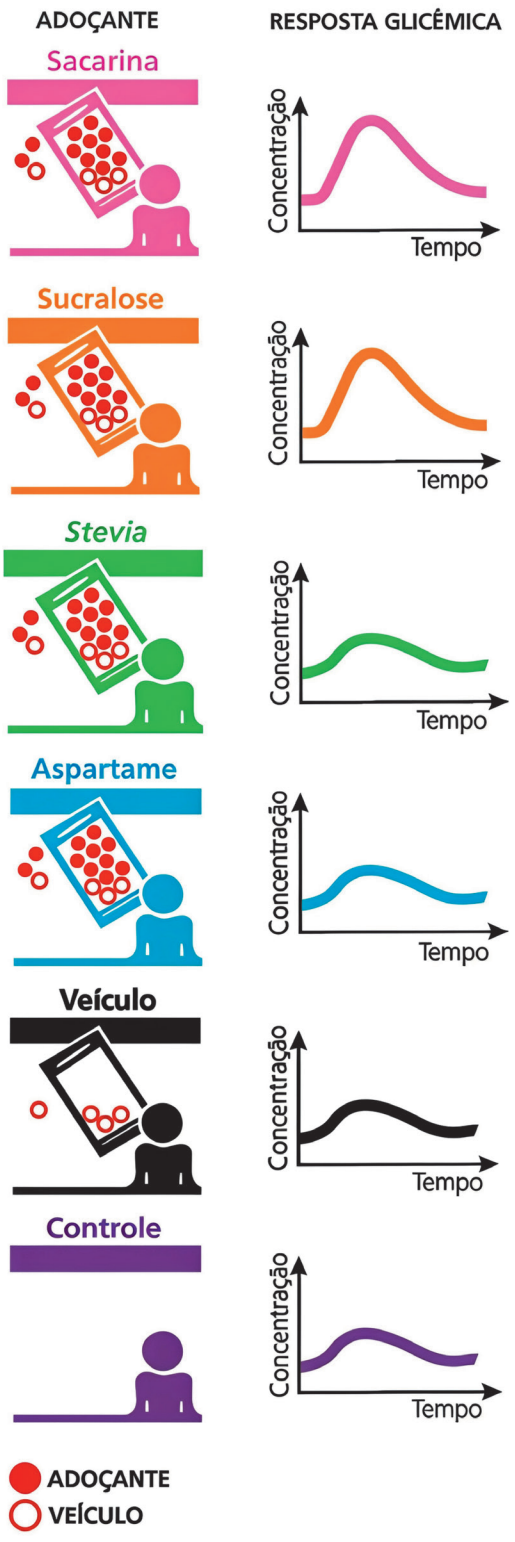
quadro clínico da população, pois a obesidade é um fator de risco para o surgimento de diversas doenças crônicas.

d) preconceito contra a pessoa obesa, pois ela sofre discriminação em diversos espaços sociais.

e) desempenho na realização das atividades cotidianas, pois a obesidade interfere na performance.

Aula 10

2 **(UNICAMP 2024 – Adaptada)** Como alternativa aos açúcares livres, tem-se intensificado o uso de adoçantes não nutritivos. A resposta glicêmica é a curva da concentração de glicose, em função do tempo, no sangue. Ela é utilizada como uma forma de classificar os alimentos com base em seu potencial de elevar a glicose (açúcar) no sangue. Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins (EUA) testaram os efeitos de quatro adoçantes (sacarina, sucralose, stevia e aspartame) na resposta glicêmica de indivíduos saudáveis. Cada grupo foi exposto a uma condição, conforme a figura, acompanhando-se a resposta glicêmica para cada um dos adoçantes e grupo controle.



Com base nas informações da figura, pode-se concluir que:

a) os adoçantes não provocam um aumento de glicose no sangue.

b) todos os adoçantes têm o mesmo efeito sobre os níveis de glicose no sangue após sua ingestão.

c) não há relação entre a ingestão de adoçantes e o aumento do risco de diabetes.

d) dois dos adoçantes provocaram aumento de glicose no sangue, aumentando os riscos para diabetes tipo 2.

e) a substituição de açúcar por adoçantes não nutritivos pode ser considerada uma boa alternativa para diminuir os riscos de diabetes.

Medidas profiláticas

Aula 11

1 Leia o texto a seguir.

> O Dia Mundial da Segurança dos Alimentos é comemorado, anualmente, em 7 de junho. A data tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para essa questão e incentivar ações voltadas à prevenção, à detecção e ao gerenciamento dos riscos de origem alimentar. A ideia é encorajar, do produtor ao consumidor, a adoção de padrões de segurança ao longo da cadeia produtiva de alimentos.
>
> DIA Mundial da Segurança dos Alimentos. **Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)**, 6 jun. 2025. https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2023/7-de-junho-2013-dia-mundial-da-seguranca-dos-alimentos. Acesso em: 28 maio. 2026.

Qual das práticas a seguir compromete a segurança dos alimentos e pode favorecer a transmissão de doenças?

a) Armazenar alimentos perecíveis na geladeira em temperaturas adequadas.

b) Lavar frutas e verduras em água corrente e deixar de molho em água com hipoclorito de sódio antes do consumo.

c) Utilizar utensílios limpos e higienizados durante o preparo dos alimentos.

d) Deixar alimentos cozidos em temperatura ambiente por longos períodos antes de consumir.

e) Separar alimentos crus de alimentos prontos para consumo durante o preparo.

Aula 12

2 **(FUVEST 2024 – Adaptada)** A tabela mostra a condição de domicílios com coleta de esgoto e tratamento de água em quatro cidades urbanas genéricas.

	% de domicílios com coleta de esgoto e tratamento de água
cidade I	89%
cidade II	12%
cidade III	98%
cidade IV	10%

Com base nos dados, qual das cidades tem risco aumentado para a proliferação de doenças transmitidas pela alimentação e pela água contaminadas?

a) Apenas a cidade I.

b) As cidades I e III.

c) As cidades II e IV.

d) Apenas a cidade II.

e) As cidades III e IV.

3 Leia as afirmações a seguir sobre giardíase e amebíase.

I Giardíase e amebíase são causadas por vírus que se desenvolvem no intestino humano.

II A ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos dos protozoários é a principal forma de infecção.

III A higiene pessoal, como lavar as mãos antes das refeições, não influencia a prevenção dessas doenças.

IV A falta de saneamento básico favorece a disseminação da giardíase e da amebíase, pois contribui para a contaminação da água e dos alimentos por fezes contendo cistos dos protozoários.

a) Apenas as afirmações I e III estão corretas.

b) Apenas as afirmações II e III estão corretas.

c) Apenas as afirmações I e IV estão corretas.

d) Apenas as afirmações II e IV estão corretas.

e) Apenas as afirmações III e IV estão corretas.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Química

Eletroquímica

Aula 1

1 **(ENEM 2013)**

> Se dermos uma mordida em um pedaço de papel alumínio colocado em cima de uma obturação de amálgama (combinação do mercúrio metálico com metais e/ou ligas metálicas), sentiremos uma dor causada por uma corrente que pode chegar até 30 μA.
>
> SILVA, R. R. *et al*. **Química Nova na Escola**. São Paulo, n. 13, maio 2001. Adaptado.

O contato dos materiais metálicos citados produz:

a) uma pilha, cujo fluxo de elétrons é espontâneo.

b) uma eletrólise, cujo fluxo de elétrons não é espontâneo.

c) uma solução eletrolítica, cujo fluxo de elétrons é espontâneo.

d) um sistema galvânico, cujo fluxo de elétrons não é espontâneo.

e) um sistema eletrolítico, cujo fluxo de elétrons não é espontâneo.

Aula 2

2 **(UFMG 2009)** Num laboratório, foram feitos testes para avaliar a reatividade de três metais – cobre, **Cu**, magnésio, **Mg**, e zinco, **Zn**. Para tanto, cada um desses metais foi mergulhado em três soluções diferentes – uma de nitrato de cobre, $Cu(NO_3)_2$, uma de nitrato de magnésio, $Mg(NO_3)_2$, e uma de nitrato de zinco, $Zn(NO_3)_2$.

Neste quadro, estão resumidas as observações feitas ao longo dos testes:

Metais/Soluções	**Cu**	**Mg**	**Zn**
$Cu(NO_3)_2$	Não reage	Reage	Reage
$Mg(NO_3)_2$	Não reage	Não reage	Não reage
$Zn(NO_3)_2$	Não reage	Reage	Não reage

Considerando-se essas informações, é **CORRETO** afirmar que a disposição dos três metais testados, segundo a **ordem crescente de reatividade** de cada um deles, é:

a) Cu/Mg/Zn.

b) Cu/Zn/Mg.

c) Mg/Zn/Cu.

d) Zn/Cu/Mg.

3 **(SEDUC 2024 – Adaptada)** A fila de reatividade nos mostra quais metais podem reagir entre si. Essa fila é extremamente importante em processos de purificação de metais. Utilizando a fila de reatividade, analise as substâncias e selecione duas reações que de fato ocorrem.

Dados:

K > Ba > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > H > Cu > Hg > Ag > Au

a) $Mg + HgSO_4 \rightarrow Hg + MgSO_4$

b) $Fe + CuCl_2 \rightarrow Cu + FeCl_2$

c) $Ag + Al(NO_3)_3 \rightarrow Al + Ag(NO_3)_3$

d) $2\ Au + 2\ HCl \rightarrow H_2 + 2\ AuCl$

e) $Cu + ZnSO_4 \rightarrow Zn + CuSO_4$

Aula 3

4 **(UNESP 2021)** Analise as reações:

Reação 1 – Obtenção de água sanitária

$C\ell_{2\,(g)} + 2\ NaOH_{(aq)} \rightarrow NaC\ell O_{(aq)} + NaC\ell_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$

Reação 2 – Reação de carga de uma bateria chumbo/ácido

$2\ PbSO_{4\,(s)} + 2\ H_2O_{(l)} \rightarrow Pb_{(s)} + PbO_{2\,(s)} + 2\ H_2SO_{4\,(aq)}$

Reação 3 – Combustão de magnésio metálico

$Mg_{(s)} + ½\ O_{2\,(g)} \rightarrow MgO_{(s)}$

Reação 4 – Obtenção de cal

$CaCO_{3\,(s)} \rightarrow CaO_{(s)} + CO_{2\,(g)}$

São exemplos de oxirredução, que apresentam um reagente atuando simultaneamente como oxidante e redutor, as reações:

a) 1 e 3 **c)** 1 e 4 **e)** 1 e 2

b) 2 e 3 **d)** 2 e 4

5 **(SARESP 2023)** O manganês é um metal abundante no planeta e pode ser encontrado em diversos estados de oxidação. Seu principal minério é a pirolusita, que contém o manganês no estado de oxidação +4.

Em meio básico, os óxidos de manganês se apresentam hidratados, ou seja, associados a moléculas de água em sua estrutura e são representados por sua fórmula e, em seguida, a fórmula da água.

Por meio de reações de oxirredução, obtêm-se compostos de manganês em diferentes estados de oxidação, conforme representado na sequência de semirreações.

$MnO_2 \cdot x\ H_2O \rightarrow Mn_2O_3 \cdot y\ H_2O \rightarrow Mn(OH)_2$

Os coeficientes x e y representam as quantidades de moléculas de água por fórmula unitária de óxido de manganês.

Nessa sequência de semirreações, o composto de manganês presente na pirolusita, e o composto manganês que apresenta estado de oxidação mais baixo são representados, respectivamente, por:

a) $MnO_2 \cdot x\ H_2O$ e $Mn(OH)_2$

b) $Mn(OH)_2$ e $MnO_2 \cdot x\ H_2O$

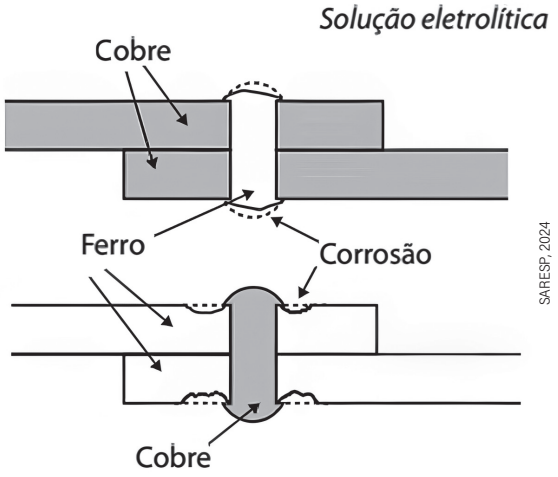
c) $Mn(OH)_2$ e $Mn_2O_3 \cdot y\ H_2O$

d) $Mn_2O_3 \cdot y\ H_2O$ e $MnO_2 \cdot x\ H_2O$

e) $MnO_2 \cdot x\ H_2O$ e $Mn_2O_3 \cdot y\ H_2O$

Aula 4

6 **(SARESP 2024)** Quando metais diferentes são colocados em contato e mergulhados em uma solução eletrolítica, ocorre a corrosão eletroquímica. A figura a seguir mostra a união de placas de cobre por rebites de ferro e placas de ferro unidas por rebites de cobre, mergulhadas em uma solução eletrolítica.



A corrosão ilustrada na figura ocorre porque, dentre os metais envolvidos:

a) o ferro apresenta maior potencial de redução, doando elétrons para a solução.

b) o ferro apresenta maior potencial de redução, recebendo elétrons da solução.

c) o ferro apresenta menor potencial de redução, doando elétrons para a solução.

d) o cobre apresenta maior potencial de redução, doando elétrons para a solução.

e) o cobre apresenta menor potencial de redução, recebendo elétrons da solução.

7 **(SARESP 2024)** A história da invenção da pilha elétrica é curiosa, já que a primeira pilha foi inventada em 1800 por Alessandro Volta, mas o primeiro modelo atômico que apresentava a existência de cargas elétricas, e que poderia explicar seu funcionamento, só foi desenvolvido em 1897 por Joseph John Thomson. Hoje sabemos que a eletricidade gerada por uma pilha se deve a um movimento ordenado de elétrons que são lançados no circuito pela:

a) oxidação do polo positivo (cátodo), que apresenta menor potencial de redução que o ânodo.

b) oxidação do polo negativo (ânodo), que apresenta menor potencial de redução que o cátodo.

c) redução do polo positivo (cátodo), que apresenta maior potencial de redução que o ânodo.

d) oxidação do polo negativo (ânodo), que apresenta maior potencial de redução que o cátodo.

e) redução do polo negativo (ânodo), que apresenta maior potencial de redução que o cátodo.

Aula 5

8 **(ENEM 2020 – Adaptada)** As pilhas recarregáveis, bastante utilizadas atualmente, são formadas por sistemas que atuam como uma célula galvânica, enquanto estão sendo descarregadas, e como célula eletrolítica, quando estão sendo recarregadas. Uma pilha é formada pelos elementos níquel e cádmio e seu carregador deve fornecer uma diferença de potencial mínima para promover a recarga. Quanto maior a diferença de potencial gerada pelo carregador, maior será o seu custo. Considere os valores de potencial padrão de redução dessas espécies:

$Ni^{2+}_{(aq)} + 2\ e^- \rightleftarrows Ni_{(s)}$ $E° = -0{,}230$ V

$Cd^{2+}_{(aq)} + 2\ e^- \rightleftarrows Cd_{(s)}$ $E° = -0{,}402$ V

Teoricamente, para que um carregador seja ao mesmo tempo eficiente e tenha o menor preço, a diferença de potencial mínima, em volt, que ele deve superar é de:

a) 0,086 V

b) 0,172 V

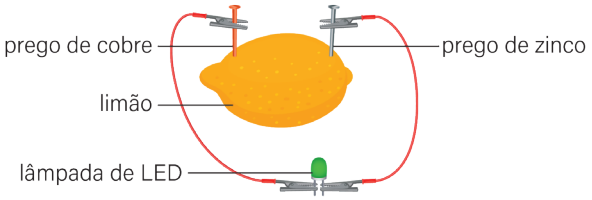
c) 0,316 V

d) 0,632 V

e) 1,264 V

Aula 6

9 **(SARESP 2023)** Em um experimento caseiro para a construção de uma pilha, pregos de zinco e cobre foram inseridos em um limão, e esses pregos foram conectados a fios elétricos, os quais também foram conectados a um LED, conforme a figura.



SARESP, 2023

Após algum tempo de funcionamento da pilha, os pregos foram retirados do limão e analisados. Considerando-se que o potencial de redução do cobre é maior que o potencial de redução do zinco, espera-se verificar:

a) um depósito de cobre metálico sobre a superfície do prego de cobre.

b) corrosão apenas do prego de cobre.

c) um depósito de cobre metálico sobre a superfície do prego de zinco.

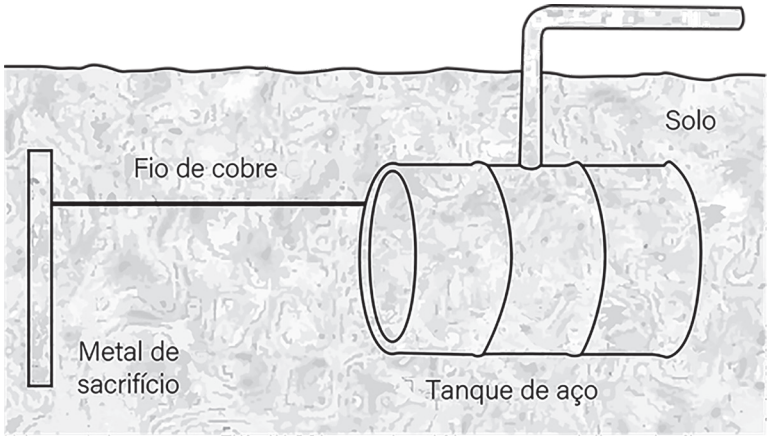
d) corrosão apenas do prego de zinco.

e) um depósito de zinco metálico sobre a superfície do prego de cobre.

Aula 7

10 **(FUVEST 2018 – Adaptada)** Um método largamente aplicado para evitar a corrosão em estruturas de aço enterradas no solo, como tanques e dutos, é a proteção catódica com um metal de sacrifício. Esse método consiste em conectar a estrutura a

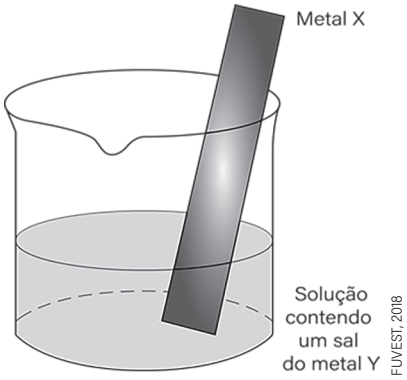
ser protegida, por meio de um fio condutor, a uma barra de um metal diferente e mais facilmente oxidável, que, com o passar do tempo, vai sendo corroído até que seja necessária sua substituição.



FUVEST, 2018

Metal X				
Soluções	**Estanho**	**Alumínio**	**Ferro**	**Zinco**
$SnCl_2$		+	+	+
$AlCl_3$	–		–	–
$FeCl_3$	–	+		+
$ZnCl_2$	–	+	–	

Um experimento para identificar quais metais podem ser utilizados como metal de sacrifício consiste na adição de um pedaço de metal a diferentes soluções contendo sais de outros metais, conforme ilustrado, e cujos resultados são mostrados na tabela. O símbolo (+) indica que foi observada uma reação química e o (–) indica que não se observou qualquer reação química.



FUVEST, 2018

Da análise desses resultados, conclui-se que pode(m) ser utilizado(s) como metal(is) de sacrifício para tanques de aço:

a) Al e Zn.

b) somente Sn.

c) Al e Sn.

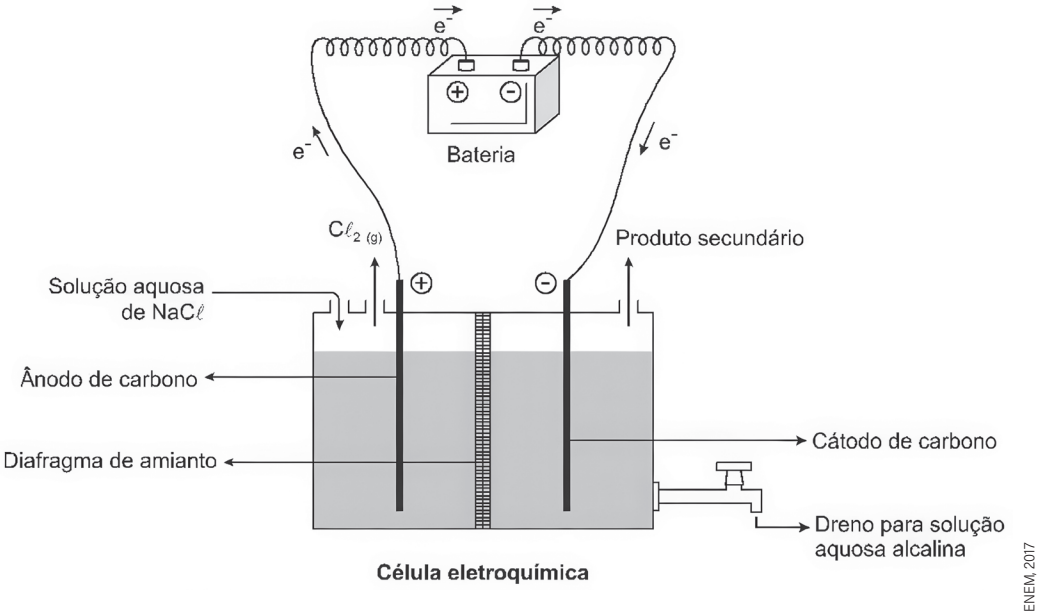
d) somente Al.

e) Sn e Zn.

EX

Aula 8

1 **(ENEM 2017 – Adaptada)** A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica, como ilustrado.



Célula eletroquímica

No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o:

a) vapor de água.
b) oxigênio molecular.
c) hipoclorito de sódio.
d) hidrogênio molecular.
e) cloreto de hidrogênio.

Aula 9

2 **(UFU 2010)** As medalhas olímpicas não são de ouro, prata ou bronze maciços, mas sim peças de metal submetidas a processos de galvanoplastia que lhes conferem as aparências características, graças ao revestimento com metais nobres. Sobre o processo de galvanoplastia, assinale a alternativa correta.

a) O processo é espontâneo e gera energia elétrica no revestimento das peças metálicas.

b) Consiste em revestir a superfície de uma peça metálica com uma fina camada de outro metal, por meio de eletrólise aquosa de seu sal.

c) É um fenômeno físico, pois, no revestimento da peça metálica, ocorrem fenômenos que alteram a estrutura do material.

d) A peça submetida ao revestimento metálico atuará como ânodo e será o eletrodo de sinal positivo.

Aula 10

3 **(PUCRS 2021 – Adaptada)** A galvanoplastia usa a eletrólise com eletrodos ativos (não inertes) para depositar uma fina camada de metal em outro. Os objetivos desse processo são refinamento de metais ou melhorar o aspecto final ou a resistência à corrosão do metal a ser galvanizado. Dada uma célula eletrolítica com eletrodos ativos de cobre e uma solução aquosa de sulfato de cobre (II). A solução aquosa de íons de Cu^{2+} é de cor azul.

Dados: potencial padrão de redução:

- $Cu^{2+}_{(aq)} + 2\ e^- \rightarrow Cu_{(s)}$
- $E°_{red} = + 0{,}34\ V$
- $2\ H_2O_{(l)} + 2\ e^- \rightarrow H_{2\,(g)} + 2\ OH^-_{(aq)}$
- $E°_{red} = - 0{,}83\ V$
- $O_{2\,(g)} + 4\ H^+_{(aq)} + 4\ e^- \rightarrow 2\ H_2O_{(l)}$
- $E°_{red} = + 1{,}23\ V$

A respeito dessa eletrólise são feitas as afirmações.

I No caso de eletrodeposição de cobre, a peça a ser galvanizada deverá estar conectada no cátodo.

II Após algum tempo de aplicação da eletrólise, a cor azul da solução de Cu^{2+} fica menos intensa.

III No caso de refinamento do cobre impuro, a barra com impurezas deverá estar conectada no polo negativo da célula eletrolítica.

Está/Estão correta(s) a(s) afirmativa(s):

a) I, apenas.

b) I e II, apenas.

c) II e III, apenas.

d) I, II e III.

Aula 11

4 **(ENEM 2010)** A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que, em um processo de recuperação de cobre puro, tenha-se eletrolisado uma solução de sulfato de cobre (II) ($CuSO_4$) durante 3h, empregando-se uma

corrente elétrica de intensidade igual a 10 A. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente:

Dados: Constante de Faraday
F = 96 500C/mol; Massa molar em g/mol: Cu = 63,5.

a) 0,02 g
b) 0,04 g
c) 2,40 g
d) 35,5 g
e) 71,0 g

Aula 12

5 **(ENEM 2008 – Adaptada)** Em 2006, foi realizada uma conferência das Nações Unidas em que se discutiu o problema do lixo eletrônico, também denominado *e-waste*. Nessa ocasião, destacou-se a necessidade de os países em desenvolvimento serem protegidos das doações nem sempre bem-intencionadas dos países mais ricos.

A discussão dos problemas associados ao *e-waste* leva à conclusão de que:

a) os países que se encontram em processo de industrialização necessitam de matérias-primas recicladas oriundas dos países mais ricos.

b) o objetivo dos países ricos, ao enviarem mercadorias recondicionadas para os países em desenvolvimento, é o de conquistar mercados consumidores para seus produtos.

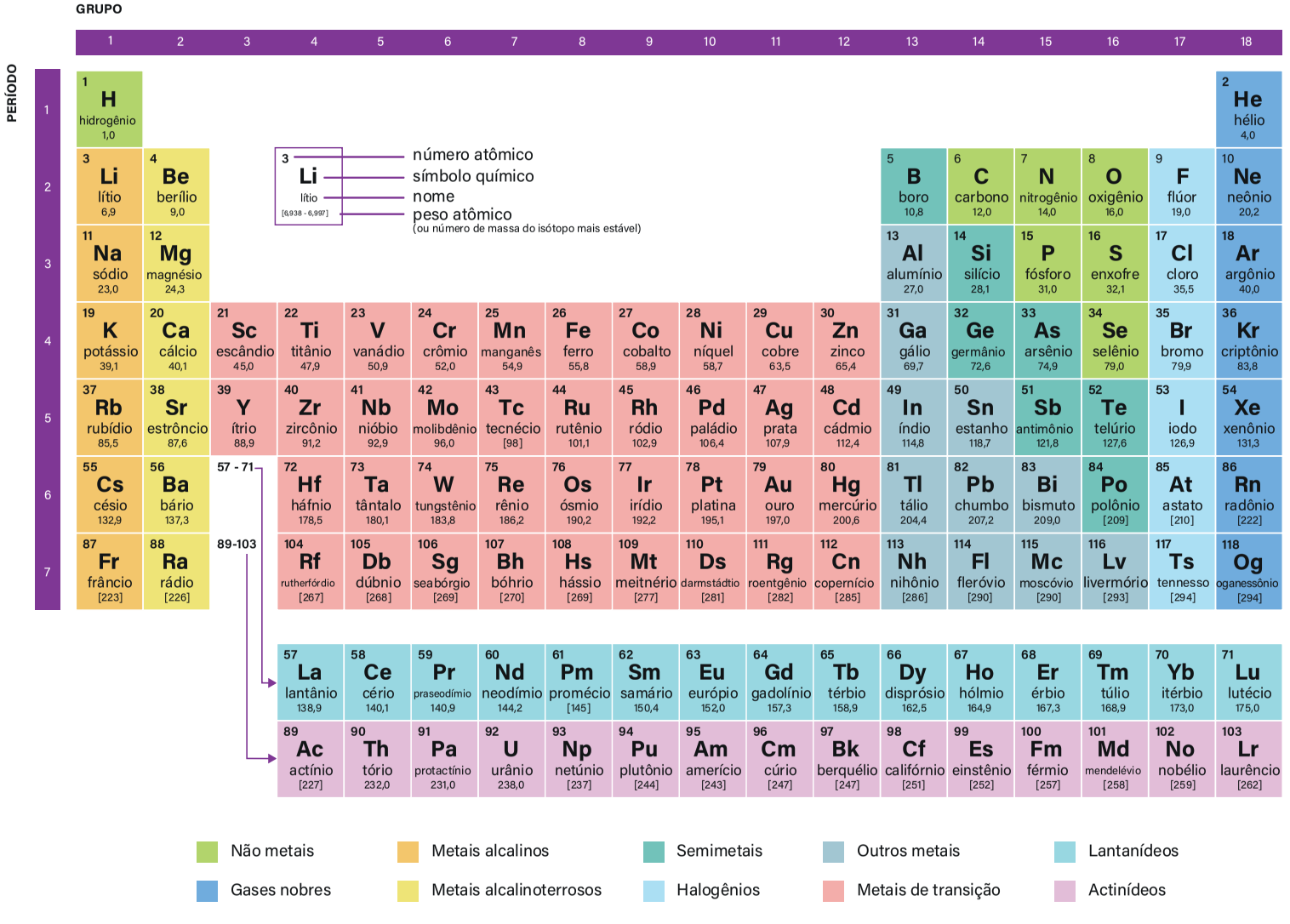
c) o avanço rápido do desenvolvimento tecnológico, que torna os produtos obsoletos em pouco tempo, é um fator que deve ser considerado em políticas ambientais.

d) o excesso de mercadorias recondicionadas enviadas para os países em desenvolvimento é armazenado em lixões apropriados.

e) as mercadorias recondicionadas oriundas de países ricos melhoram muito o padrão de vida da população dos países em desenvolvimento.

ANEXOS

Tabela Periódica



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Anotações

FÍSICA – BIOLOGIA – QUÍMICA
LIVRO DO ESTUDANTE
ENSINO MÉDIO – 4º BIMESTRE

SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA (SUPED)
Subsecretário: Daniel Barros

DIRETORIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS (DIMAD)
Diretora: Cione Haires Dos Santos

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDITORIAL (COPLANE)
Coordenadora: Jaqueline Rocha dos Anjos
Equipe: Ana Gomes de Almeida

COORDENADORIA DE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (COAFIN)
Coordenadora: Carla Fernanda Nascimento

COORDENADORIA DE ENSINO MÉDIO – FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (COEM-FGB)
Coordenador: Wellington Santos

Equipe pedagógica Física: Marcelo Peres Vio

Equipe pedagógica Biologia: Beatriz Felice Ponzio, Luciano Moreira da Silva, Tatiana Rossi Alvarez

Equipe pedagógica Química: Alexandra Fraga Vazquez, Rodrigo Fernandes de Lima

CONCEPÇÃO DO MATERIAL
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Caixa de Design

ILUSTRAÇÃO DA CAPA
Diogo Ladeira

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO